售后支持手册（客户版）

广州阿路比电子科技有限公司

https://www.alubi.cn

版本：v1.0

目录

目录

1. 快速排查索引 4
2. 准备工作 5
2.1. 安装驱动 5
2.2. 各系列产品接线方式 6
2.3. 检查端口是否识别 21
2.4. 各通讯方式的默认波特率 21
2.5. 产品对应的上位机软件 22
3. 上位机软件使用教程与功能介绍 23
3.1. LpmsControl2 23
3.1.1. 使用步骤 23
3.1.2. 页面介绍 24
3.1.3. 保存数据 36
3.2. LpmsNAV Control 37
3.2.1. 使用步骤 37
3.2.2. 页面介绍 38
3.2.3. 保存数据 39
3.3. OpenMAT（LpmsControl）——适用于 LPMS-B2 等蓝牙型号 40
3.3.1. 安装步骤 40
3.3.2. 使用步骤（蓝牙配对） 42
3.3.3. 页面介绍 46
3.3.4. 复位操作 48
3.3.5. 保存数据 49
4. LPMS-BE2 二次开发底板防护设计建议（重点） 50
5. 常用指令速查表 51
6. 常见问题解答（FAQ） 52
A 连接与通讯类 52
B 数据类 57
C 设置与参数类 70

D 开发类 77

1. 快速排查索引

遇到问题时，可先按症状在下表中查找对应的解决章节：

症状	可能原因	参见章节
串口助手/上位机无法识别端口或连接不上传感器	驱动未安装、端口被占用、波特率不匹配	第 2.1、2.3 节；FAQ A-1
RS485 型号接上后串口助手没有任何数据输出	RS485 默认处于命令模式，需发送流模式指令	第 2.2 节各系列注意事项；第 5 章速查表
能连上但驱动输出数据全部为 0	传感器未启用对应数据的输出	FAQ B-1
静止放置时角度不断漂移 / 累计误差增大	陀螺仪需要标定	FAQ B-4
低速旋转时角度没有变化	转速低于 10dps 被算法过滤，需禁用自动标定并重新标定	FAQ B-5
输出频率高时出现丢包	波特率带宽不足或输出数据量过大	FAQ C-5
一个上位机要连接多台 LPMS-B2	蓝牙配对与多设备添加	FAQ A-2
LPMS-BE2 焊接到客户底板后出现模组或主控损坏	缺少防护电路设计	第 4 章（重点阅读）

2. 准备工作

2.1. 安装驱动

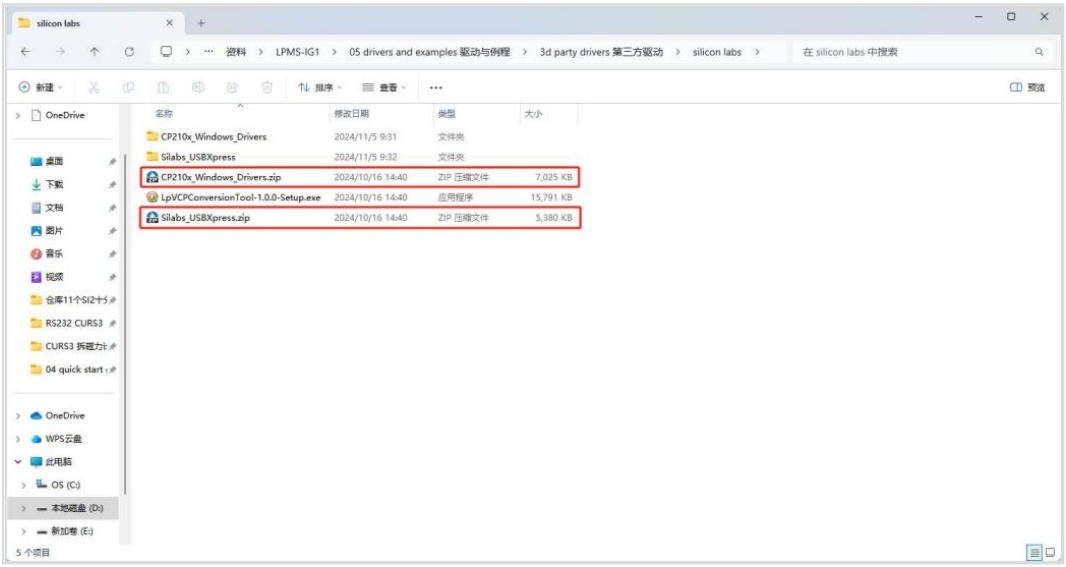


图 2-1 驱动安装界面

驱动压缩包里包含 x64 和 x86 两个版本的驱动，请根据实际操作系统选择安装。



图 2-2 驱动版本选择（一）



图 2-3 驱动版本选择（二）

2.2. 各系列产品接线方式

LPMS-IG1/IG1P 系列

RS232 接线方式：



图 2-4 LPMS-IG1/P RS232 接线方式



图 2-5 LPMS-IG1/P RS232 接线方式（DB9）

RS485 接线方式：RS485 通讯上电默认处于命令模式，用串口助手打开不会看到数据输出，需发送流模式指令后才有数据；流模式指令：3A 01 00 07 00 00 00 08 00 0D 0A。



图 2-6 LPMS-IG1/P RS485 接线方式

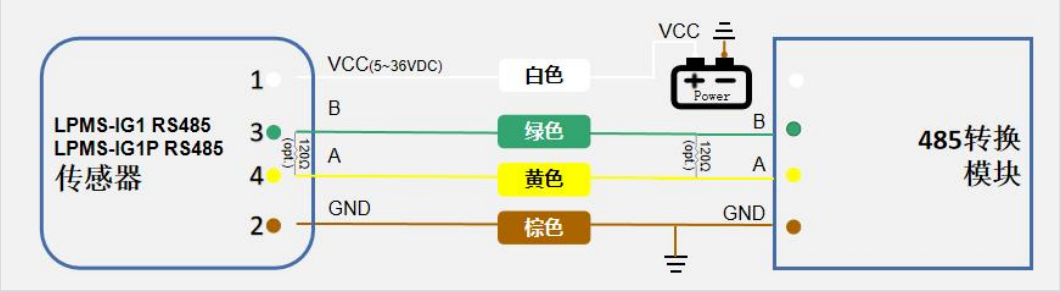


图 2-7 LPMS-IG1/P RS485 接线方式（485 转换模块）

CAN 接线方式：CAN 传感器支持 CAN Bus + USB 双通讯。如需使用产品配套的上位机软件，只能通过 USB 连接；CAN Bus 当前仅支持数据发送，用户将传感器接入自己的 CAN 设备后，需根据产品手册进行数据解析。



图 2-8 LPMS-IG1/P CAN 接线方式

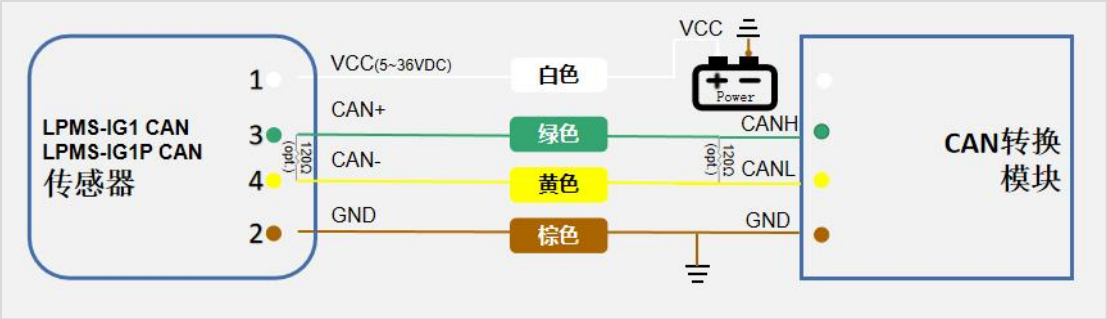


图 2-9 LPMS-IG1/P CAN 接线方式（CAN 转换模块）

LPMS-NAV2/2S/3 系列

RS232 接线方式：



图 2-10 LPMS-NAV2/2S/3 RS232 接线方式



图 2-11 LPMS-NAV2/2S/3 RS232 接线方式（DB9）

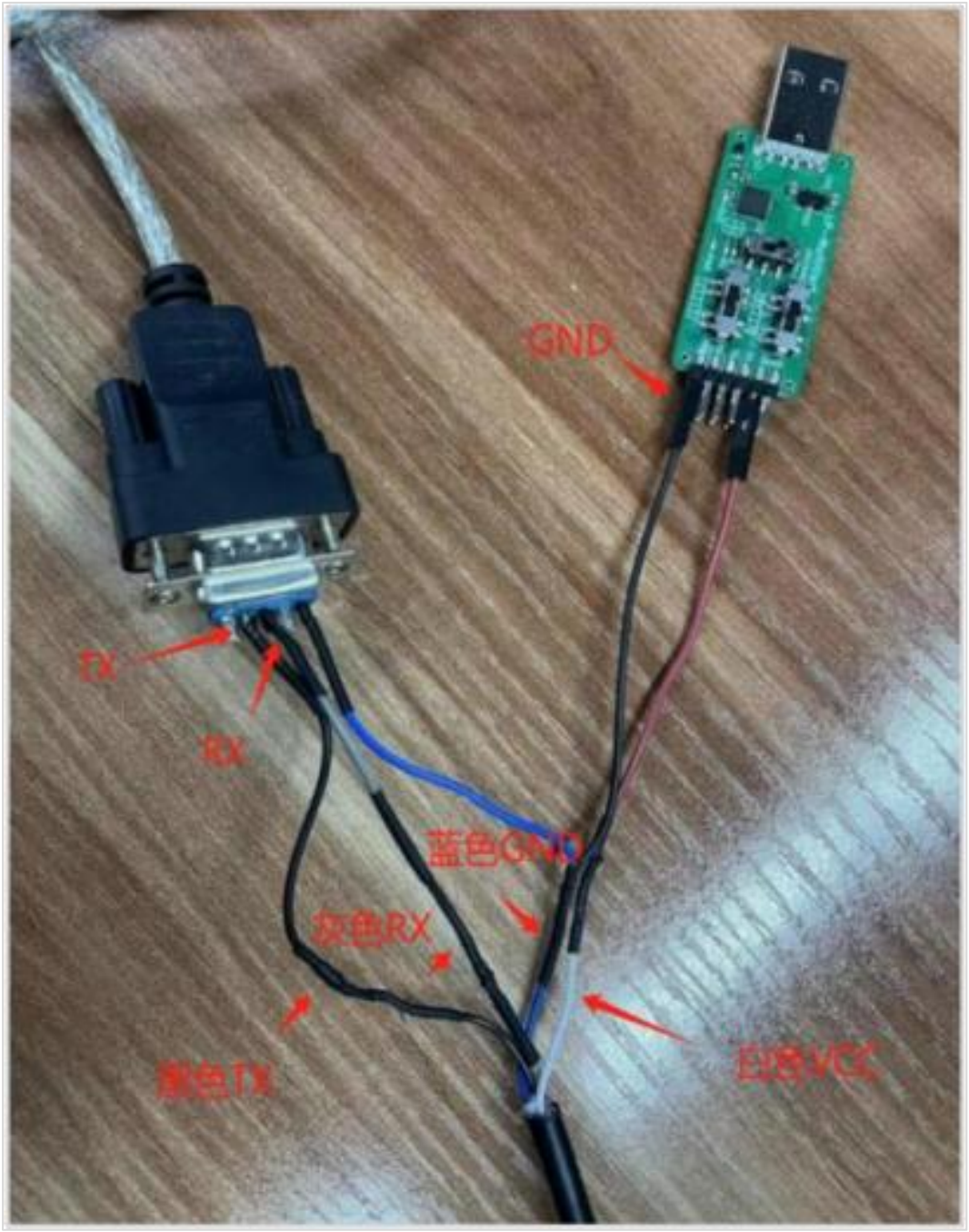


图 2-12 LPMS-NAV2/2S/3 RS232 接线方式（DB9 实物示意）

TTL 接线方式：



图 2-13 LPMS-NAV2/2S/3 TTL 接线方式

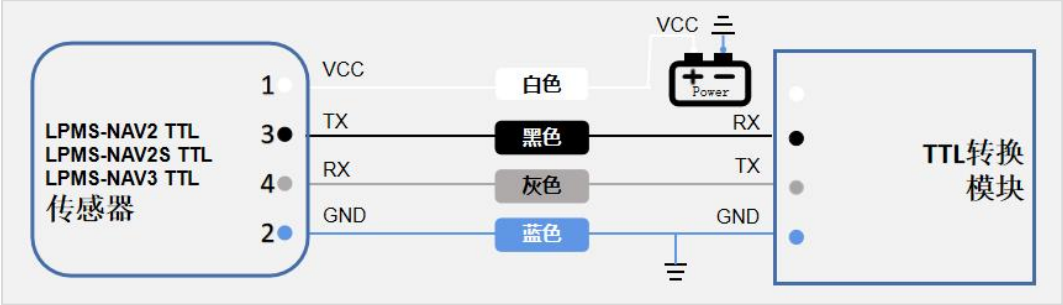


图 2-14 LPMS-NAV2/2S/3 TTL 接线方式（TTL 转换模块）

RS485 接线方式：NAV3-RS485 上电默认处于命令模式，用串口助手打开不会有数据输出，需发送流模式指令后才能输出数据；流模式指令：3A 01 00 07 00 00 00 08 00 0D 0A。



图 2-15 LPMS-NAV2/2S/3 RS485 接线方式



图 2-16 LPMS-NAV2/2S/3 RS485 接线方式（485 转换模块）

CAN 接线方式：LPMS-NAV3 CAN 支持 CAN Bus + TTL 双通讯。如需使用产品配套的上位机软件，只能通过 TTL 方式（即上图 CAN(TTL 通讯) 接法）连接；CAN Bus 当前仅支持数据发送，用户将传感器接入自己的 CAN 设备后，需根据产品手册进行数据解析。



图 2-17 LPMS-NAV3 CAN（TTL 通讯）接线方式

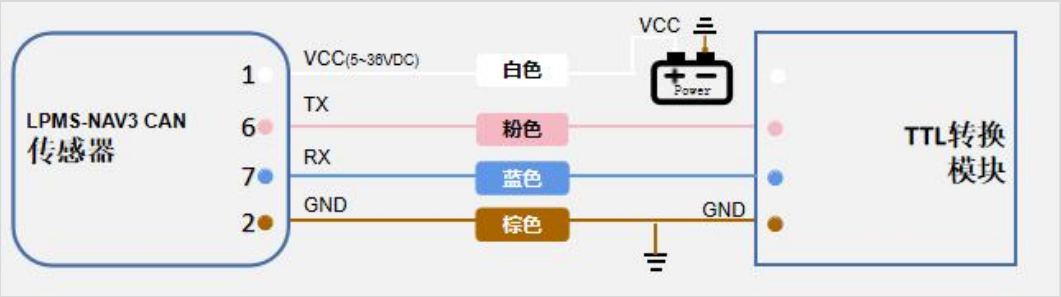


图 2-18 LPMS-NAV3 CAN（TTL 通讯）接线方式（TTL 转换模块）



图 2-19 LPMS-NAV3 CAN 接线方式

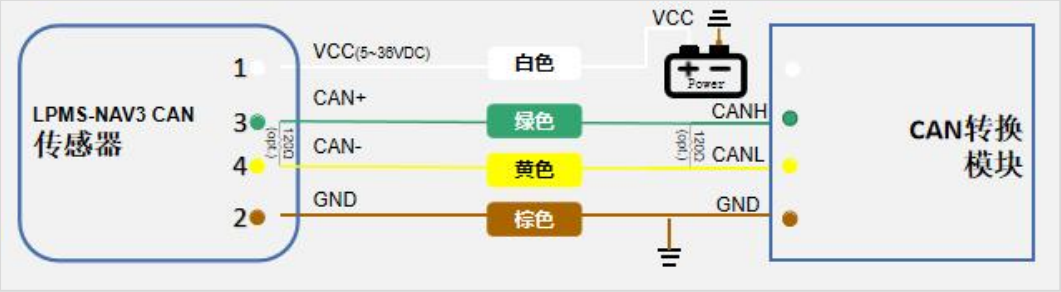


图 2-20 LPMS-NAV3 CAN 接线方式（CAN 转换模块）

LPMS-SI2 系列

* 使用 LPMS-SI2 USB 型传感器的用户可忽略本节接线步骤。

RS232 接线方式：

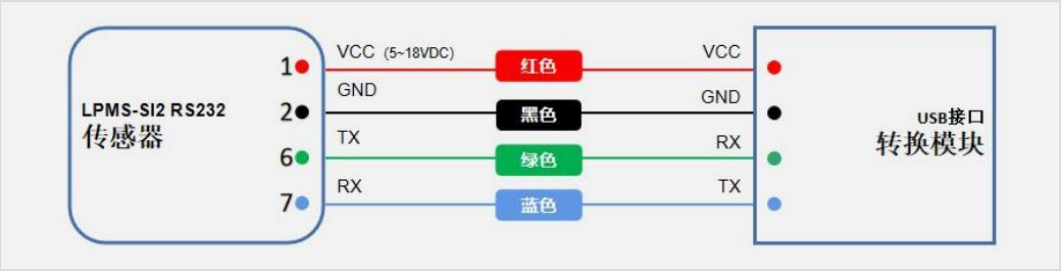


图 2-21 LPMS-SI2 RS232 接线方式

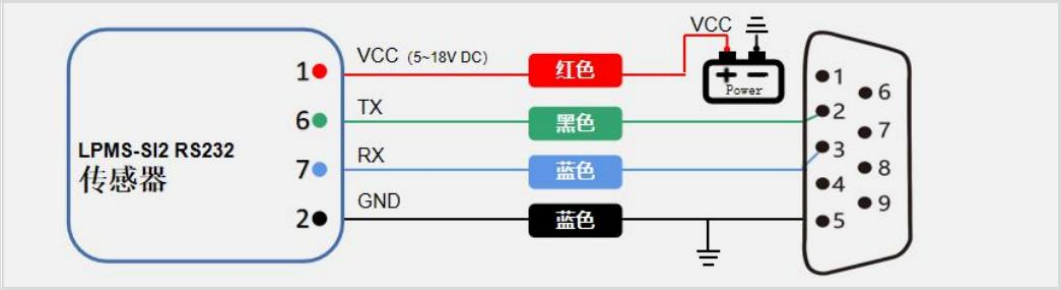


图 2-22 LPMS-SI2 RS232 接线方式（DB9）

LPMS-CURS3 系列

RS232 / TTL 接线方式：

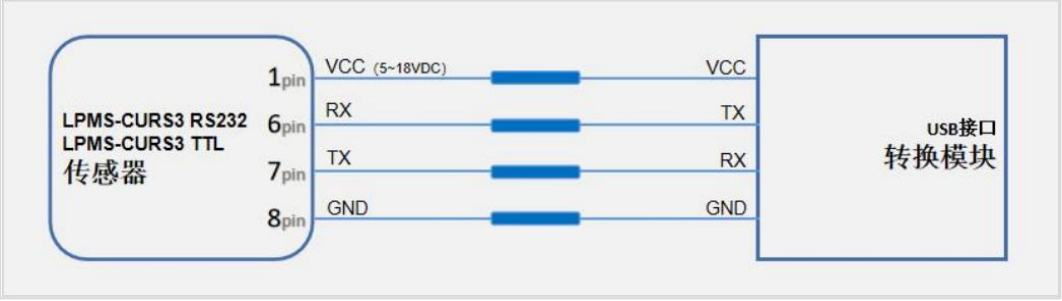


图 2-23 LPMS-CURS3 RS232/TTL 接线方式

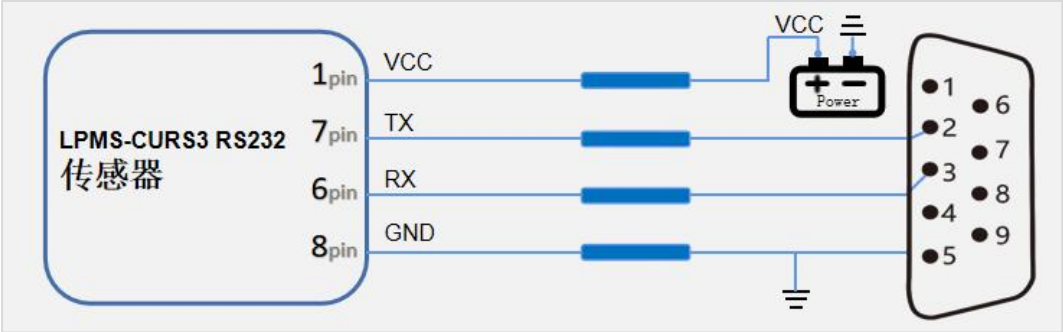


图 2-24 LPMS-CURS3 RS232 接线方式（DB9)

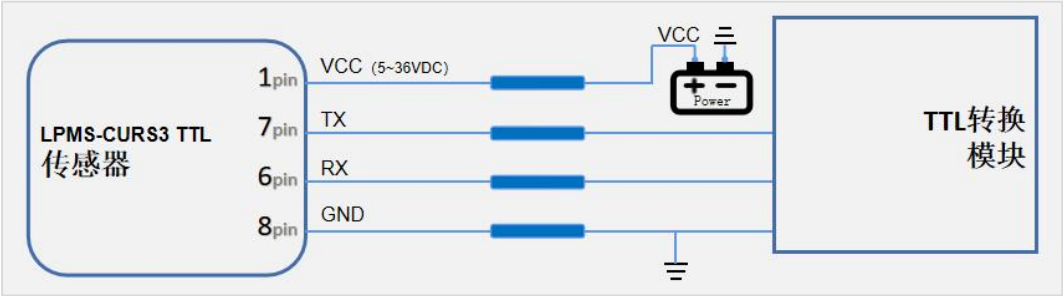


图 2-25 LPMS-CURS3 TTL 接线方式（TTL 转换模块)

CAN 接线方式：LPMS-CURS3 CAN 支持 CAN Bus + USB 双通讯。如需使用配套上位机软件，只能通过 USB 连接；CAN Bus 当前仅支持数据发送。

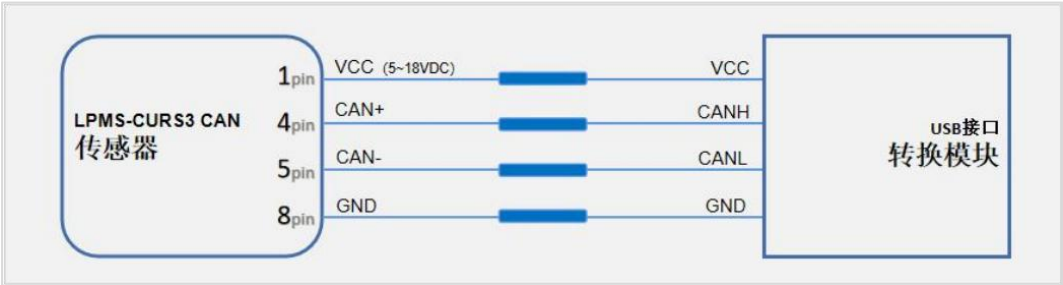


图 2-26 LPMS-CURS3 CAN 接线方式

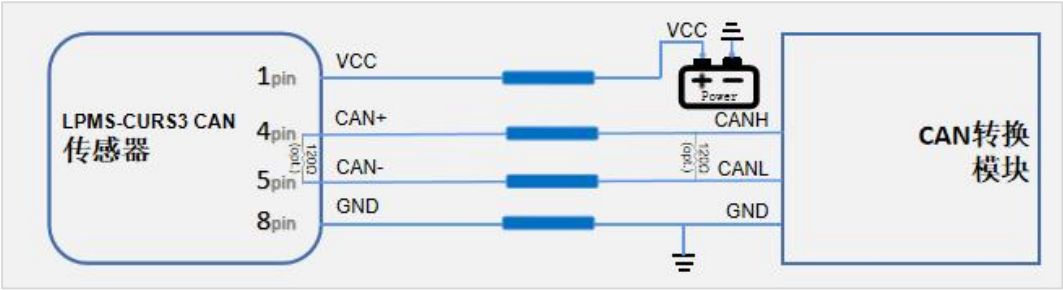


图 2-27 LPMS-CURS3 CAN 接线方式（CAN 转换模块）

LPMS-AL3 系列

RS232 / TTL 接线方式：



图 2-28 LPMS-RS232AL3/TTLAL3 接线方式

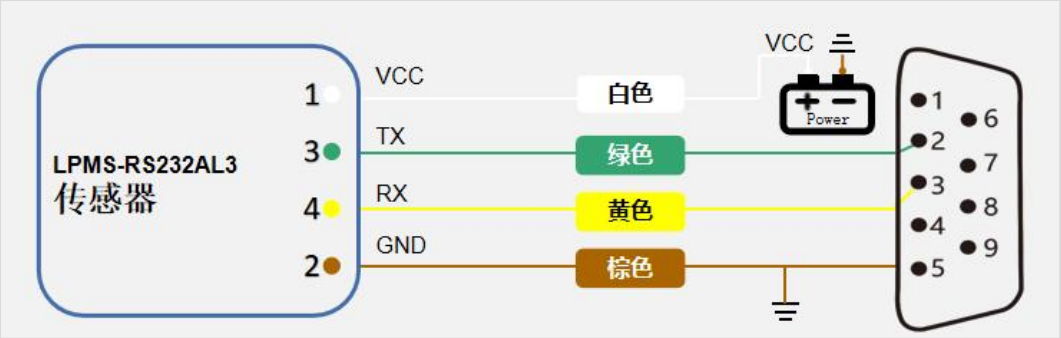


图 2-29 LPMS-RS232AL3 接线方式（DB9）

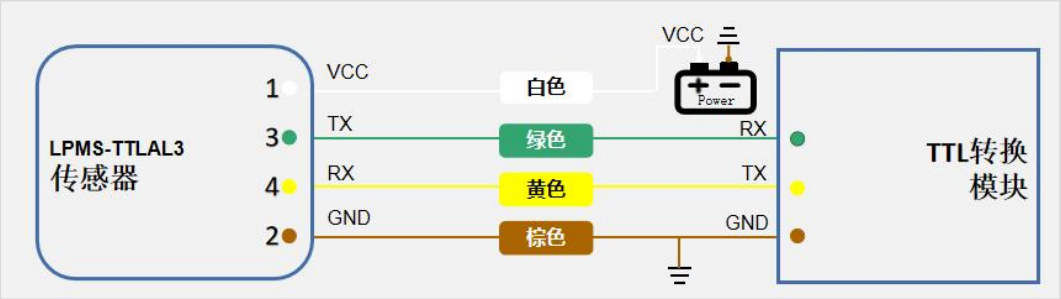


图 2-30 LPMS-TTLAL3 接线方式（DB9）

CAN 接线方式：LPMS-CANAL3 支持 CAN Bus + USB 双通讯。如需使用配套上位机软件，只能通过 USB 连接；CAN Bus 当前仅支持数据发送。



图 2-31 LPMS-CANAL3 接线方式



图 2-32 LPMS-CANAL3 接线方式（CAN 转换模块）

INC1 系列

RS232 接线方式：



图 2-33 LPMS-INC1 RS232 接线方式



图 2-34 LPMS-INC1 RS232 接线方式（DB9）

RS485 接线方式：RS485 通讯上电默认处于命令模式，用串口助手打开不会看到数据输出，需发送流模式指令后才有数据；流模式指令：3A 01 00 07 00 00 00 08 00 0D 0A。



图 2-35 LPMS-INC1 RS485 接线方式

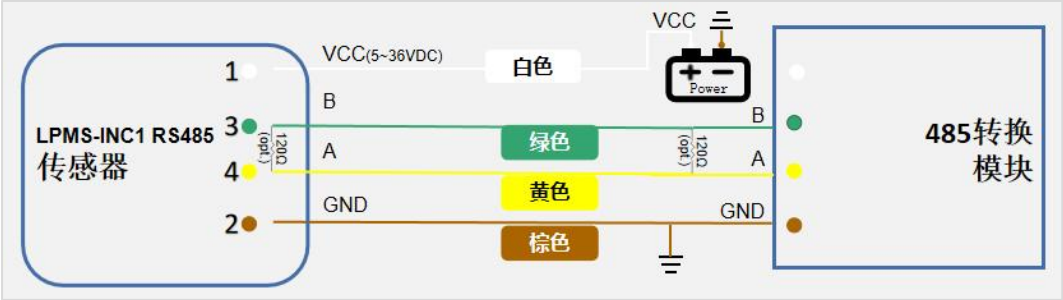


图 2-36 LPMS-INC1 RS485 接线方式（485 转换模块）

CAN 接线方式：LPMS-INC1 CAN 支持 CAN Bus + USB 双通讯。如需使用配套上位机软件，只能通过 USB 连接；CAN Bus 当前仅支持数据发送。



图 2-37 LPMS-INC1 CAN 接线方式

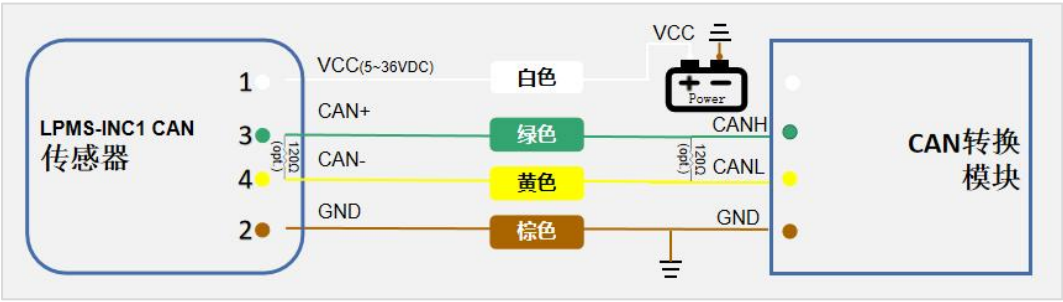


图 2-38 LPMS-INC1 CAN 接线方式（CAN 转换模块）

NAV2T/NAV3S 系列

RS232 接线方式：



图 2-39 LPMS-NAV2T/NAV3S RS232 接线方式

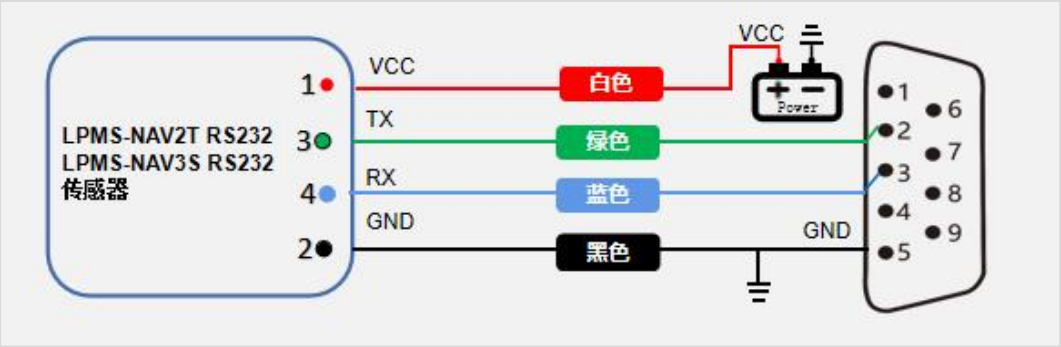


图 2-39 LPMS-NAV2T/NAV3S RS232 接线方式（DB9）

RS485 接线方式：NAV3-RS485 上电默认处于命令模式，用串口助手打开不会有数据输出，需发送流模式指令后才能输出数据；流模式指令：3A 01 00 07 00 00 00 08 00 0D 0A。



图 2-40 LPMS-NAV2T/NAV3S RS485 接线方式



图 2-41 LPMS-NAV2T/NAV3S RS485 接线方式（485 转换模块）

LPMS-BE 系列（OEM 模组）

UART 接线方式：



图 2-42 LPMS-BE2 OEM（UART 通讯）接线方式

此处仅列出 UART 通讯的接线方式。BE 系列为裸板模组，需焊接在客户主板上使用，强烈建议在二次开发底板上**按第 4 章 的防护设计建议进行电路设计，避免因静电、浪涌导致模组或主控 MCU 损坏。**

HR 系列

RS232 / TTL 接线方式：

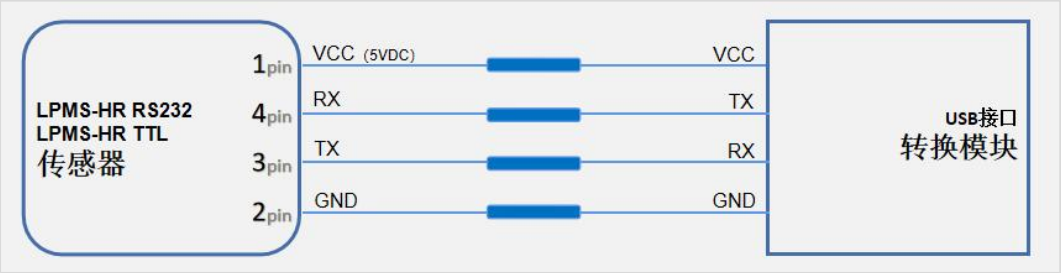


图 2-43 LPMS-HR RS232/TTL 接线方式

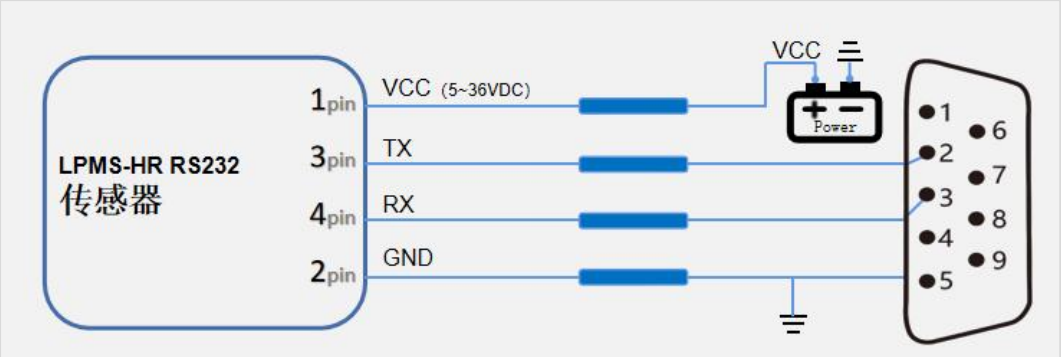


图 2-44 LPMS-HR RS232 接线方式（DB9)

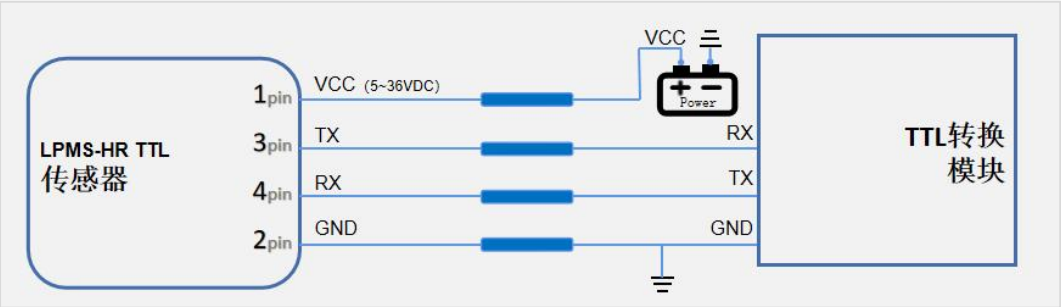


图 2-45 LPMS-HR TTL 接线方式（TTL 转换模块)

LPMS-IG2 系列

RS232 接线方式：



图 2-46 LPMS-IG2 RS232 接线方式

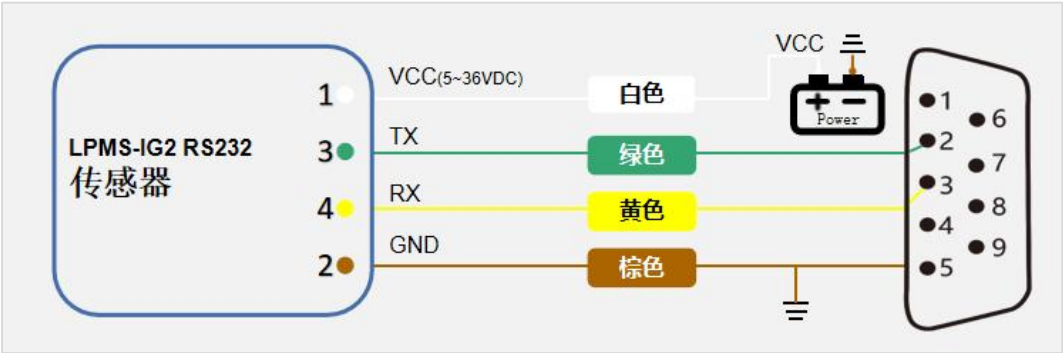


图 2-47 LPMS-IG2 RS232 接线方式（DB9）

RS485 接线方式：RS485 通讯上电默认处于命令模式，用串口助手打开不会看到数据输出，需发送流模式指令后才有数据；流模式指令：3A 01 00 07 00 00 00 08 00 0D 0A。



图 2-48 LPMS-IG2 RS485 接线方式

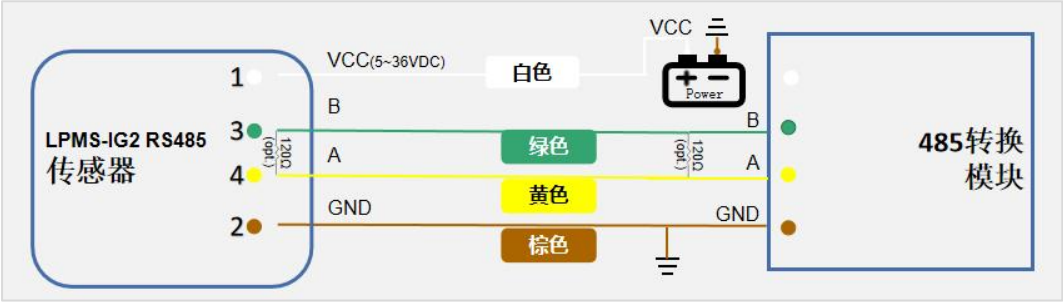


图 2-49 LPMS-IG2 RS485 接线方式（485 转换模块）

CAN 接线方式：CAN 传感器支持 CAN Bus + USB 双通讯。如需使用产品配套的上位机软件，只能通过 USB 连接；CAN Bus 当前仅支持数据发送，用户将传感器接入自己的 CAN 设备后，需根据产品手册进行数据解析。



图 2-50 LPMS-IG2 CAN 接线方式

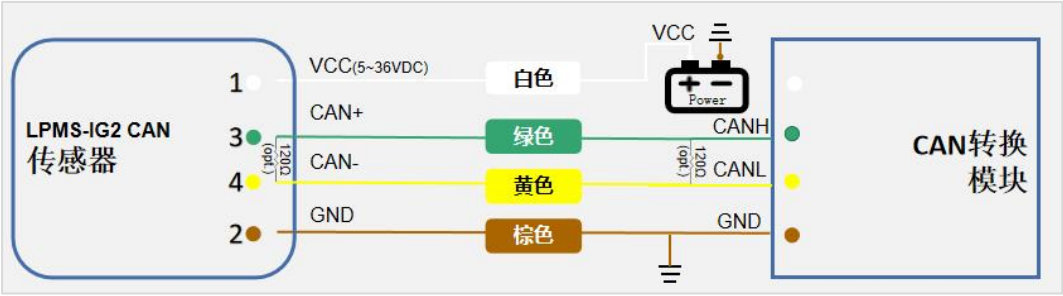


图 2-51 LPMS-IG2 CAN 接线方式（CAN 转换模块）

2.3. 检查端口是否识别



图 2-52 设备管理器中检查端口识别

2.4. 各通讯方式的默认波特率

系列	CAN	RS232	RS485	TTL	USB	RS422
LPMS-IG1	500kps	921600	115200	×	921600	×
LPMS-NAV2	×	115200	115200	115200	×	115200
LPMS-NAV2S	×	115200	115200	115200	×	115200

LPMS-NAV3	500kps	115200	115200	115200	×	115200
LPMS-SI2	×	921600	×	×	921600	×
LPMS-CURS3	500kps	921600	×	921600	921600	×
LPMS-AL3	×	921600	×	921600	921600	×
LPMS-U3	500kps	921600	×	921600	921600	×
LPMS-INC1	500kps	921600	×	×	921600	×
LPMS-BE	×	115200	×	×	115200	×
LPMS-NAV2T	×	115200	115200	115200	×	115200
LPMS-NAV3S	500kps	115200	115200	115200	×	115200
LPMS-HR	×	921600	×	921600	921600	×
LPMS-IG2	500kps	921600	115200	×	921600	×

表 2-1 不同通讯传感器的默认波特率

2.5. 产品对应的上位机软件

上位机软件	系统	适用传感器类型
LpmsControl2	Windows	LPMS-IG1 系列、LPMS-BE 系列、LPMS-NAV3 系列、LPMS-SI 系列、LPMS-CURS 系列、LPMS-AL3 系列、LPMS-U3 系列、LPMS-INC 系列、LPMS-HR 系列、LPMS-NAV3S 系列、LPMS-IG2 系列
LpmsNAV Control	Windows	LPMS-NAV2 系列、LPMS-NAV2S 系列、LPMS-NAV2T 系列
OpenMAT（LpmsControl / LpSensor）	Windows	LPMS-B2 系列、LPMS-U2 系列、LPMS-AL2 系列

3. 上位机软件使用教程与功能介绍

3.1. LpmsControl2

3.1.1. 使用步骤

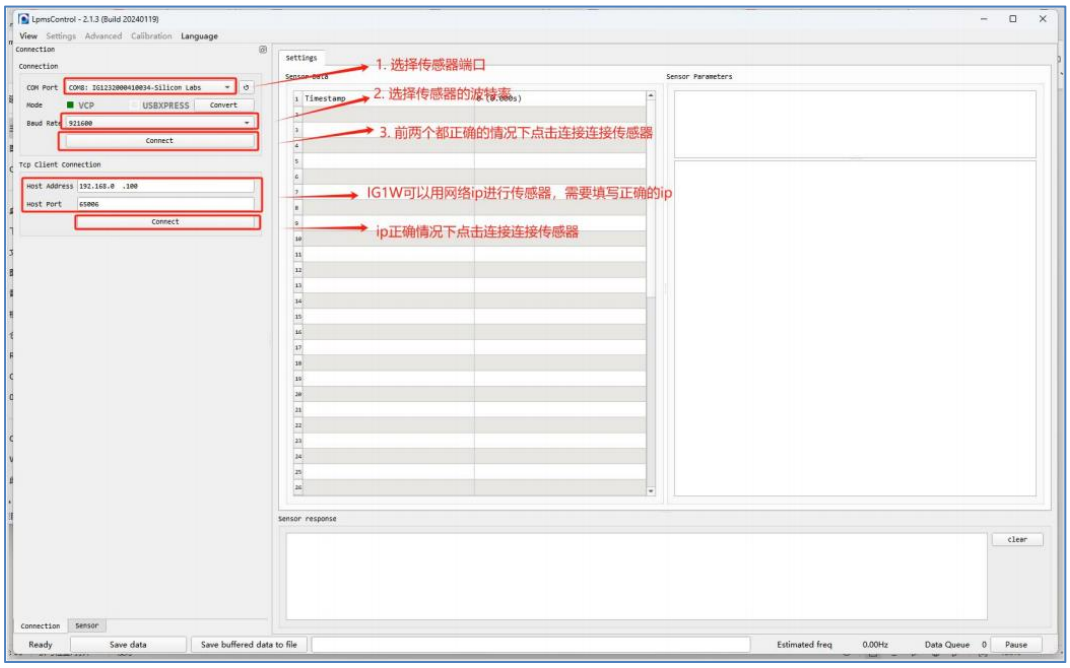


图 3-1 LpmsControl2 主界面

连接成功后会出现以下界面，即证明连接成功：

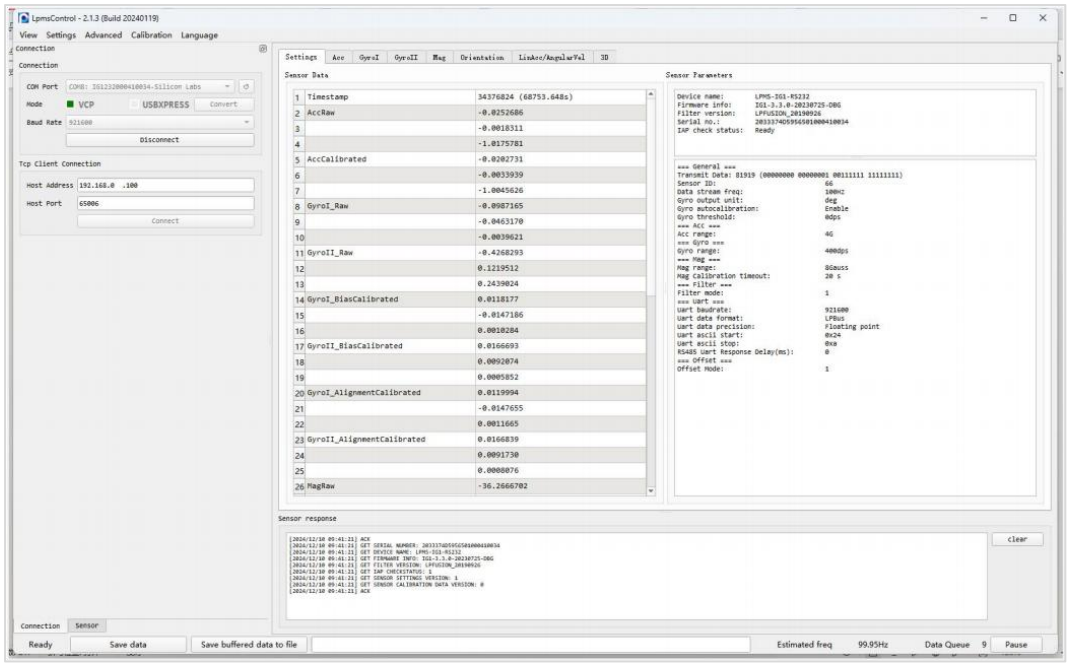


图 3-2 LpmsControl2 连接成功界面

3.1.2.页面介绍

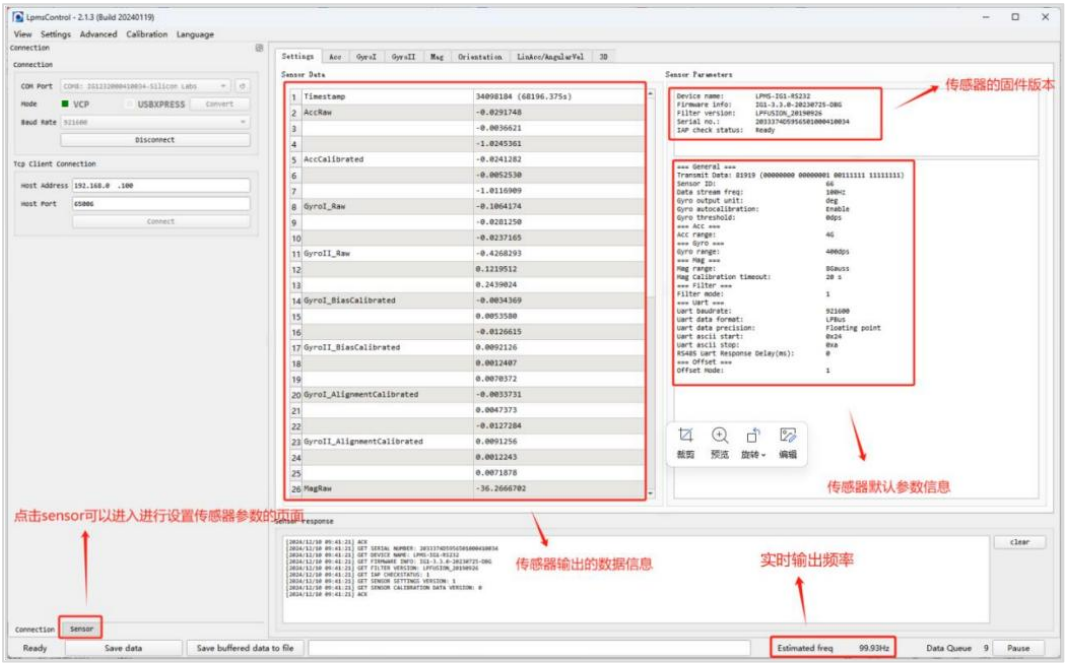


图 3-3 页面介绍（一）[1]

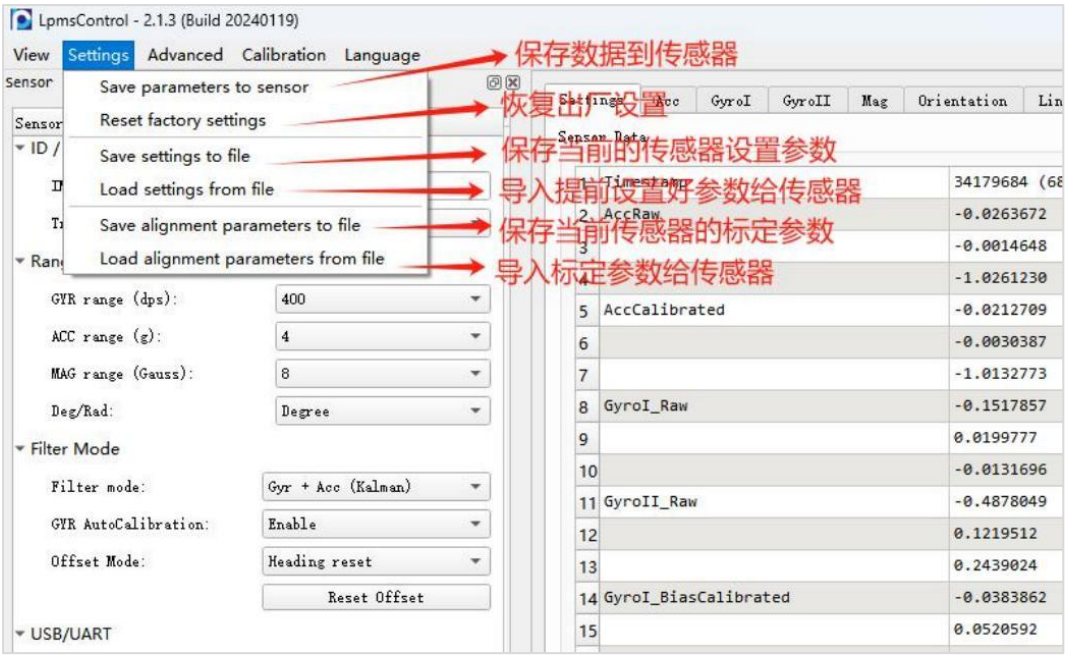


图 3-4 页面介绍（二）

注[1] 目前 lpmscontrol2 2.1.3 以上版本有中文可以设置，旧版本均为英文。

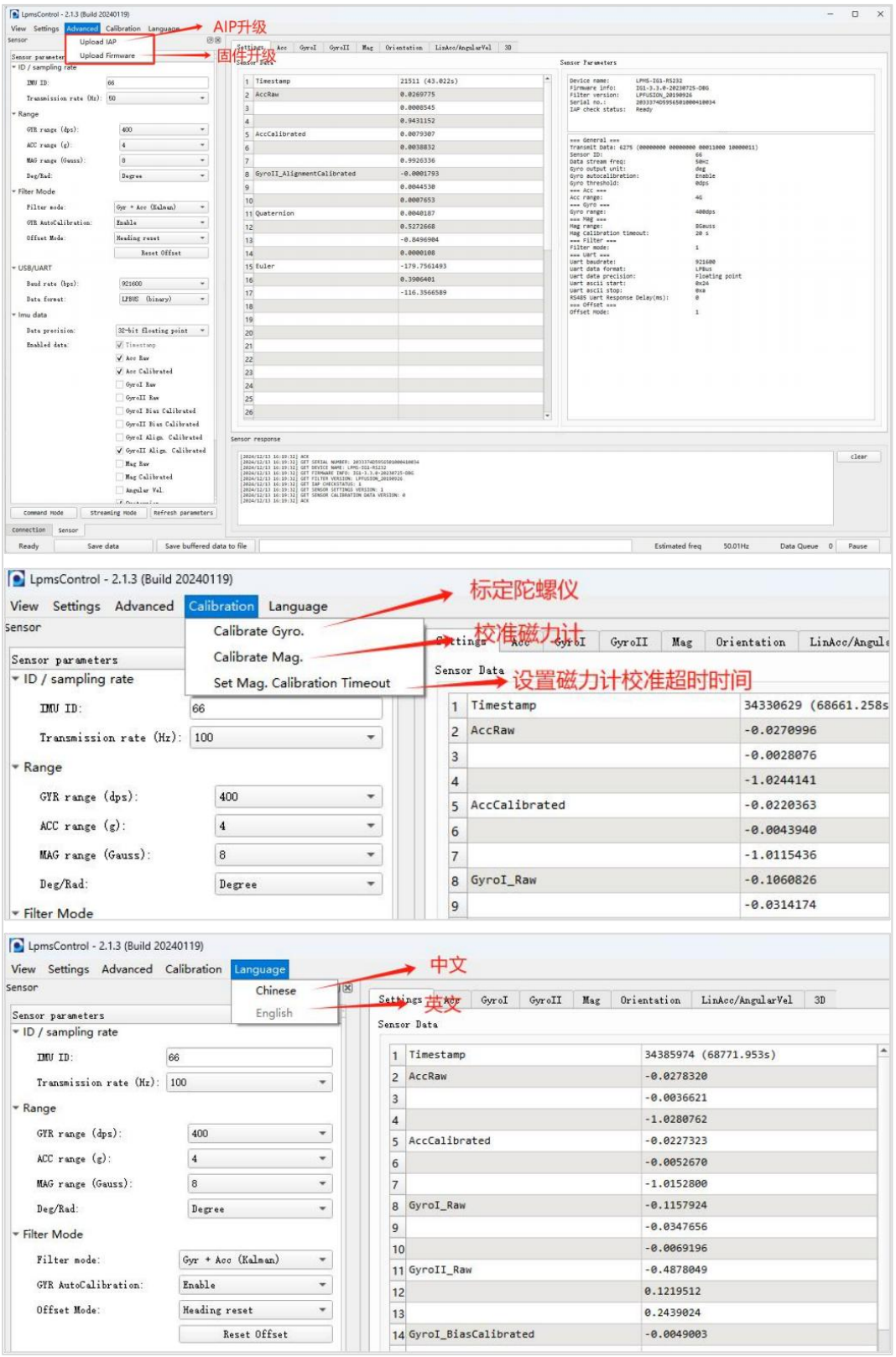


图 3-5 页面介绍（三)

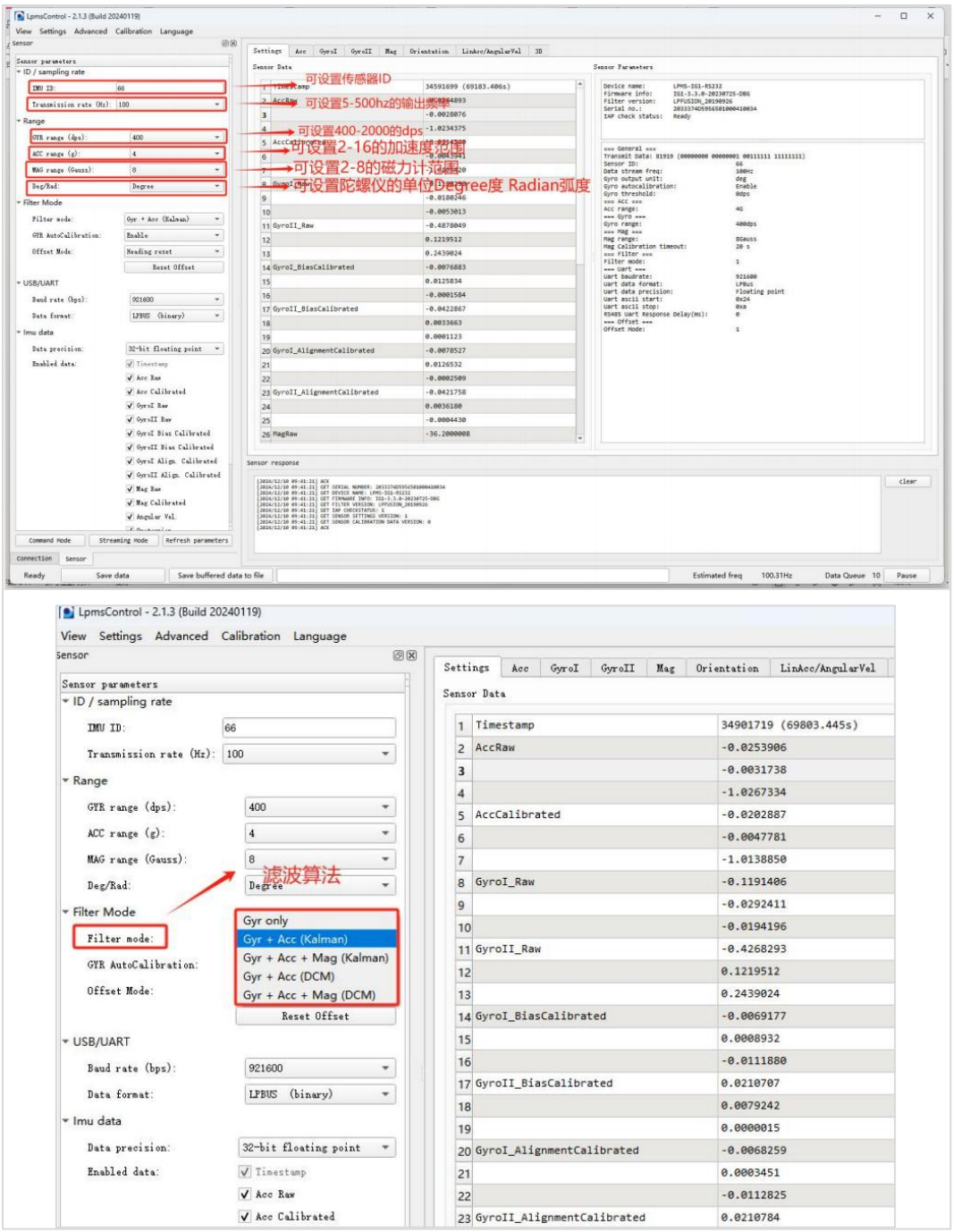


图 3-6 语言设置

滤波模式（Filter mode，选择默认的 Gyr+Acc（Kalman）即可）：

单轴算法（单陀螺仪）：Gyr only

六轴算法：Gyr+Acc（Kalman）、Gyr+Acc（DCM）

九轴算法：Gyr+Acc+Mag（Kalman）、Gyr+Acc+Mag（DCM）

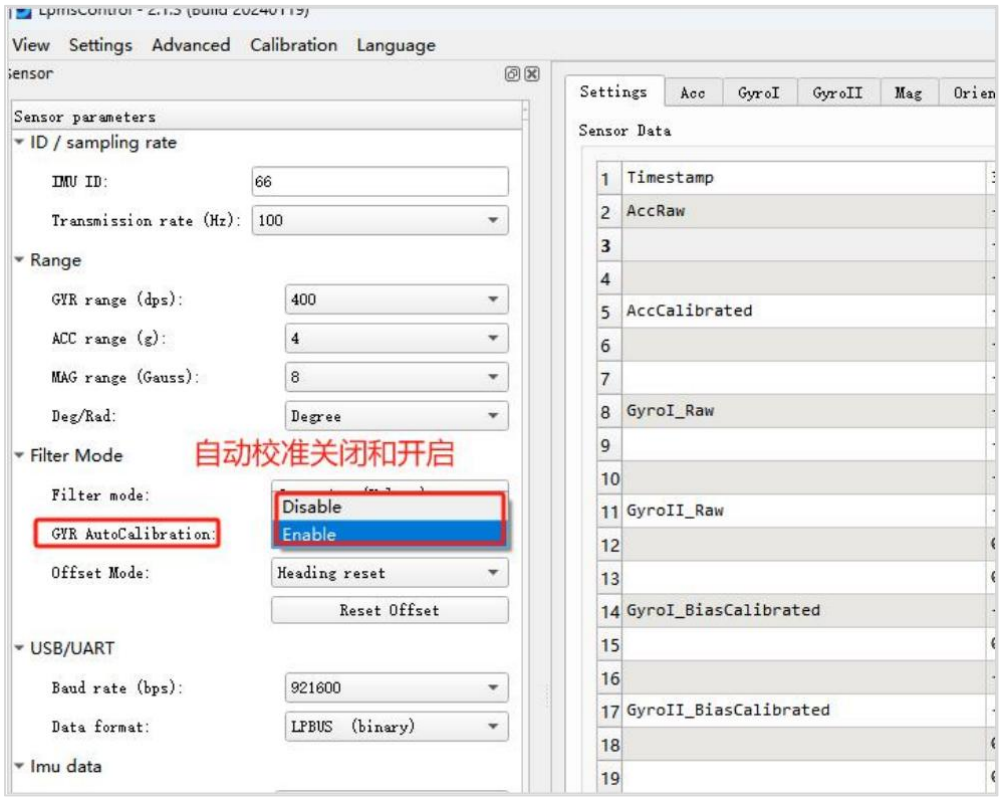

View Settings Advanced Calibration Language
Sensor parameters
ID / sampling rate
IMU ID: 66
Transmission rate (Hz): 100
Range
GYR range (dps): 400
ACC range (g): 4
MAG range (Gauss): 8
Deg/Rad: Degree
Filter Mode
自动校准关闭和开启
Filter mode:
GYR AutoCalibration:
Disable
Enable
Offset Mode: Heading reset
Reset Offset
USB/UART
Baud rate (bps): 921600
Data format: LPBUS (binary)
Imu data
Settings Acc GyroI GyroII Mag Orien
Sensor Data
1 Timestamp
2 AccRaw
5 AccCalibrated
8 GyroI_Raw
11 GyroII_Raw
14 GyroI_BiasCalibrated
17 GyroII_BiasCalibrated

图 3-7 滤波模式设置（一）

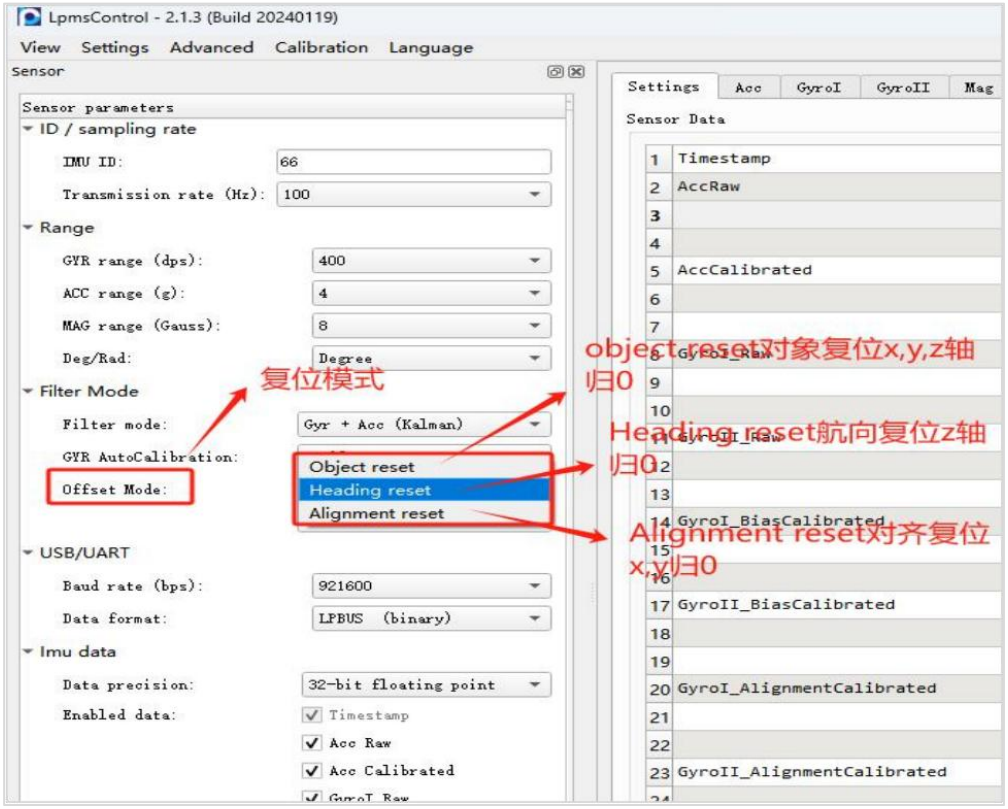

LpmsControl - 2.1.3 (Build 20240119)
View Settings Advanced Calibration Language
Sensor
Sensor parameters
ID / sampling rate
IMU ID: 66
Transmission rate (Hz): 100
Range
GYR range (dps): 400
ACC range (g): 4
MAG range (Gauss): 8
Deg/Rad: Degree
Filter Mode
复位模式
Filter mode: Gyr + Acc (Kalman)
GYR AutoCalibration:
Offset Mode:
Object reset
Heading reset
Alignment reset
object reset对象复位x,y,z轴归0
Heading reset航向复位z轴归0
Alignment reset对齐复位x,y归0
USB/UART
Baud rate (bps): 921600
Data format: LPBUS (binary)
Imu data
Data precision: 32-bit floating point
Enabled data:
Timestamp
Acc Raw
Acc Calibrated
Settings Acc GyroI GyroII Mag
Sensor Data
1 Timestamp
2 AccRaw
5 AccCalibrated
17 GyroII_BiasCalibrated
20 GyroI_AlignmentCalibrated
23 GyroII_AlignmentCalibrated

图 3-8 滤波模式设置（二）

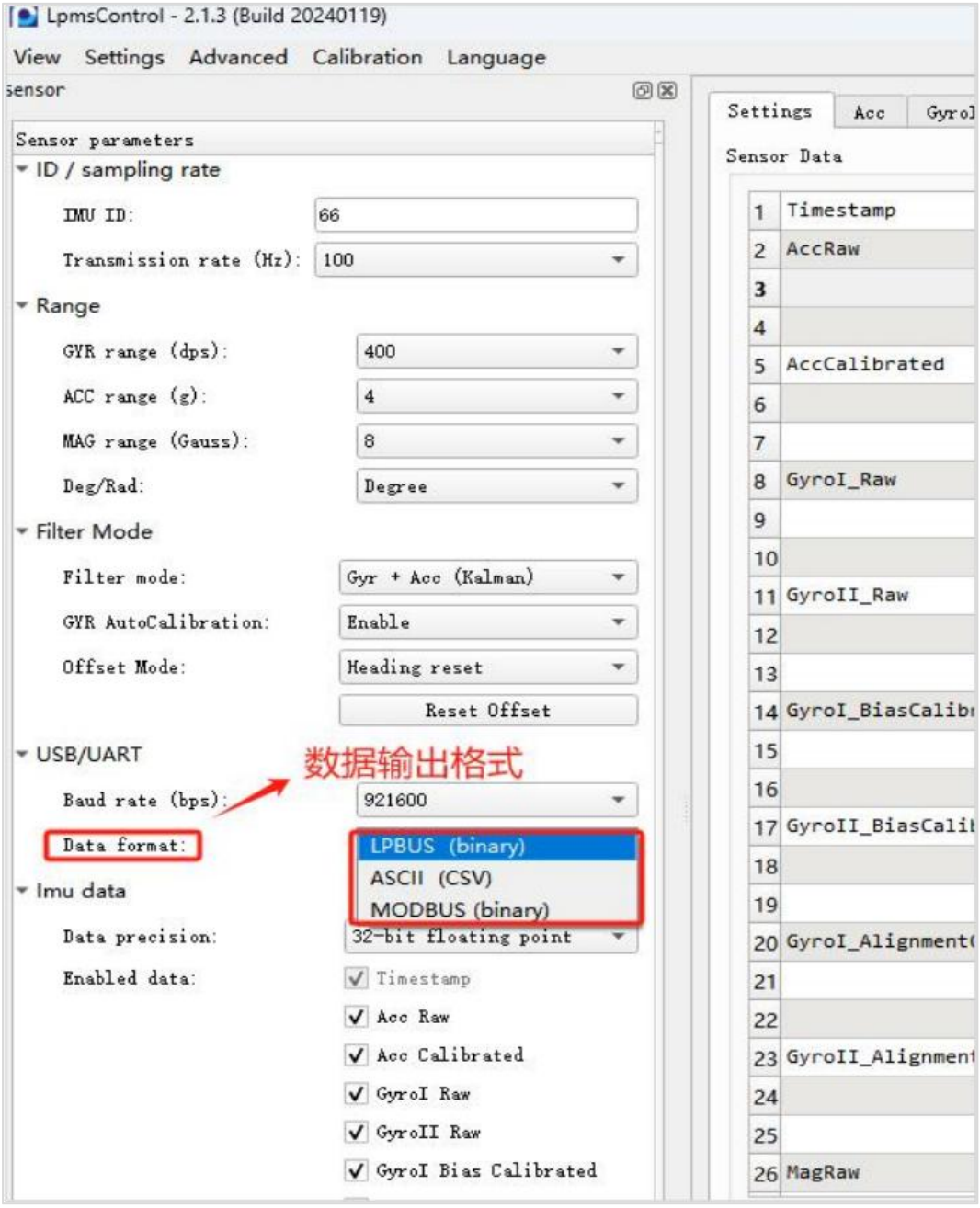


图 3-9 滤波模式设置（三）

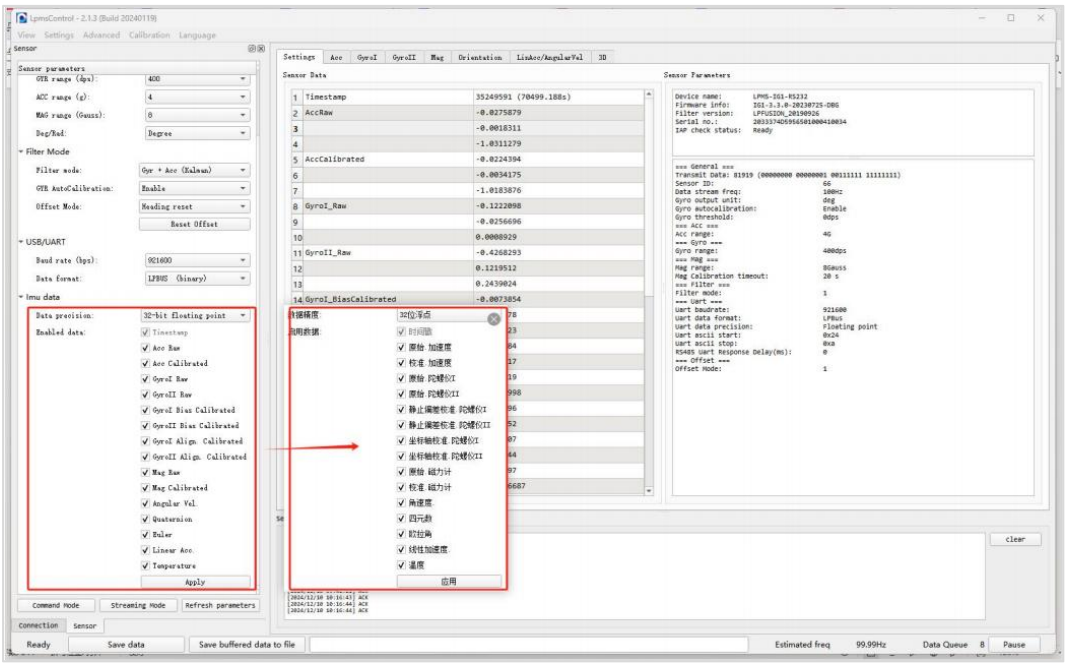


图 3-10 滤波模式设置（四）

勾选完参数之后需要点击下方“应用”按钮才可以输出内容；

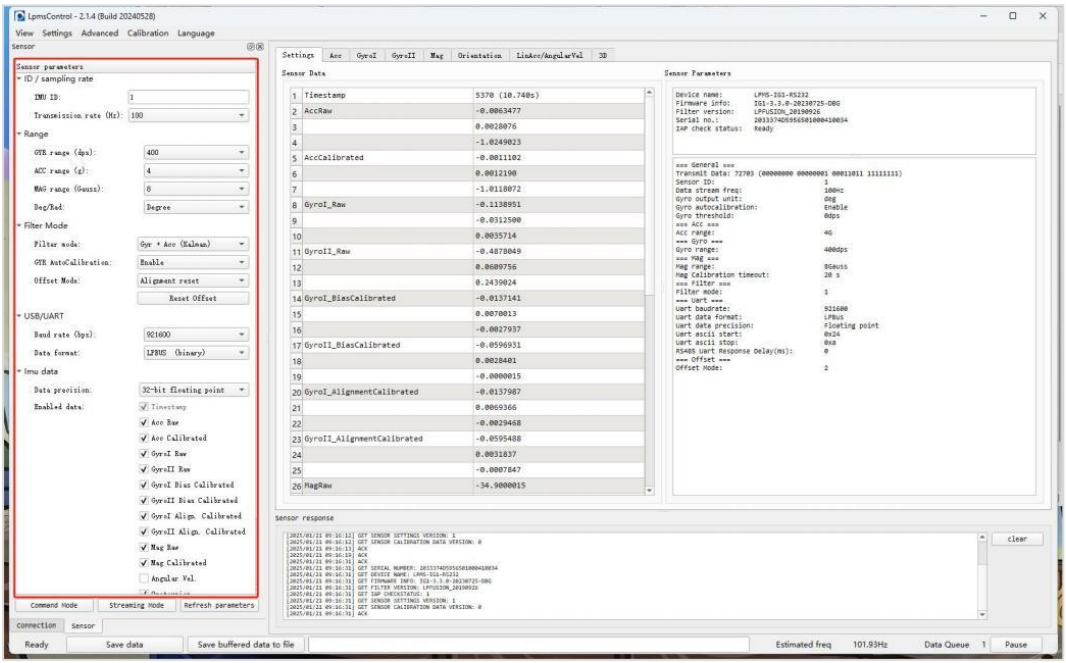


图 3-11 应用按钮位置

在此界面设置的所有内容，都需要点击下图中的保存按钮，并且断电再重新上电后才会生效；

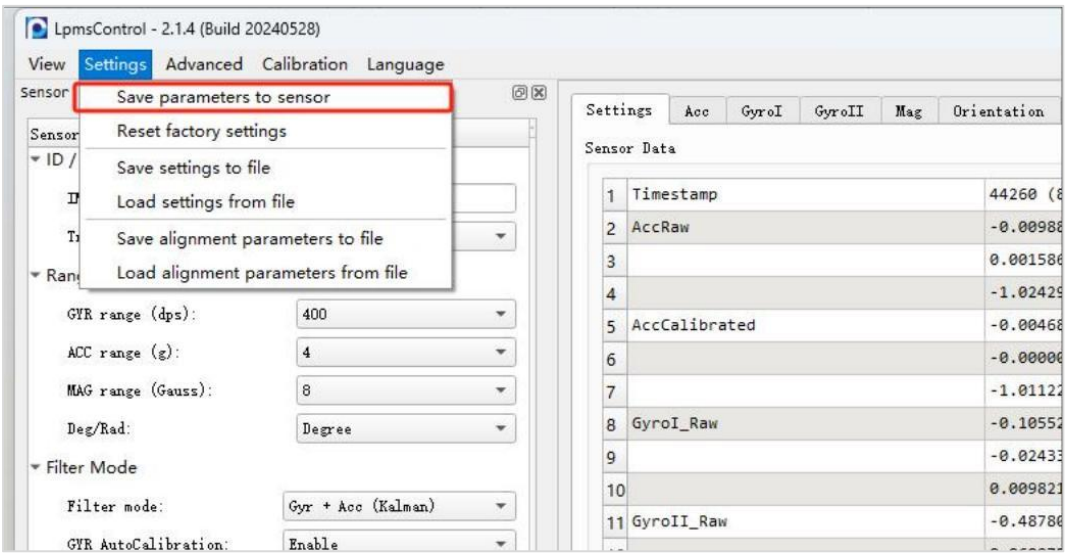


图 3-12 参数保存到传感器按钮

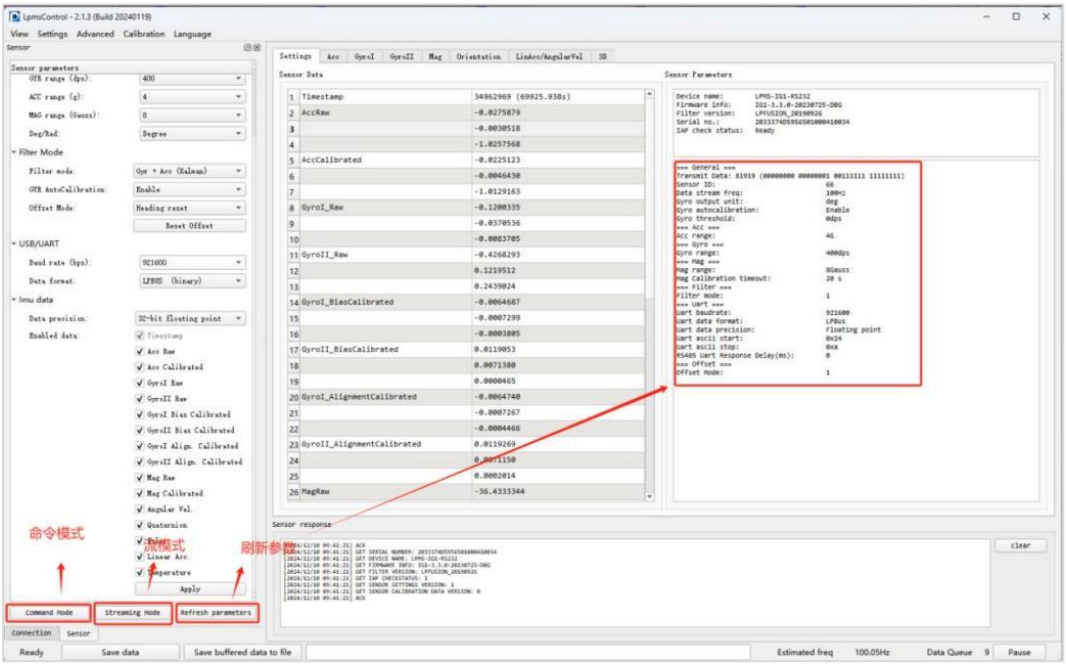


图 3-13 加速度数据界面

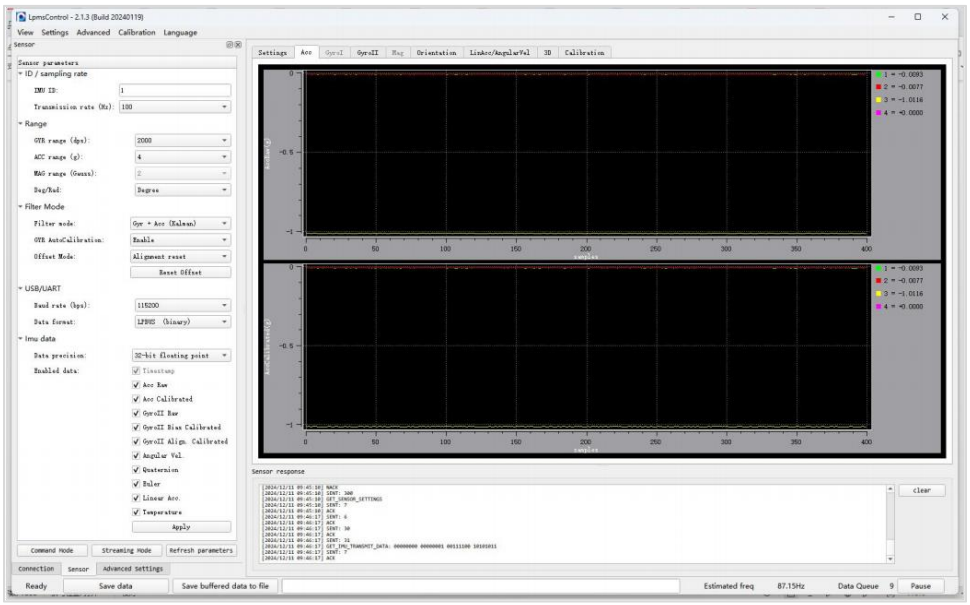


图 3-14 陀螺仪数据界面

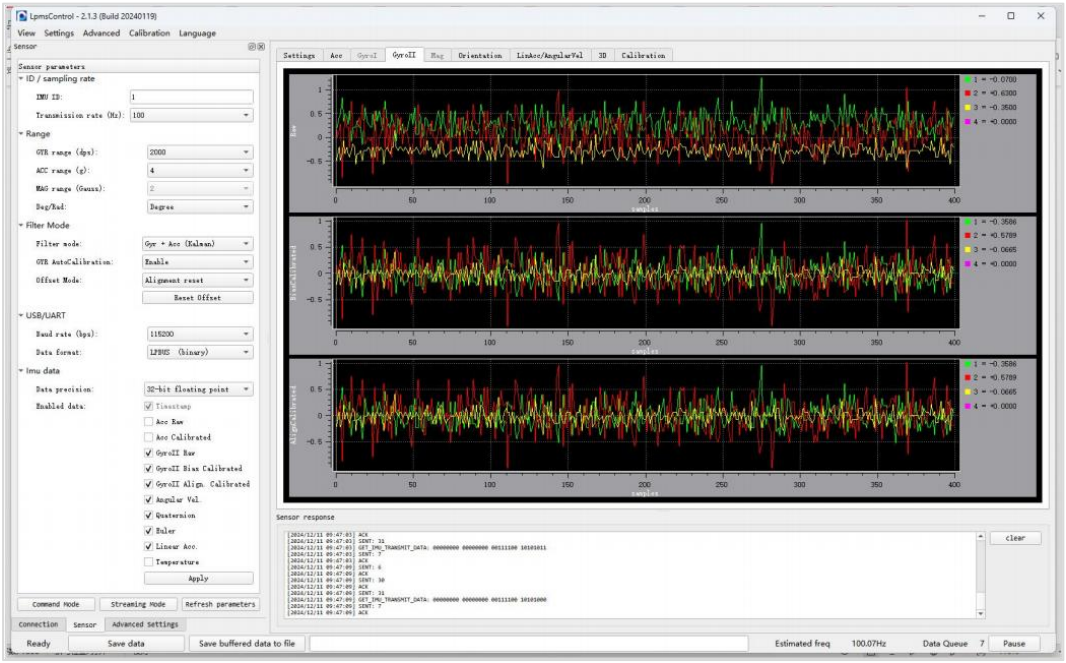


图 3-15 磁力计数据界面

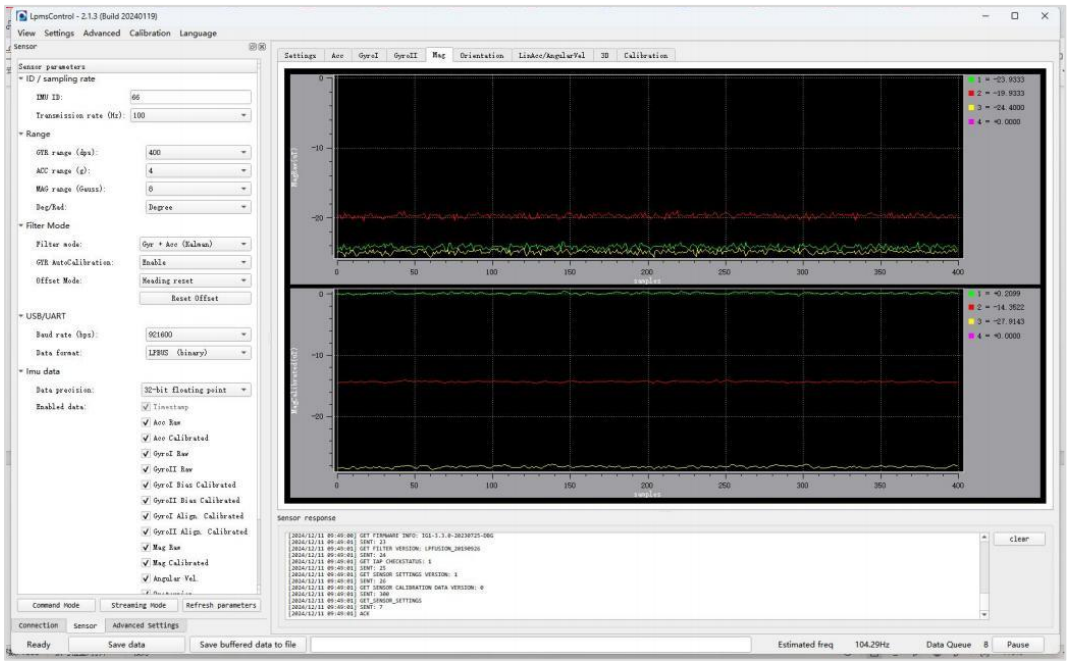


图 3-16 四元数数据界面

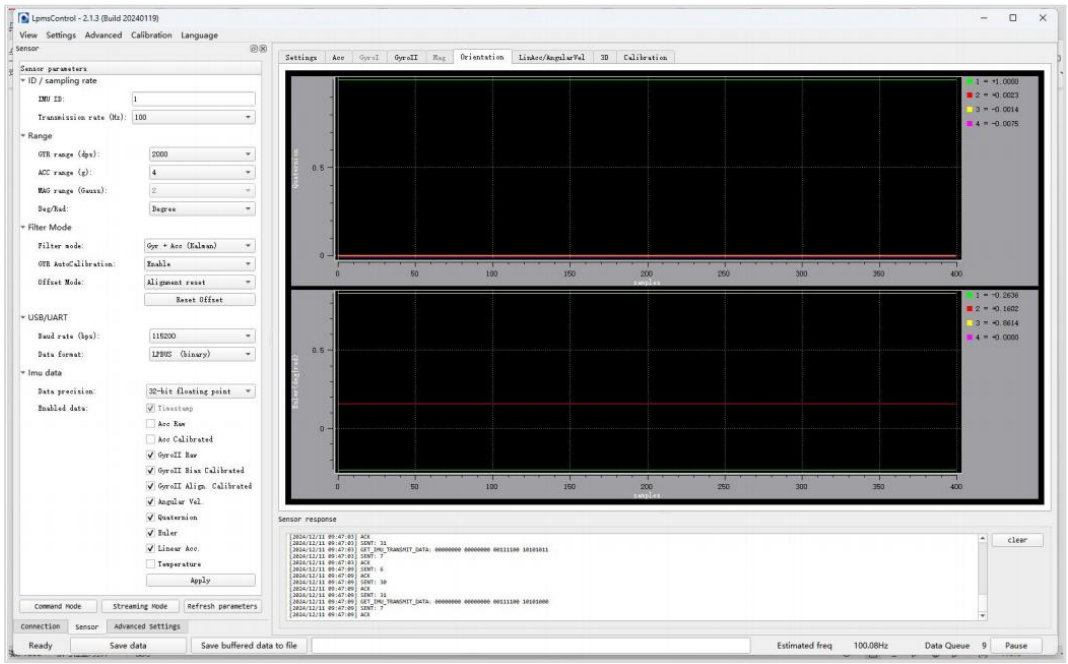


图 3-17 线性加速度/角速度数据界面

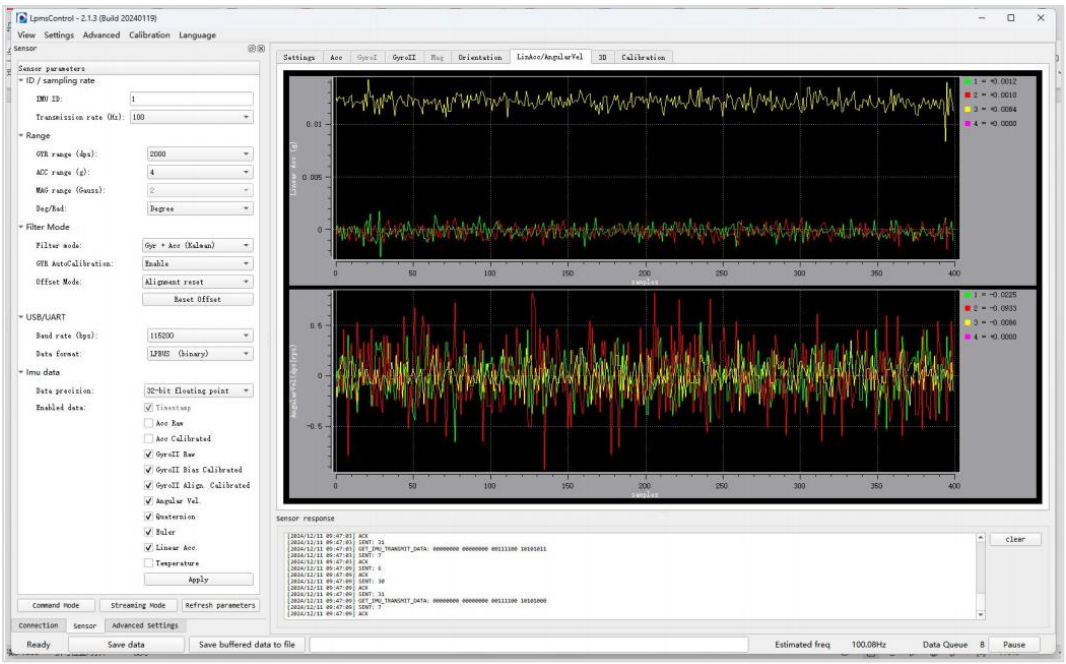


图 3-18 3D 欧拉角数据界面

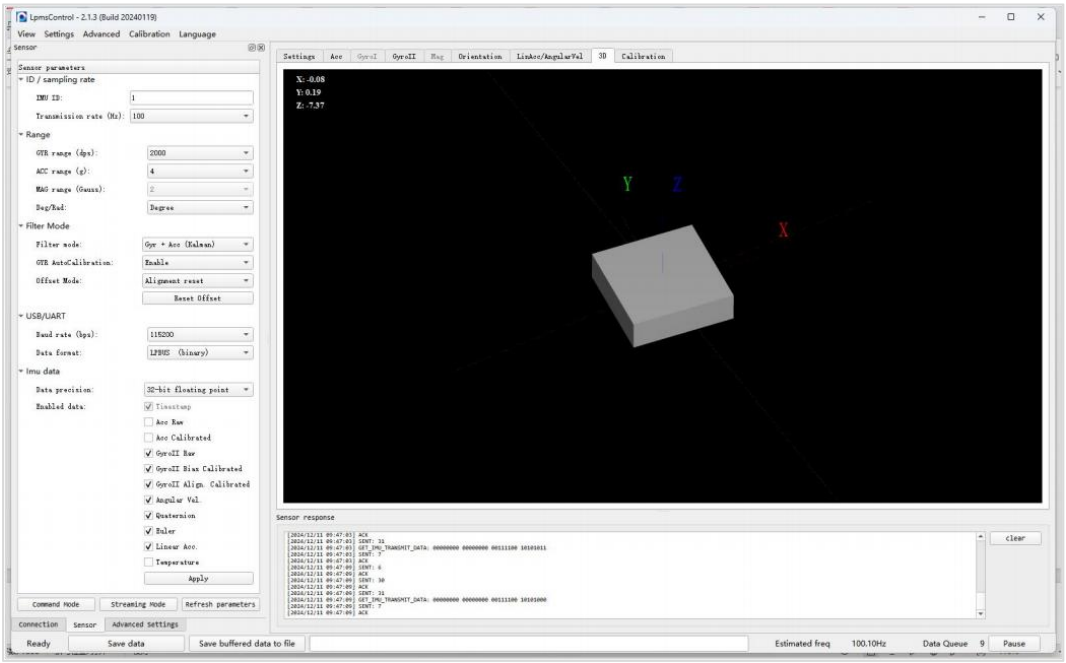


图 3-19 旧版本 CAN 通信界面

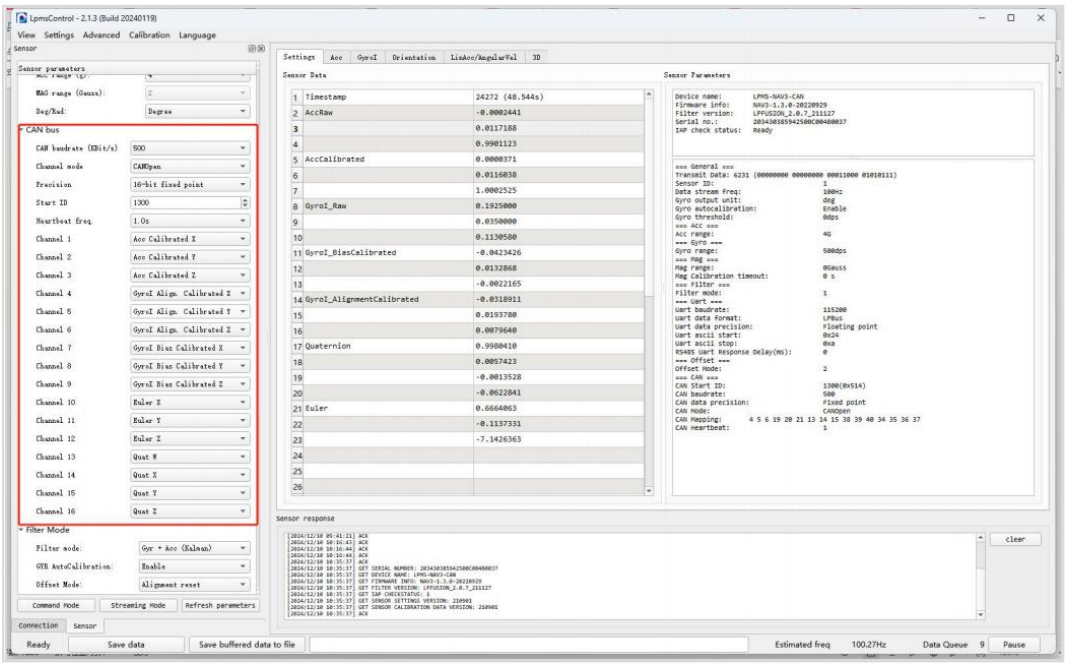


图 3-20 新版本 CANopen 通信界面

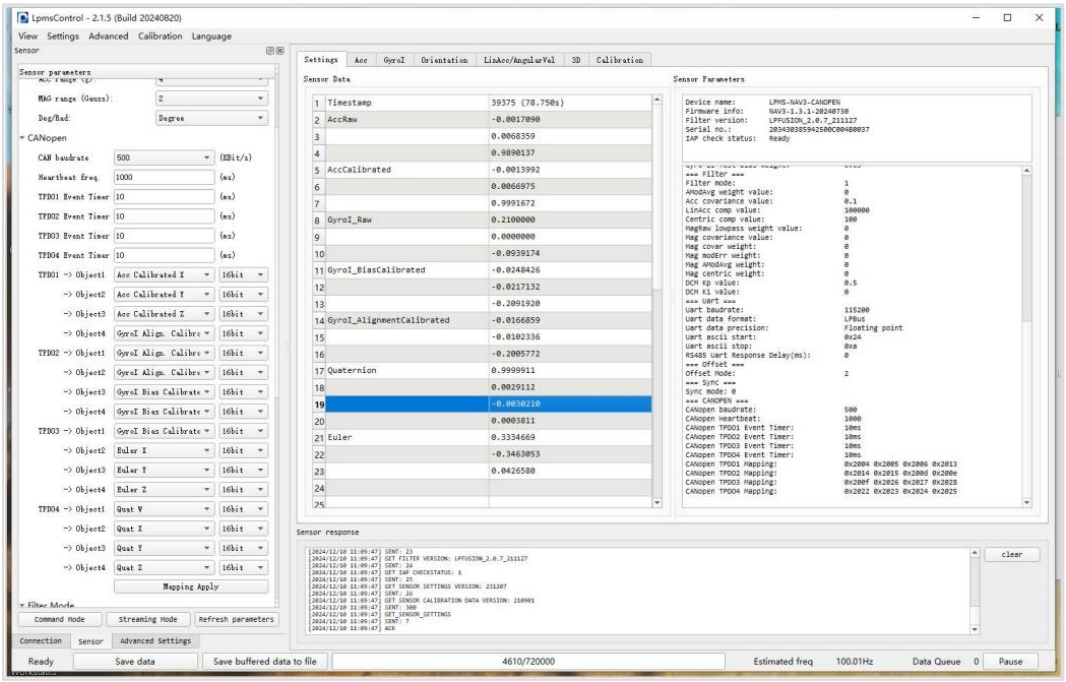


图 3-21 CAN/CANopen 通信对应关系

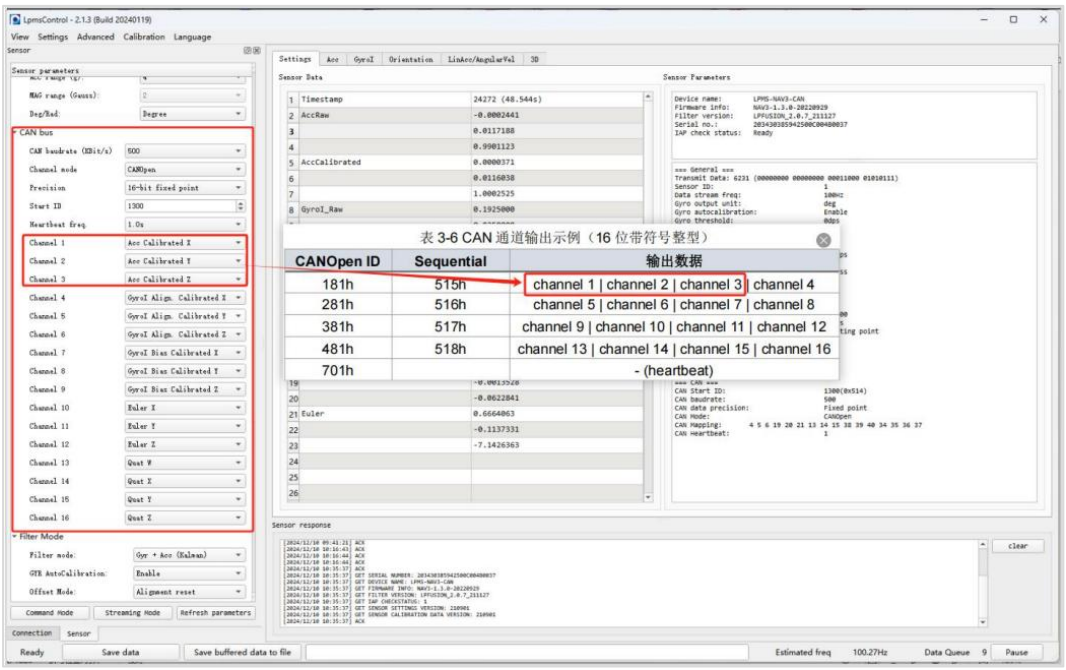


图 3-22 CAN 数据对应关系（二）

3.1.3.保存数据

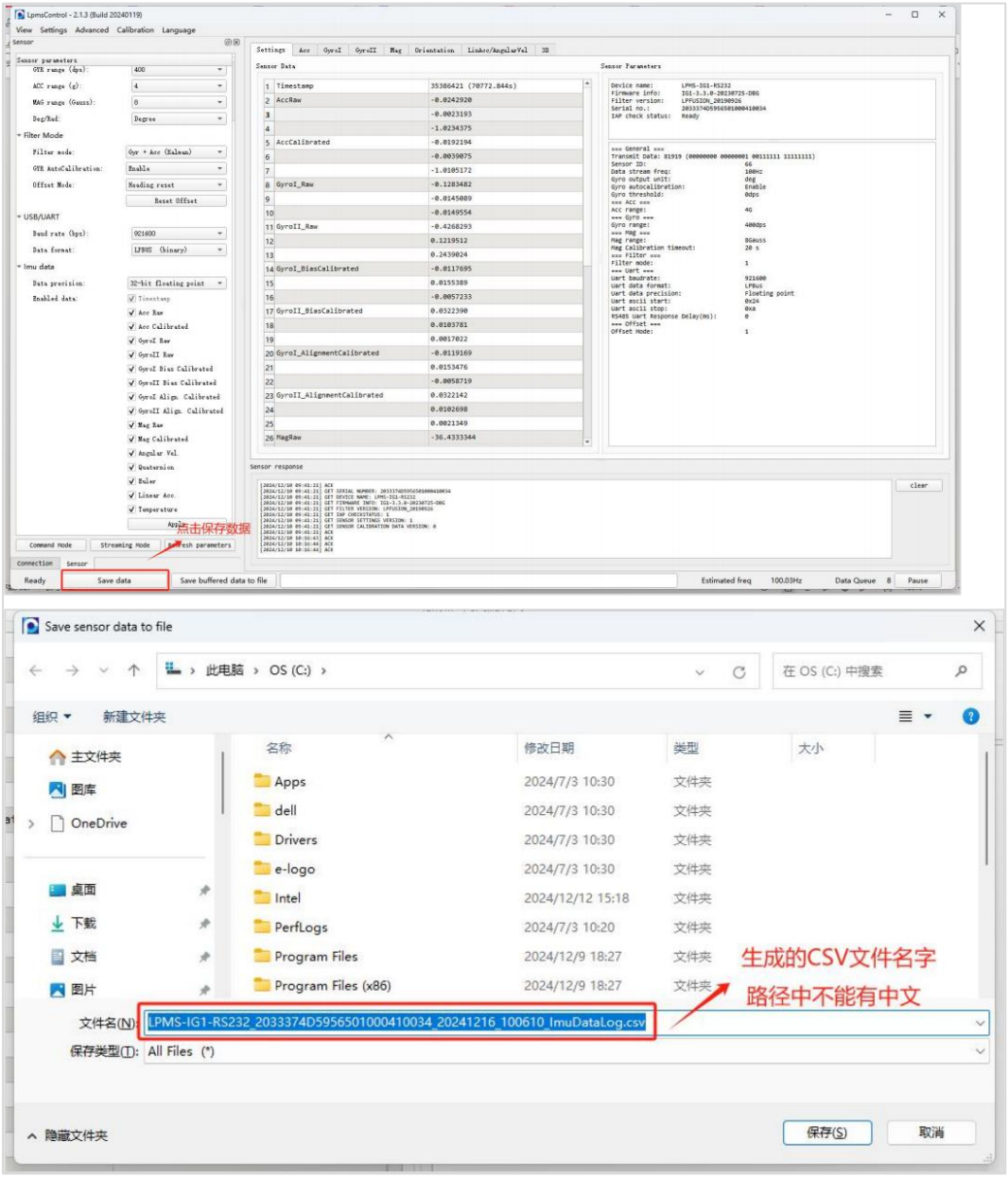


图 3-23 数据保存操作

点击保存后会弹窗要求选择保存路径，路径中不可包含中文（含中文会导致数据保存失败）

3.2. LpmsNAV Control

3.2.1.使用步骤

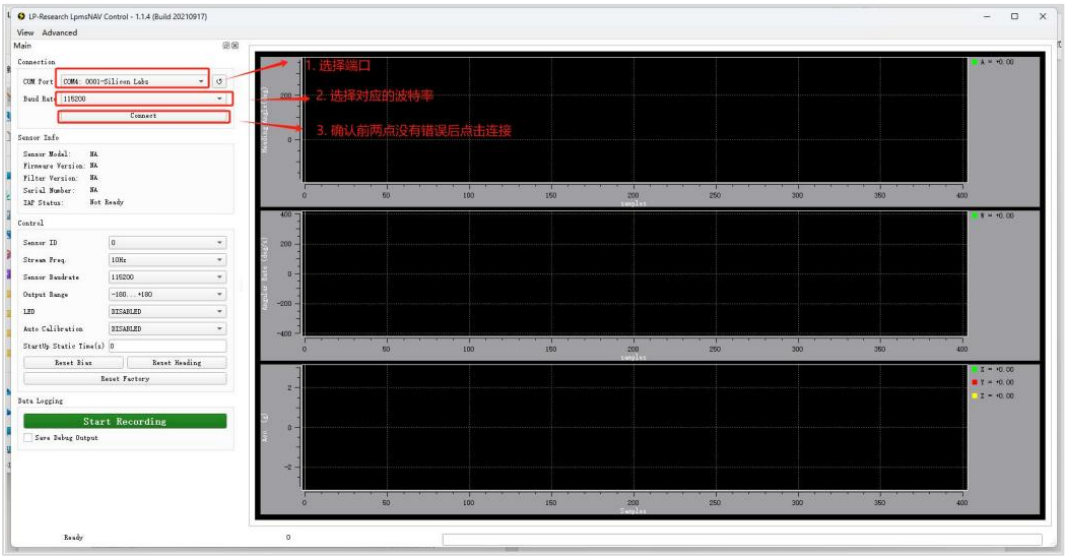


图 3-24 LpmsNAV Control 主界面

连接成功后的画面：

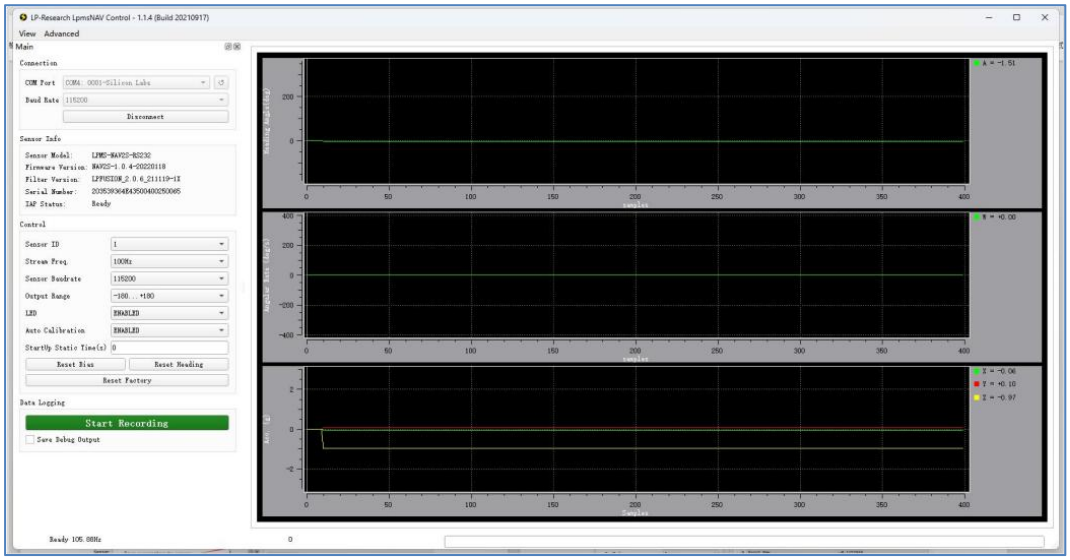


图 3-25 LpmsNAV Control 连接成功界面

3.2.2.页面介绍

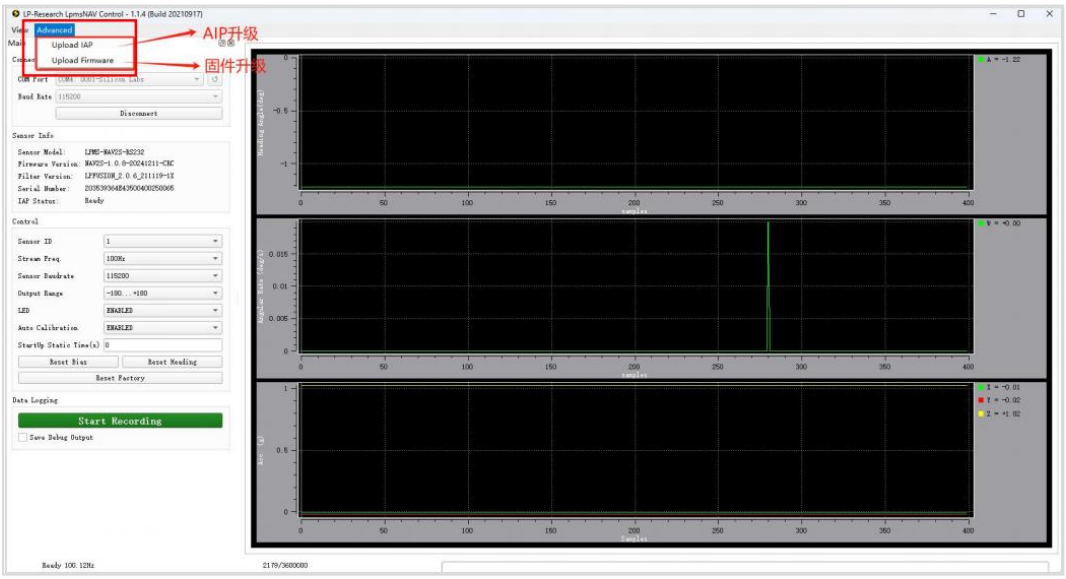


图 3-26 LpmsNAV Control 页面介绍（一）

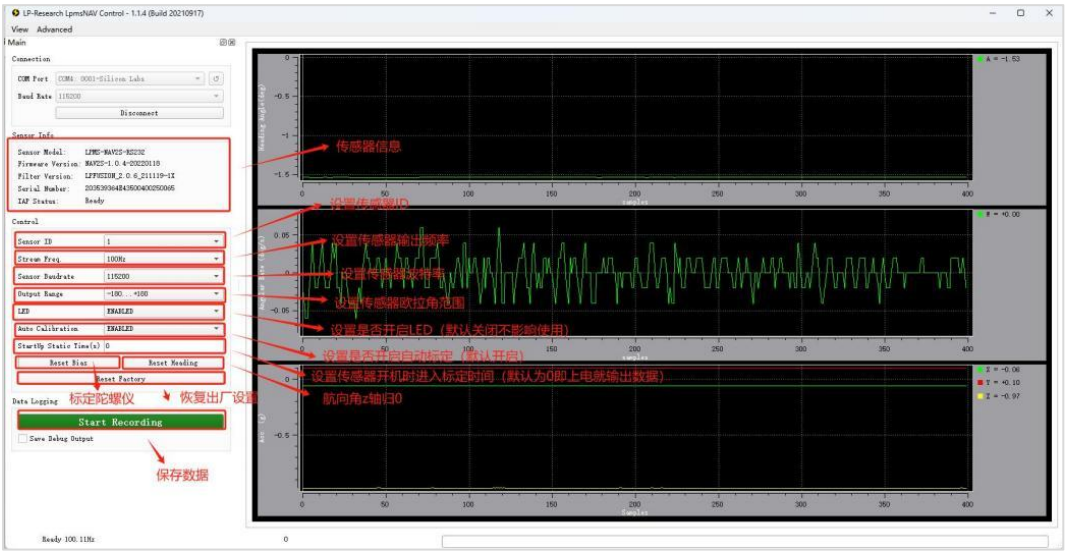


图 3-27 LpmsNAV Control 页面介绍（二）

Startup Static Times 功能解释：

设置传感器上电前进行校准的时间，默认为 0 秒（关闭状态，不做上电校准）。例如设置为 5 秒，则传感器上电后会延迟 5 秒才输出数据，这 5 秒内用于完成传感器校准。

3.2.3.保存数据

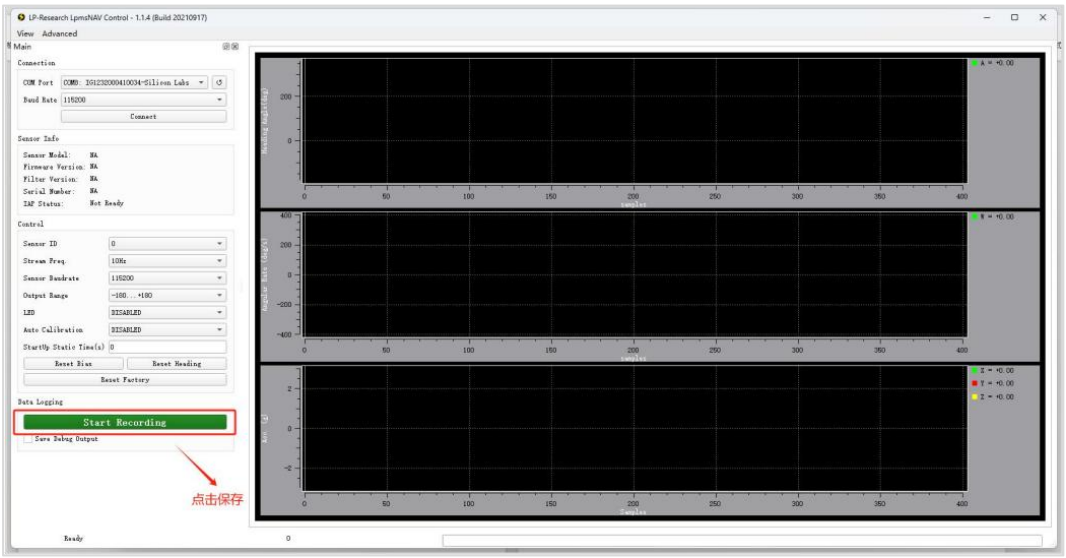


图 3-28 LpmsNAV Control 数据保存操作

点击保存后，CSV 文件会生成在 log 文件夹内。

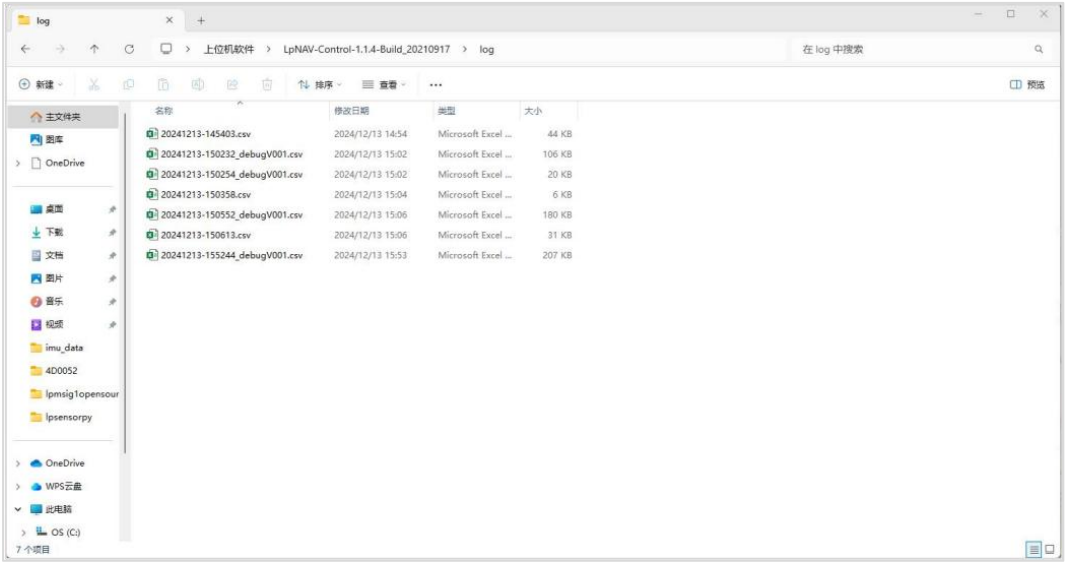


图 3-29 log 文件夹位置

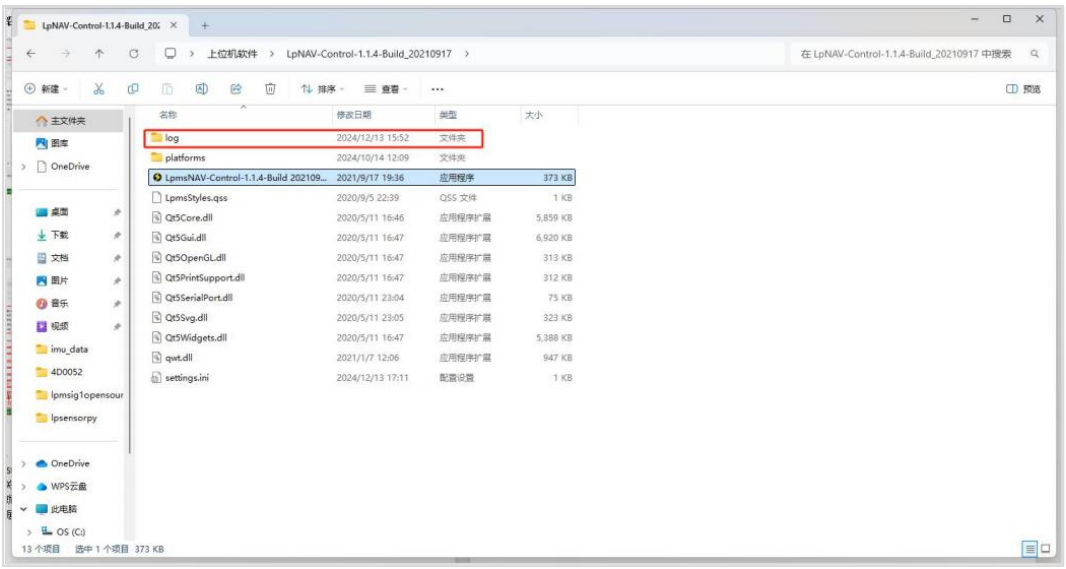


图 3-30 CSV 数据示例

点击保存后会弹窗要求选择保存路径，路径中不可包含中文（含中文会导致数据保存失败）。

3.3. OpenMAT（LpmsControl）——适用于 LPMS-B2 等蓝牙型号

3.3.1.安装步骤

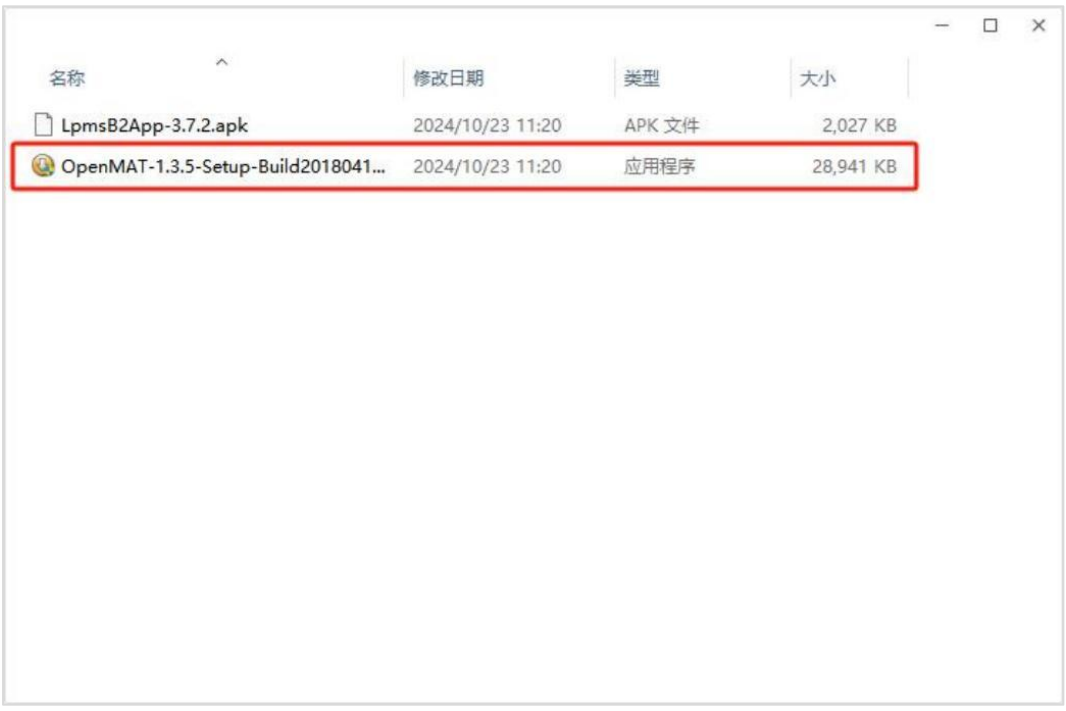


图 3-31 OpenMAT 安装（一）

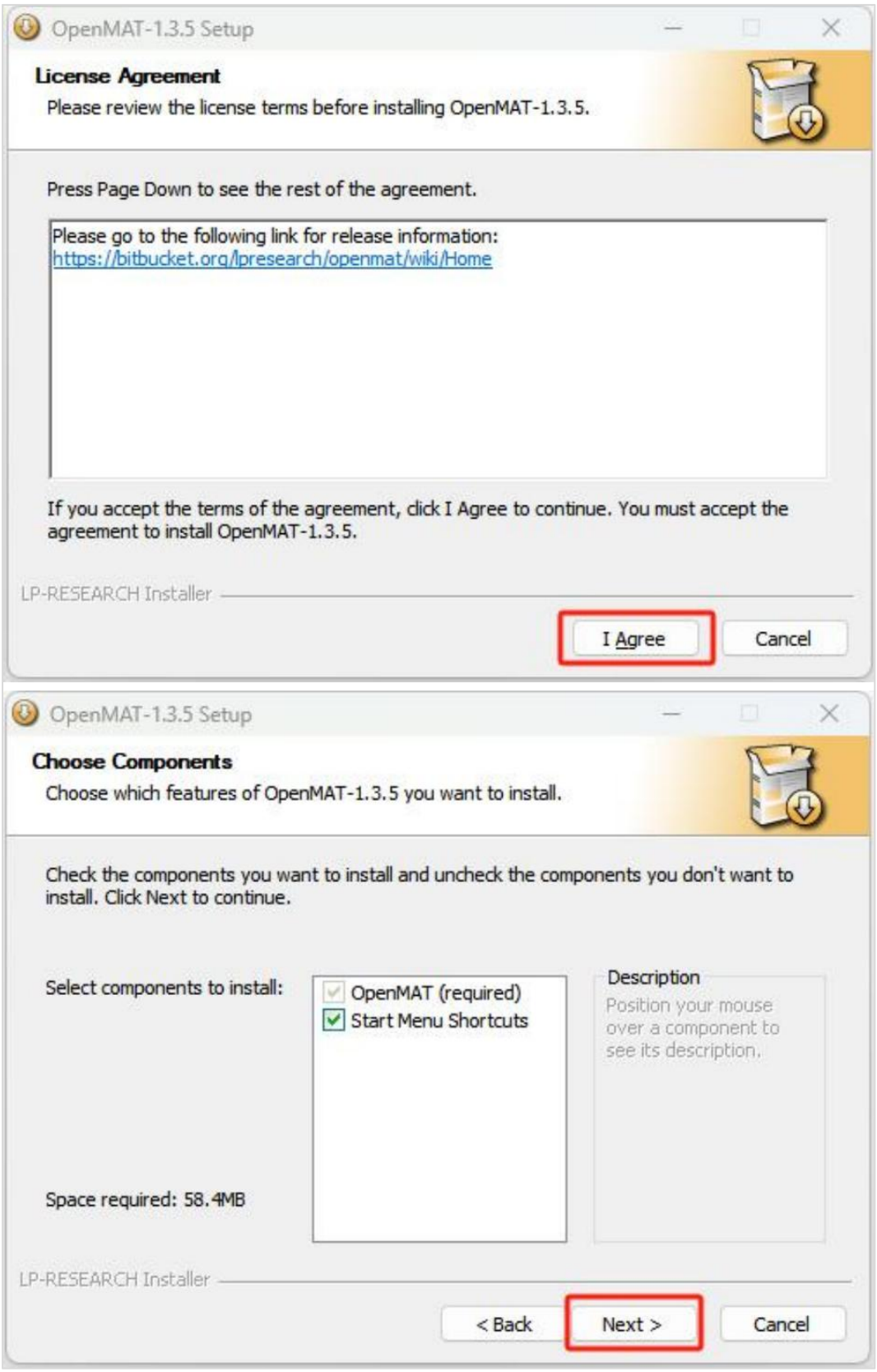


图 3-32 OpenMAT 安装（二）

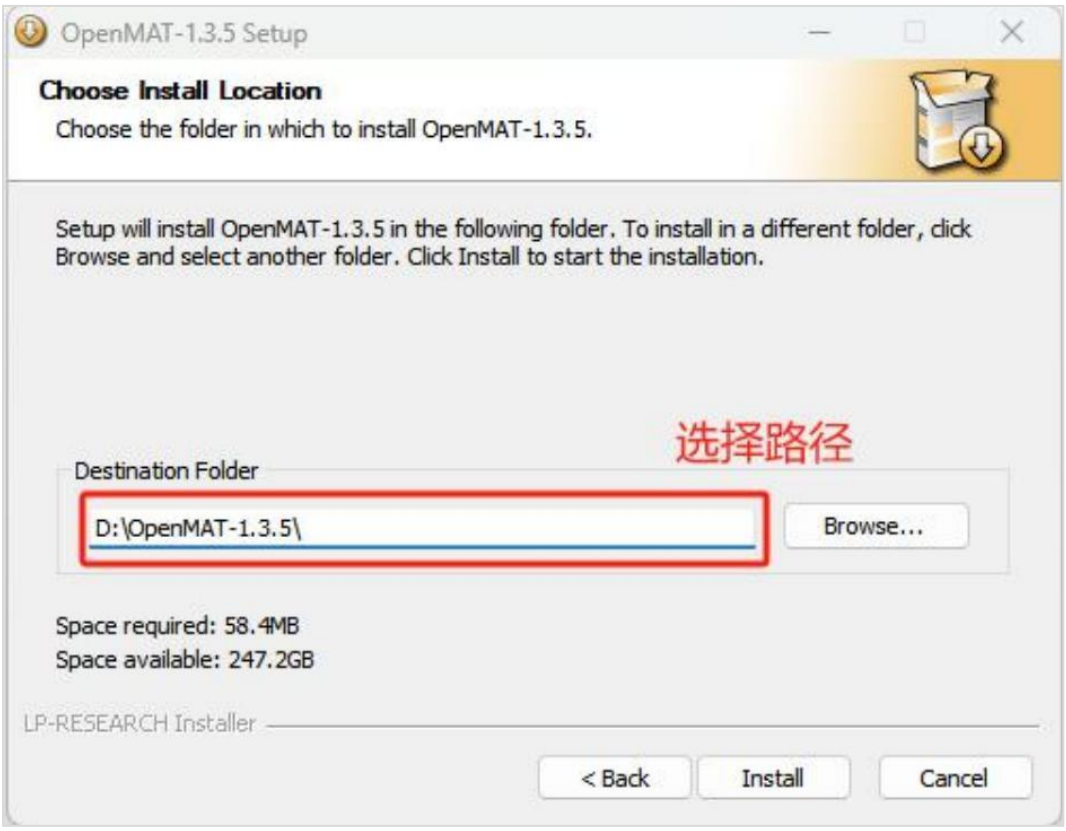


图 3-33 OpenMAT 安装（三）

3.3.2.使用步骤（蓝牙配对）

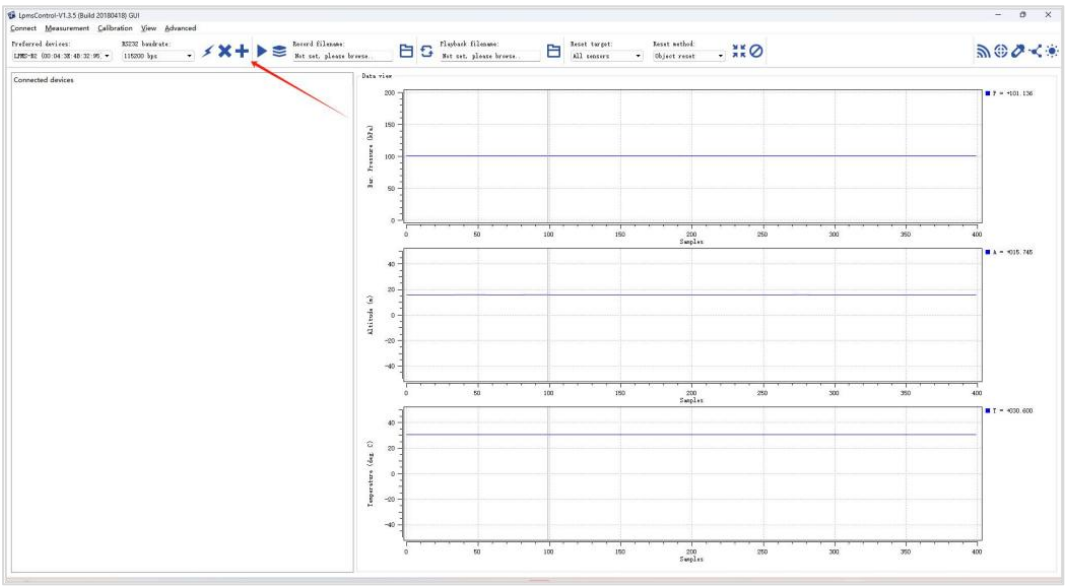
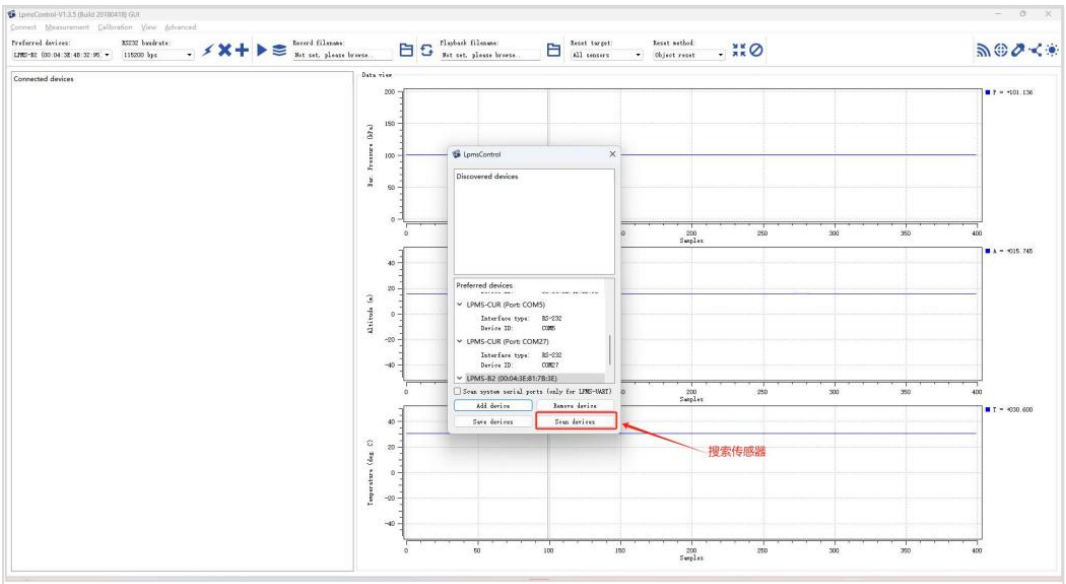
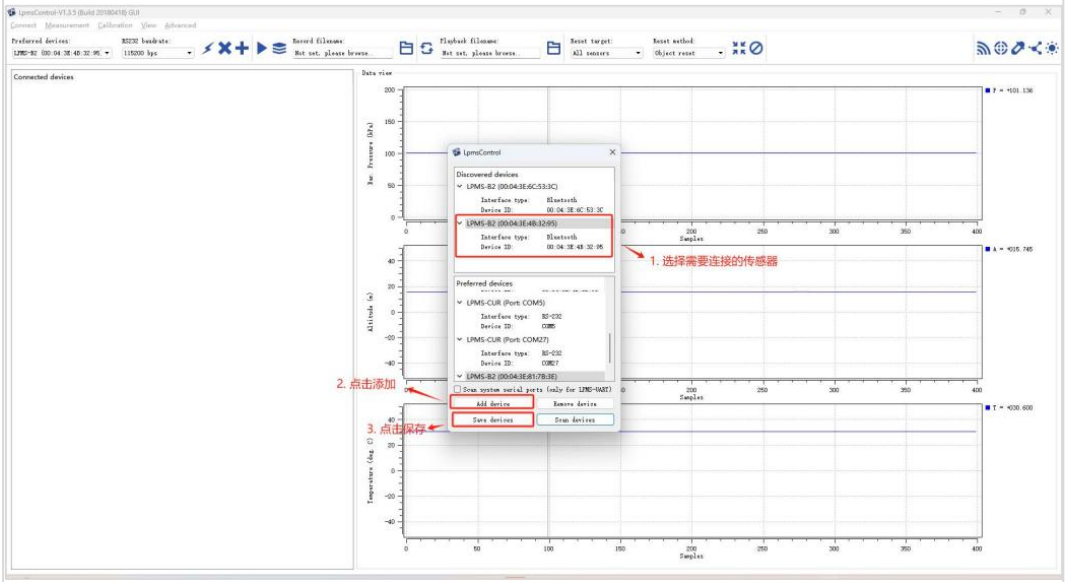


图 3-34 打开 LpmsControl


搜索传感器


1. 选择需要连接的传感器
2. 点击添加
3. 点击保存

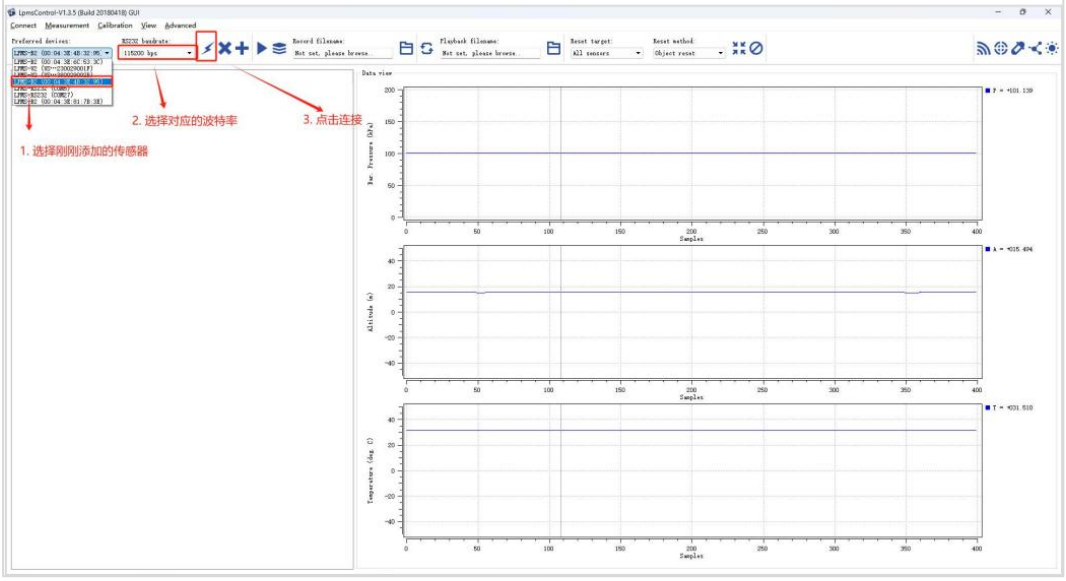

1. 选择刚刚添加的传感器
2. 选择对应的波特率
3. 点击连接

图 3-35 搜索蓝牙设备

点击之后电脑蓝牙会出现配对弹窗：

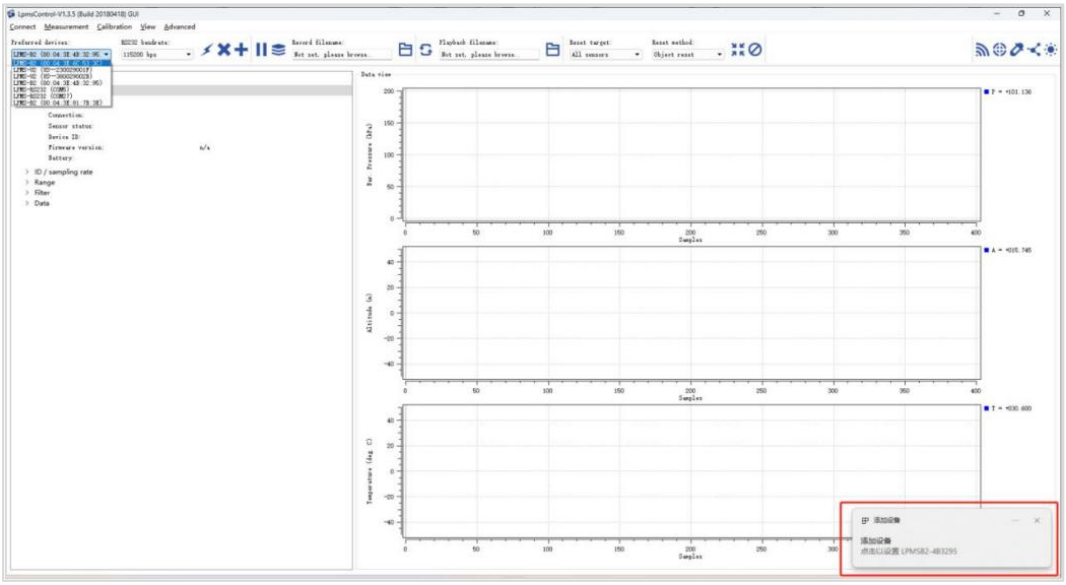


图 3-36 蓝牙配对弹窗

点击“是”进行配对：



图 3-37 确认配对

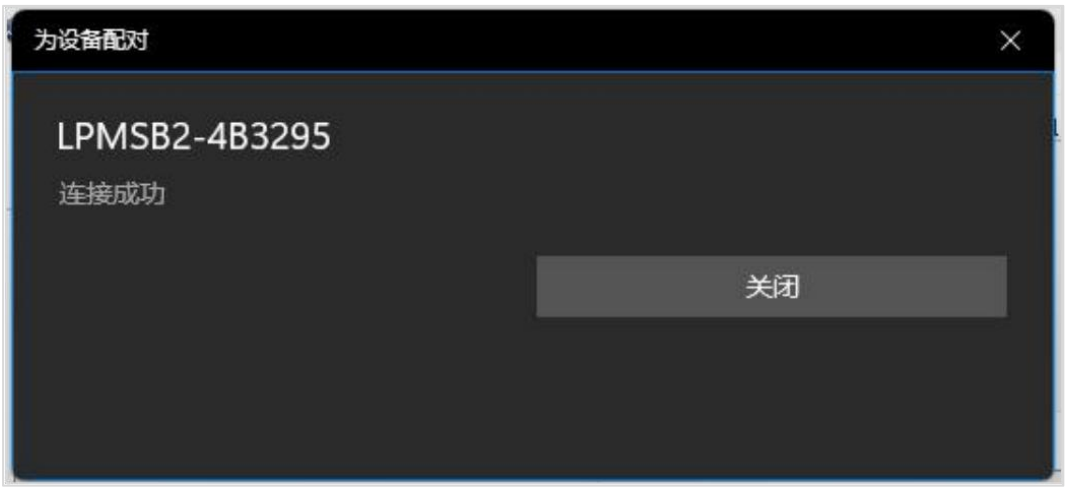


图 3-38 配对进度

配对成功后会自动连接上，出现以下界面：

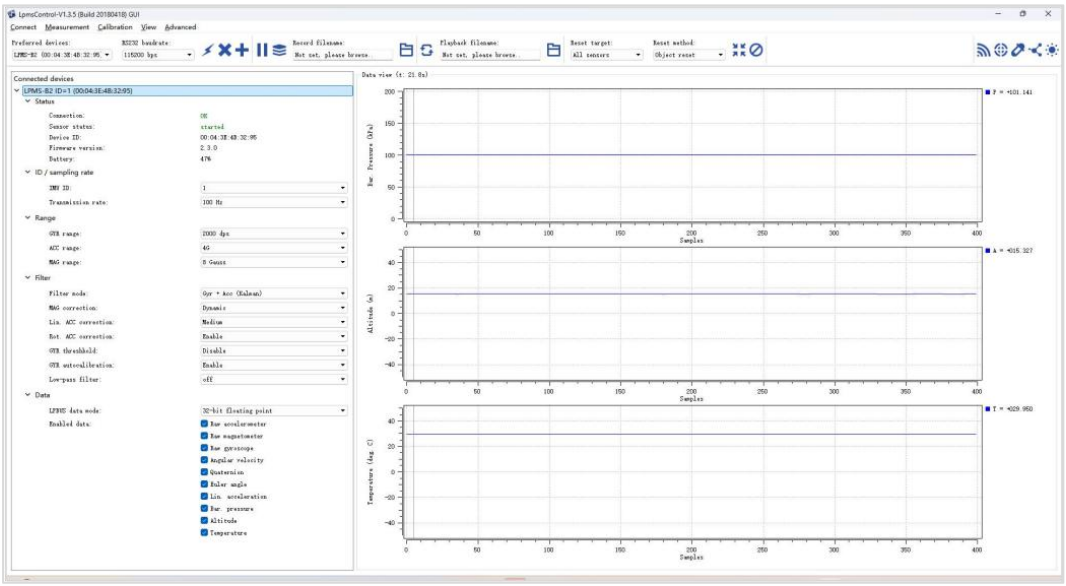


图 3-39 配对成功连接界面

3.3.3.页面介绍

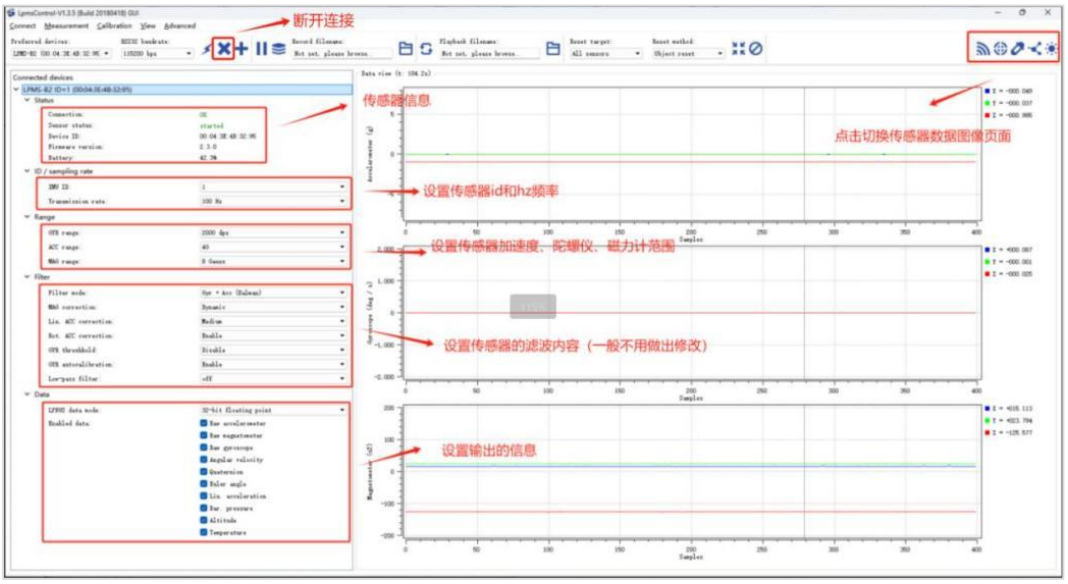


图 3-40 LpmsControl 主页面

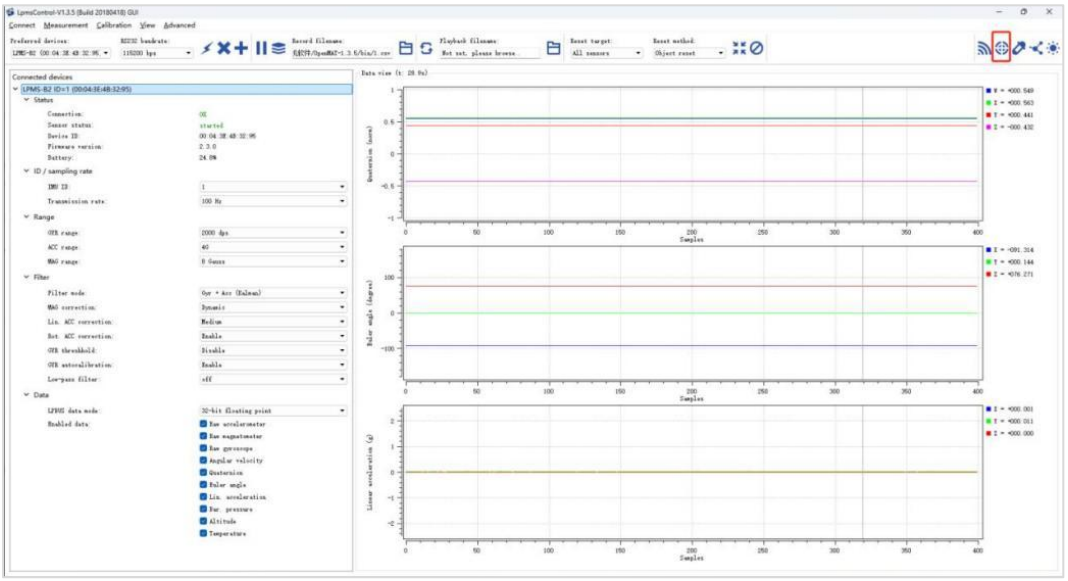


图 3-41 姿态角页面

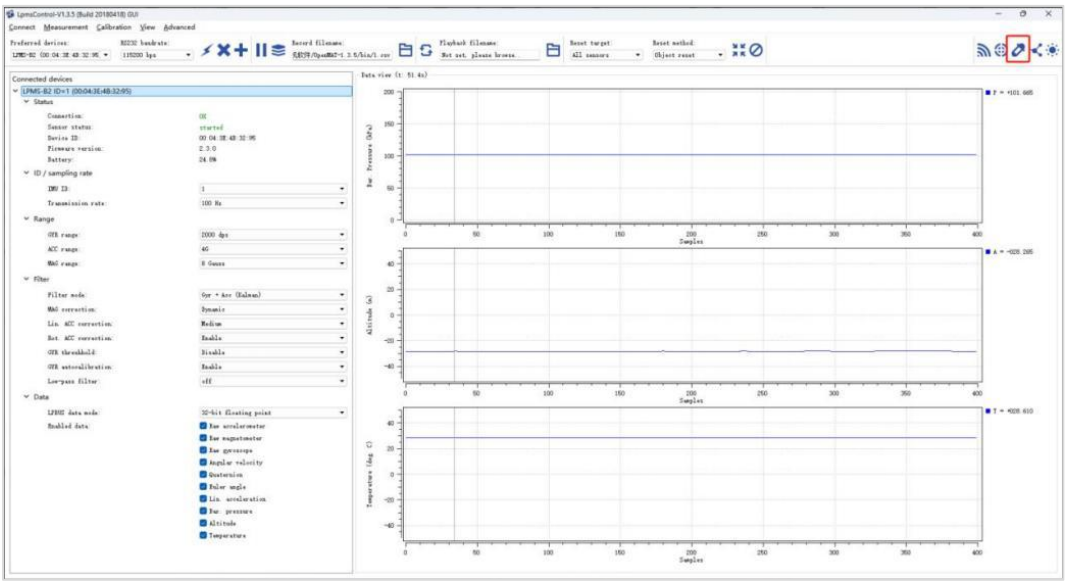


图 3-42 数据页面

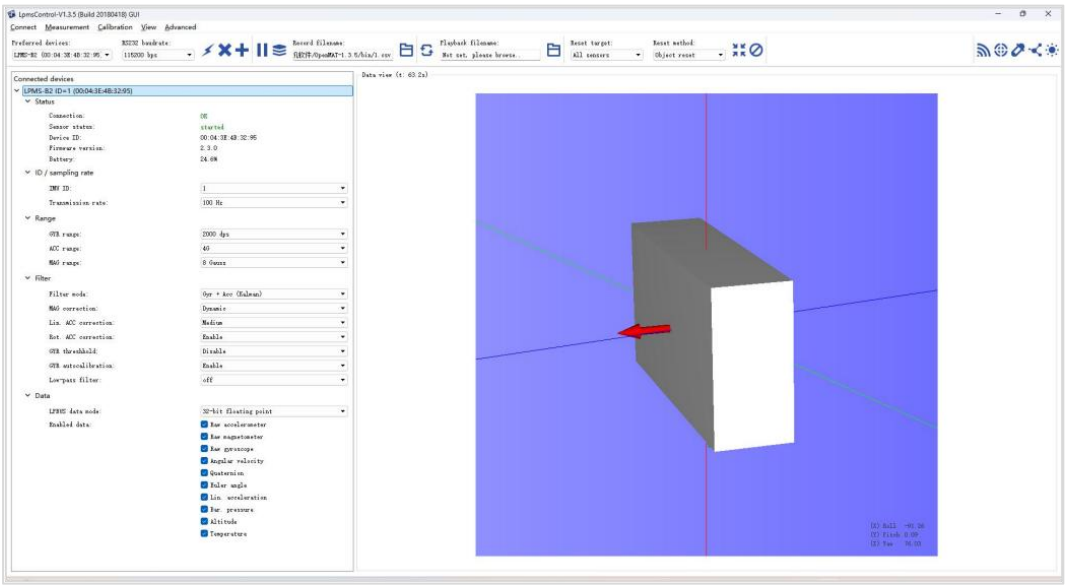


图 3-43 3D 显示

磁力计页面：

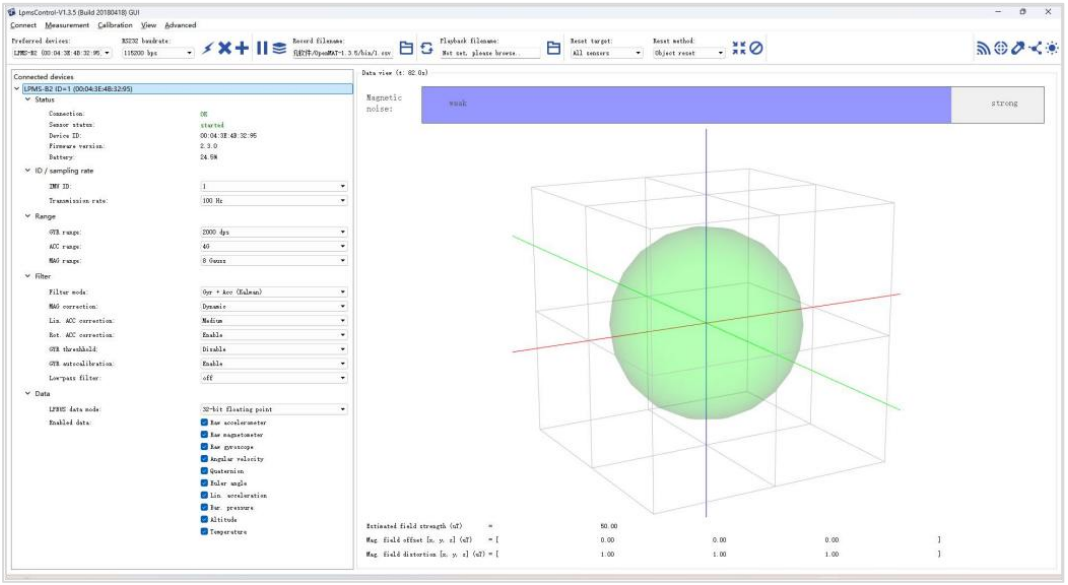


图 3-44 磁力计页面

3.3.4.复位操作

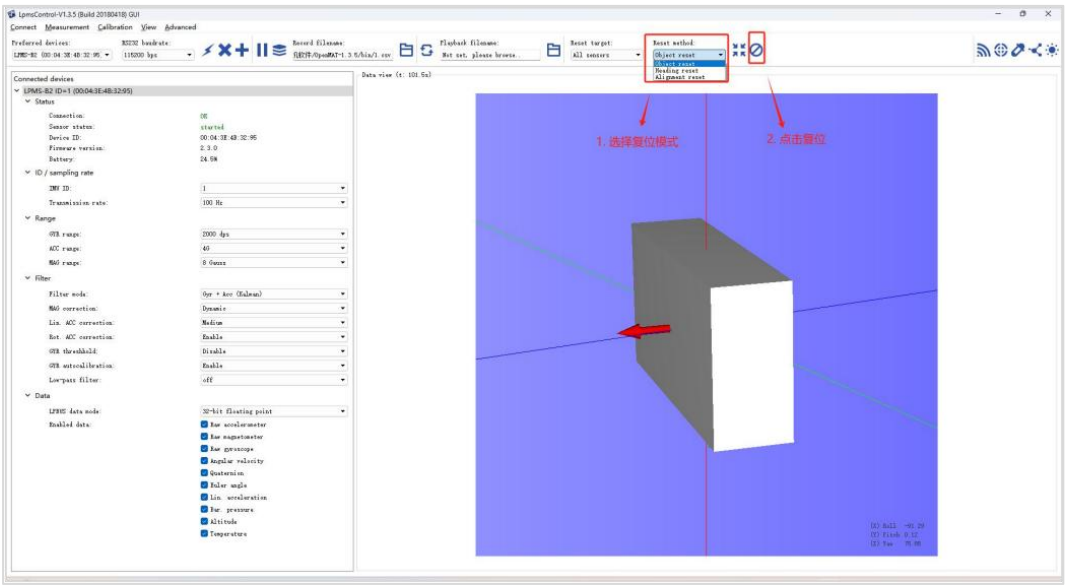


图 3-45 复位操作

3.3.5.保存数据

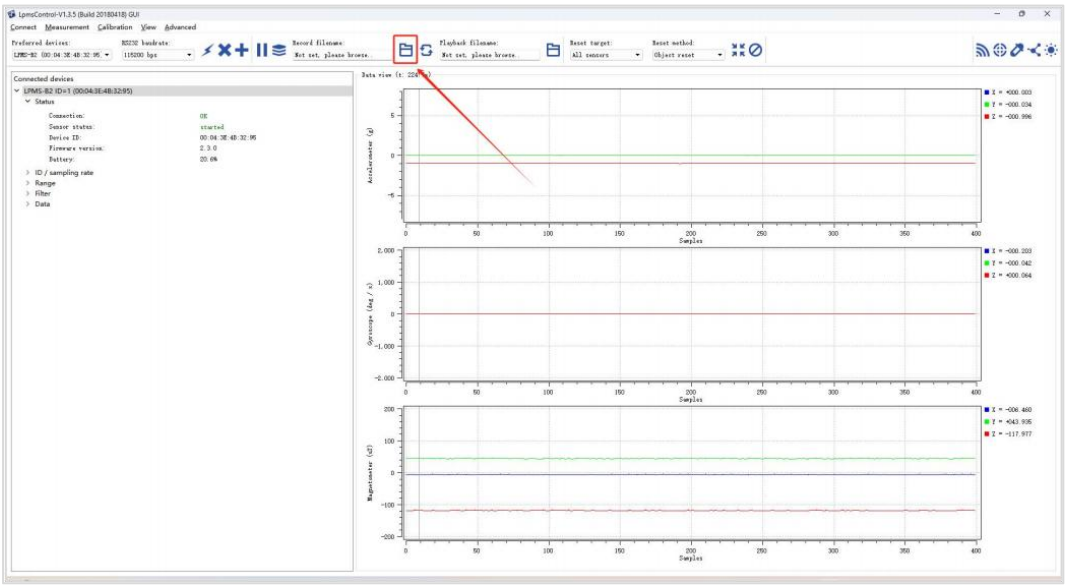


图 3-46 数据保存（一）

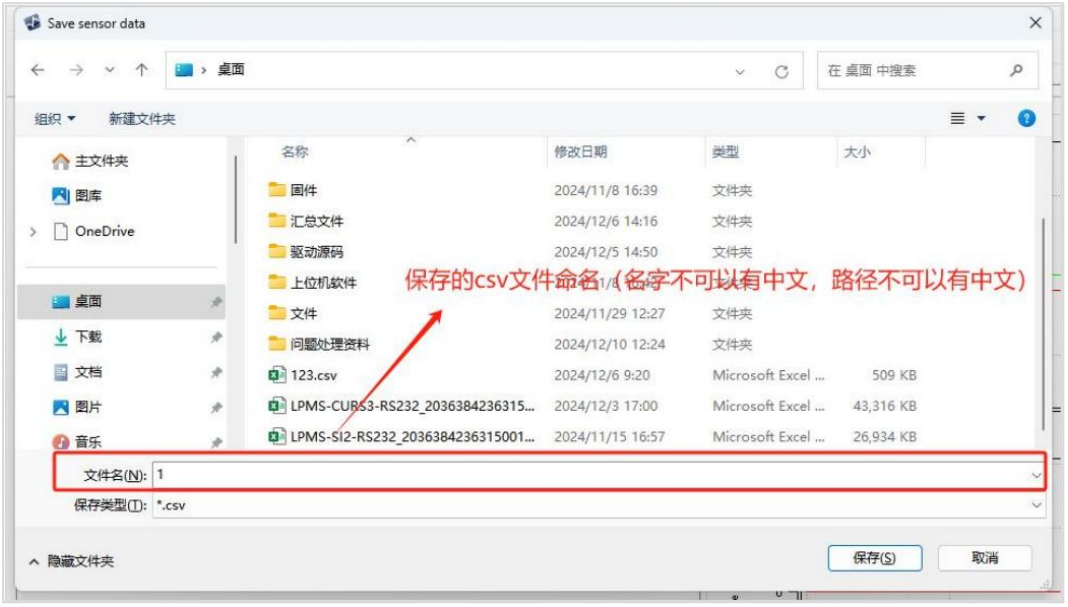


图 3-47 数据保存（二）

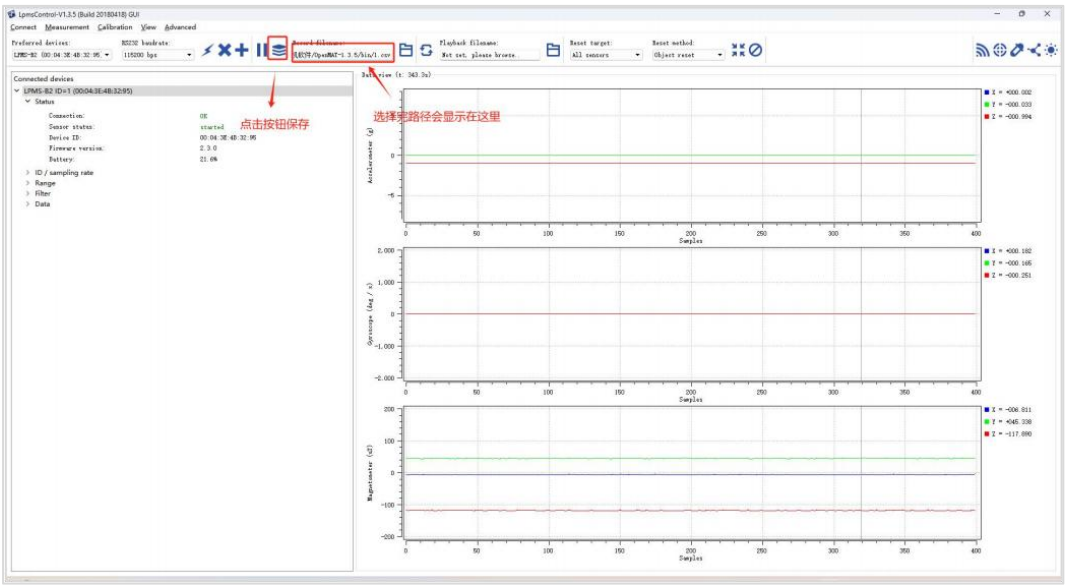


图 3-48 数据保存（三）

4. LPMS-BE2 二次开发底板防护设计建议（重点）

重要提示：LPMS-BE2 为裸板 OEM 模组，需焊接在客户主板上使用。为保障 UART 通信的可靠性与稳定性、避免模组或主板 MCU 因静电/浪涌而损坏，请在二次开发底板设计阶段落实以下防护措施：

（1）在模组的 RX（引脚 4）与 TX（引脚 6）信号线上，各串联一颗阻值 0~100Ω 的电阻；并在电阻靠近模组一侧分别对地并联 ESD 防护器件。

（2）在电源输入接口部分，模组 VCC 引脚的电源路径上串联一颗磁珠；并在 VCC 与 GND 之间并联一颗 TVS 管。

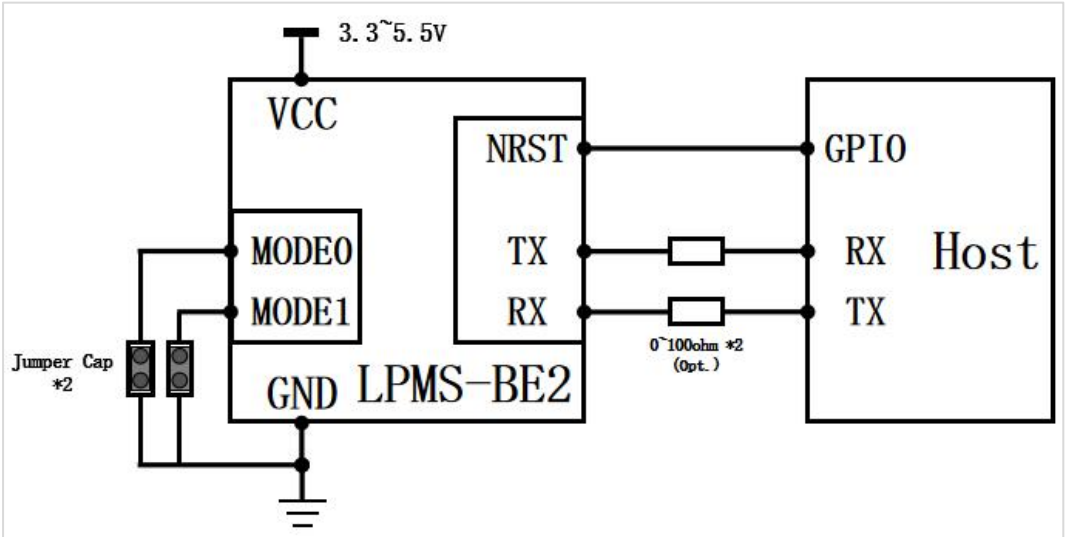


图 4-1 LPMS-BE2 防护设计参考图

5. 常用指令速查表

使用串口助手发送指令前，请先勾选“十六进制显示”和“十六进制发送”。

注意事项：

① 发送任何设置类指令之前，必须先发送“命令模式”指令，确保传感器能响应指令（观察是否返回数据包）；

② 设置完成后必须发送“保存参数”指令，然后断开连接、给传感器断电再重新上电，新参数才会生效；

③ IG1-RS485、NAV3-RS485 上电默认即为命令模式，无需再发命令模式指令，发流模式指令即可输出数据。

功能	指令（十六进制）	备注
命令模式	3A 01 00 06 00 00 00 07 00 0D 0A	进入命令模式后方可发送设置指令
流模式	3A 01 00 07 00 00 00 08 00 0D 0A	恢复数据连续输出
保存参数到传感器	3A 01 00 04 00 00 00 05 00 0D 0A	设置完成后必须发送，随后断电重上电
时间戳重置	3A 01 00 98 00 00 00 99 00 0D 0A	回传：3A 01 00 00 00 00 00 01 00 0D 0A
时钟相关保存参数	3A 01 00 0F 00 00 00 10 00 0D 0A	回传：3A 01 00 01 00 00 00 02 00 0D 0A
波特率改为 115200	3A 01 00 82 00 04 00 00 C2 01 00 4A 01 0D 0A	
波特率改为 921600	3A 01 00 82 00 04 00 00 10 0E 00 A5 00 0D 0A	
输出频率改为 250Hz	3A 01 00 22 00 04 00 FA 00 00 00 21 01 0D 0A	
输出频率改为 500Hz	3A 01 00 22 00 04 00 F4 01 00 00 1C 01 0D 0A	
陀螺仪量程改为 2000dps	3A 01 00 3C 00 04 00 D0 07 00 00 18 01 0D 0A	
NAV2/NAV2S 命令模式	3A 09 00 09 0D 0A	航向传感器专用指令
NAV2/NAV2S 流模式	3A 0A 00 0A 0D 0A	航向传感器专用指令

6. 常见问题解答（FAQ）

本章按主题分类：A 连接与通讯类；B 数据类；C 设置与参数类；D 开发类。

A 连接与通讯类

A-1 无法识别端口或连接不上传感器、无法连接上位机软件怎么办？

答：请按《无法连接上位机排查手册》逐项排查，同时请确认您的硬件是否支持当前传感器所使用的波特率（默认波特率见第 2.4 节表 1）。

A-2 一个上位机怎么连接多个 LPMS-B2 传感器？

答：可连接数量取决于数据传输量与传感单元数量。经典蓝牙协议最多支持 1 台主机连接 7 台从设备（这是蓝牙协议本身的限制），因此一台电脑最多可同时连接 7 台 B2 传感器。

连接多台设备的操作步骤（以连接两台为例）：

LPMS-B2 通过蓝牙与电脑无线传输，连接前请确保电脑带有蓝牙接收器；若电脑无自带蓝牙，可使用 USB 型蓝牙适配器。LpmControl 软件只支持 Microsoft 蓝牙驱动，请在设备管理器中确认当前使用的是 Microsoft 蓝牙驱动。



图 6-1 蓝牙驱动安装图

打开 LpmsControl 软件，在 Connect 菜单栏中选择“Add/remove sensor”，或点击工具栏中的“+”图标。

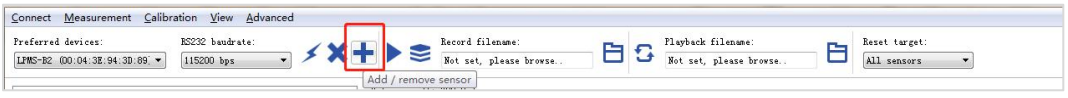


图 6-2 B2 添加蓝牙 ID 操作图

添加设备子页面：点击 Scan devices 按钮搜索设备 → 从 Discovered devices 列表中选择目标设备 ID 地址 → 点击 Add device 将设备添加到 Preferred devices 列表 → 点击 Save devices 保存列表。

在主页面左上角 Preferred devices 下拉菜单中根据 ID 选择目标设备，然后在 Connect 菜单栏中选择“Connect”，或点击工具栏中的“闪电”图标连接传感器。

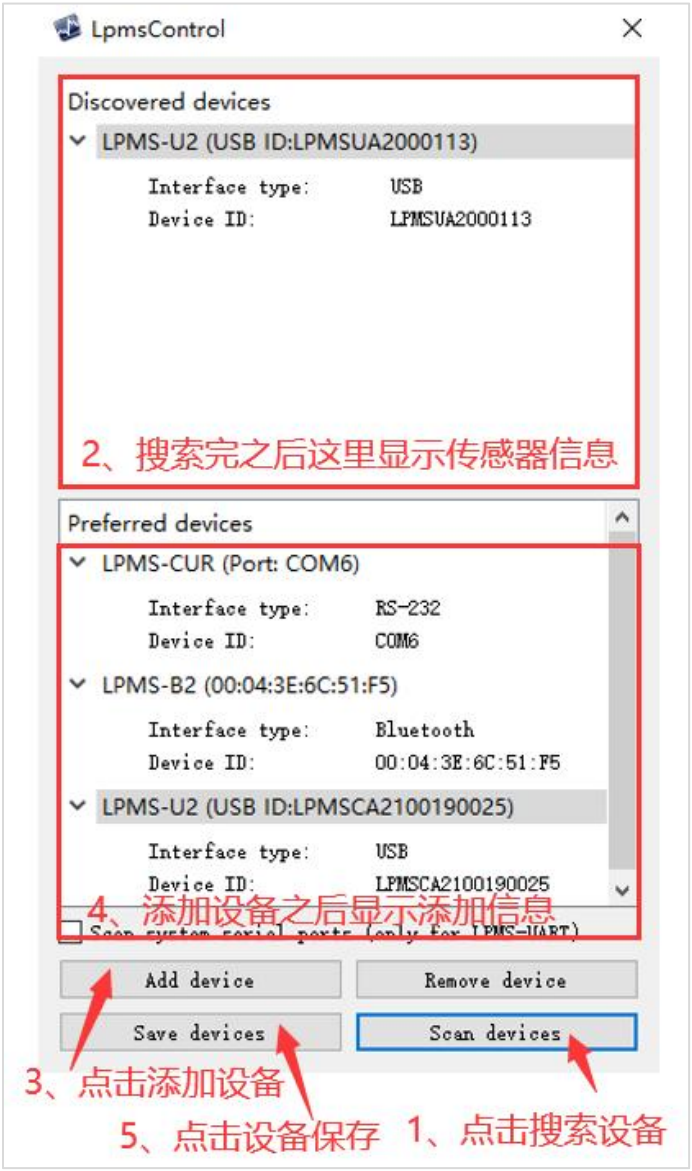


图 6-3 B2 设备连接操作图

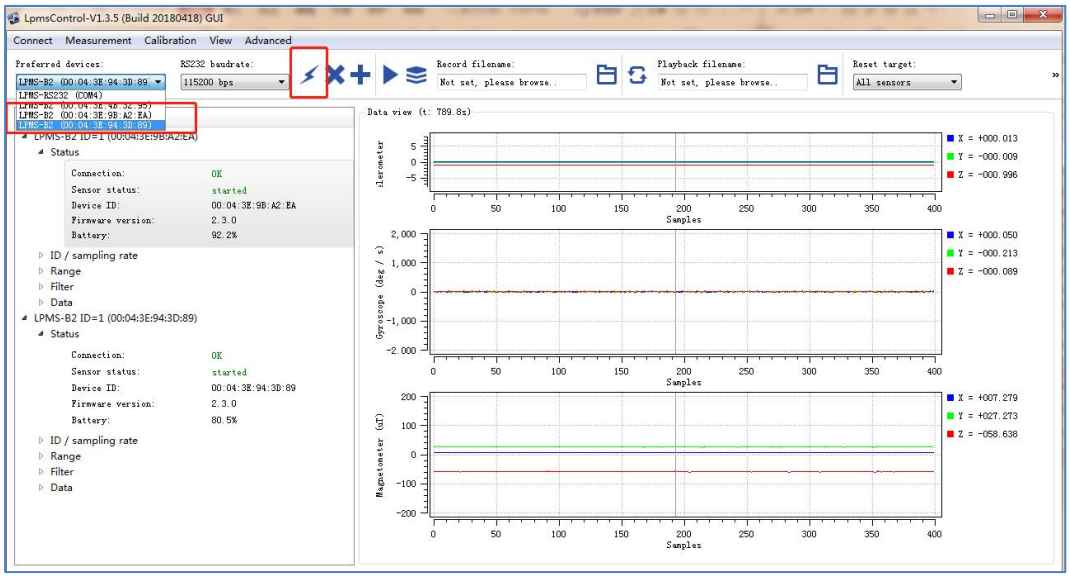


图 6-4 B2 设备连接操作图（续）

连接第一台传感器：在 Preferred devices 中选择 LPMS-B2 ID=1（00:04:3E:9B:A2:EA），点击 connect；连接成功后 Connection 会显示 OK。

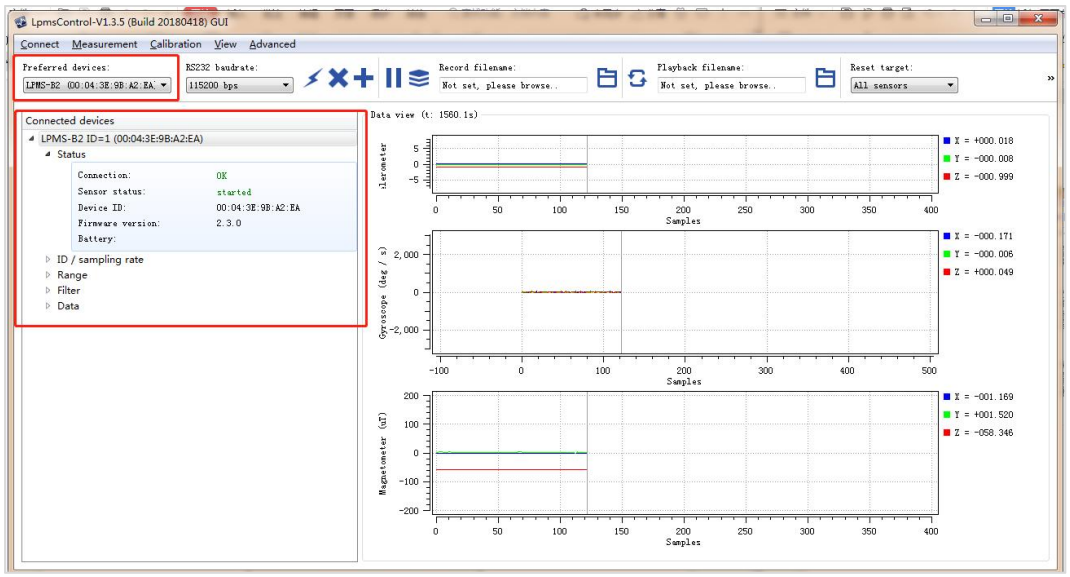


图 6-5 B2 设备 #1 连接操作图

连接第二台传感器：在 Preferred devices 中选择 LPMS-B2 ID=2（00:04:3E:94:3D:89），点击 connect；连接成功后 Connection 会显示 OK。可在 connected devices 中点击每台传感器查看各自的输出数据。

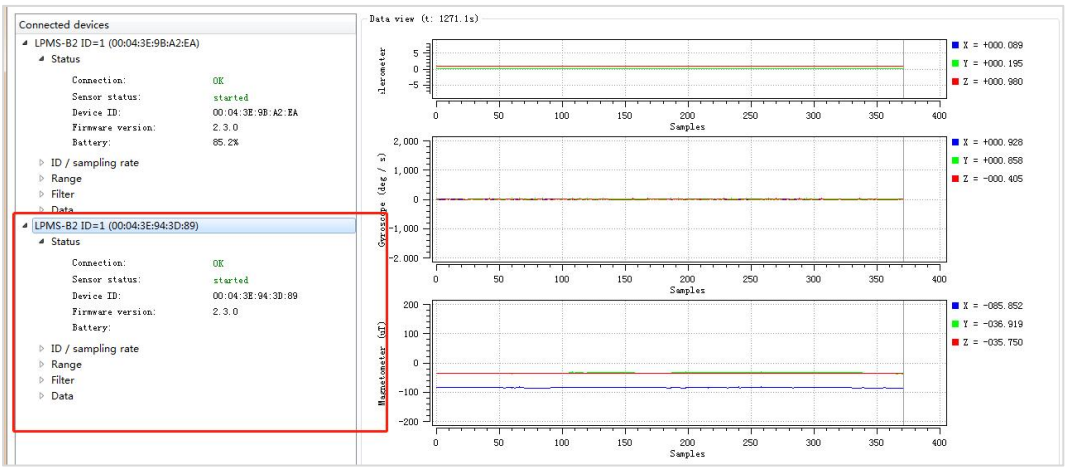


图 6-6 B2 设备 #2 连接操作图

A-3 多台 B2 如何让 timestamp 统一？

答：在上位机中点击下图中的按钮即可统一多台传感器的 timestamp。

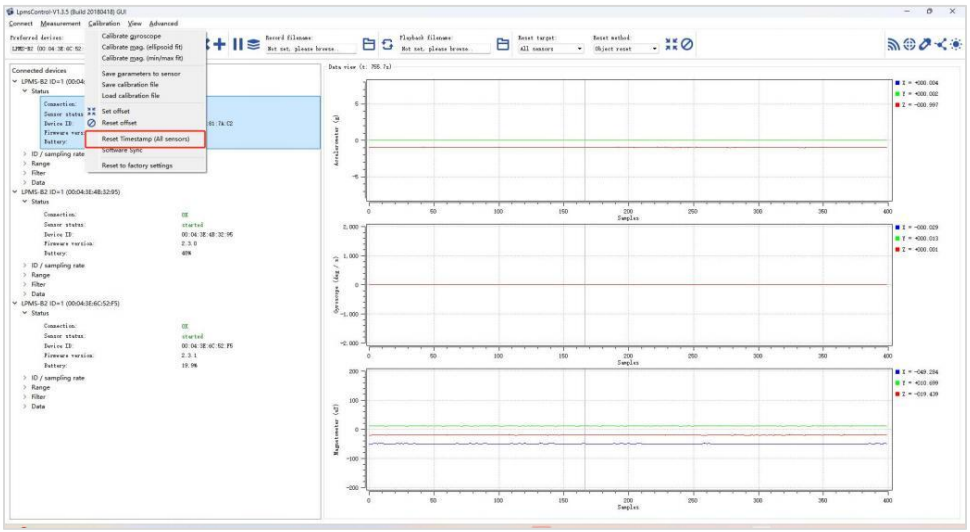


图 6-7 timestamp 统一按钮

A-4 如何设置 CAN ID？

答：CAN 会默认有一个起始 ID（start ID），CAN ID = start ID + IMU ID，因此通过修改 IMU ID 即可修改 CAN ID（补充：CAN ID 为标准帧）。



3.5 CANopen 和 Sequential CAN

LPMS-IG1-series CAN 通信接口的数据输出共有两种模式，CANopen 和 Sequential CAN，两种模式均通过将两个或多个测量数据分配给一个 CAN ID 进行数据输出。

CANopen 模式下，共提供五个 CAN ID 进行数据输出，每个 CAN ID 输出 8 个字节。CAN ID 的定义如下：

CAN ID1 = Base CAN ID = Start ID + IMU ID (Start ID = 180h, IMU ID = 1-127)
CAN ID2 = CAN ID1 + 100h
CAN ID3 = CAN ID2 + 100h
CAN ID4 = CAN ID3 + 100h
CAN ID5 = 700h + IMU ID

其中 Start ID 固定为 180h，IMU ID 由用户自定义，默认为 1，CAN ID1-4 用作传感器数据的输出，CAN ID5 用作 heartbeat 的输出，heartbeat 的传输频率在 0.1~2Hz 之间范围内可进行设置。

Sequential CAN 模式下，共提供了四个 CAN ID，同样每个 CAN ID 输出 8 个字节。所有 CAN ID 都用于传感器数据的数据，此模式下的 Start ID 可由用户自定义，默认是 514h。CAN ID 的定义如下：

CAN ID1 = Base CAN ID = Start ID + IMU ID
(Start ID = 514h, IMU ID = 1-127)
CAN ID2 = CAN ID1 + 1h
CAN ID3 = CAN ID2 + 1h
CAN ID4 = CAN ID3 + 1h

注：CAN ID 的长度是 11 位，因此 CAN ID 的值范围是 000h – 7FFh。

图 6-8 CAN ID 设置示例

A-5 LPMS-IG1W 无法自动连接预设 Wi-Fi SSID、需要每次手动重连怎么办？

答：通过 Web 端发送指令 {"wifi_retry":0}，可使设备在连接失败时无限次自动重试直至成功（注意：此处取值 0 表示“不限制重试次数”，并非“关闭重试”）。

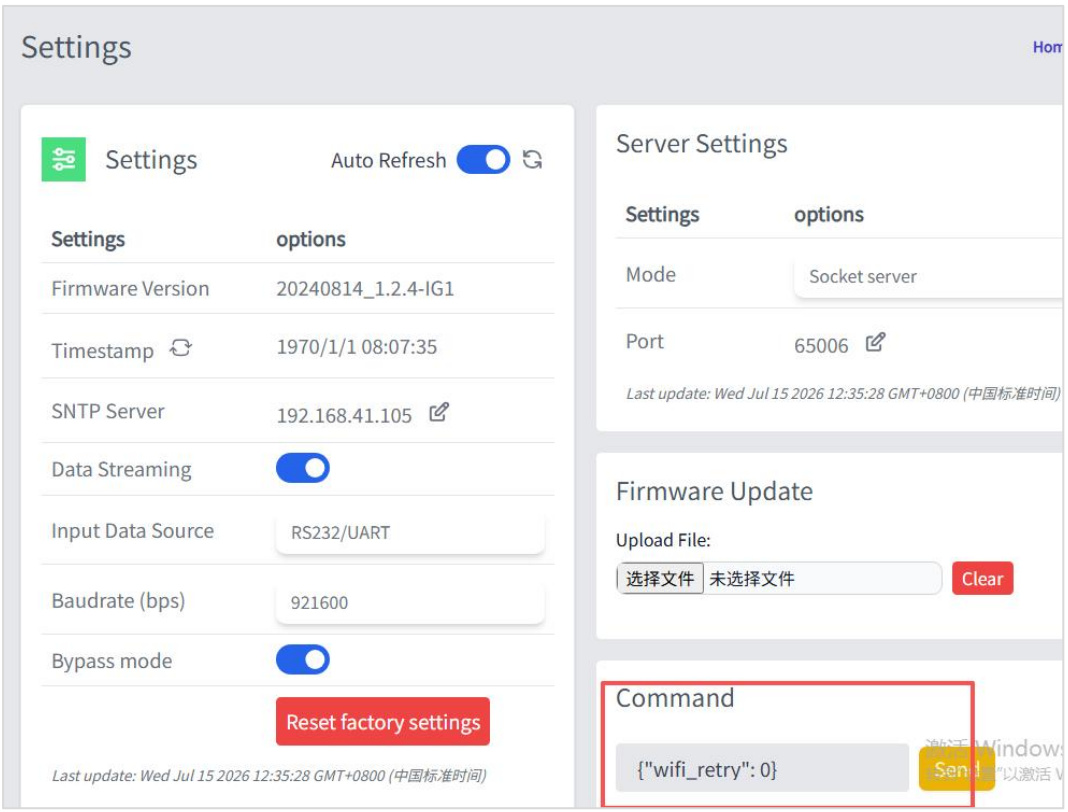


图 6-9 LPMS-IG1W SSID 重试设置图

A-6 硬件接线为什么必须要共地？

答：传感器内部不会与外部电源共地，所以使用外接电源时，必须把电源地线接到 DB9 或相应设备的 GND 引脚上，否则通信和数据会异常。

B 数据类

B-1 驱动输出的数据全为 0 是什么原因？

答：出现驱动输出数据为 0 的情况，是因为传感器未开启该部分数据的输出。可通过上位机软件或串口助手指令设定：

（1）通过上位机软件设定

打开上位机软件 → 点击“传感器” → 在“Imu 数据”子菜单中找到“启用数据”，将“校准.加速度”“坐标轴校准.陀螺仪”“四元数”“欧拉角”勾选 → 点击下方“应用”按钮 → 在主菜单栏“设置”中选择“将参数保存到传感器”。再次连接驱动即可看到数据输出且不为 0。

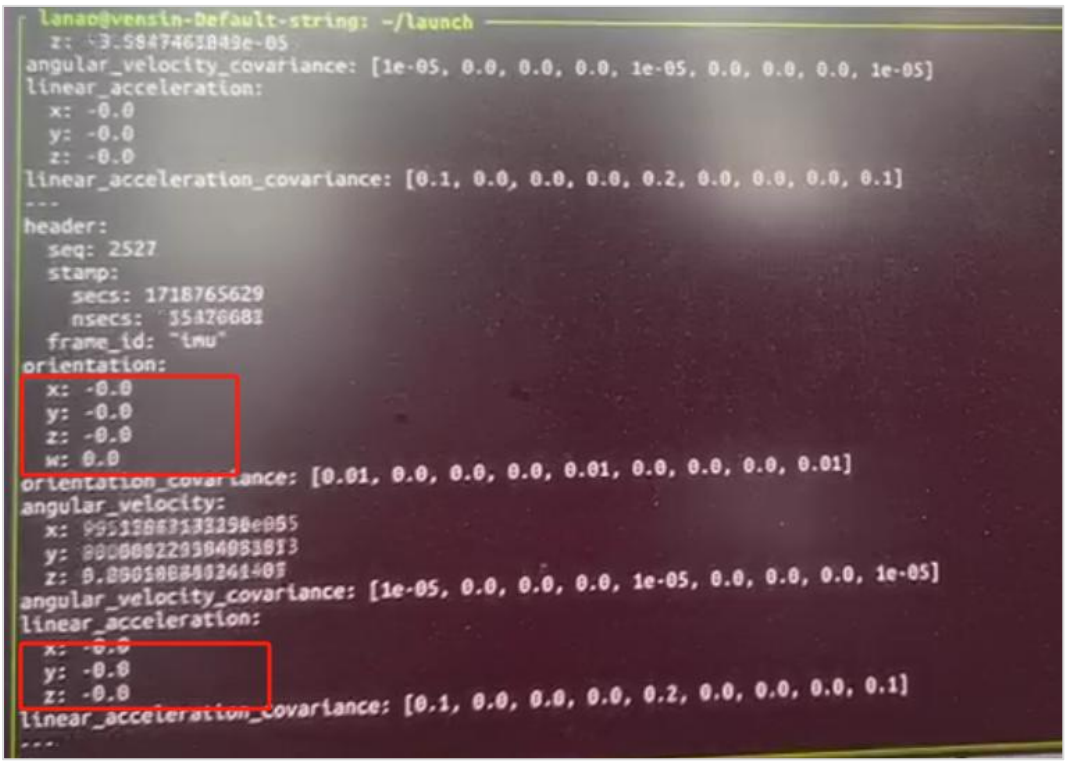


图 6-10 驱动例程输出数据为 0 示例图



图 6-11 数据输出示例图

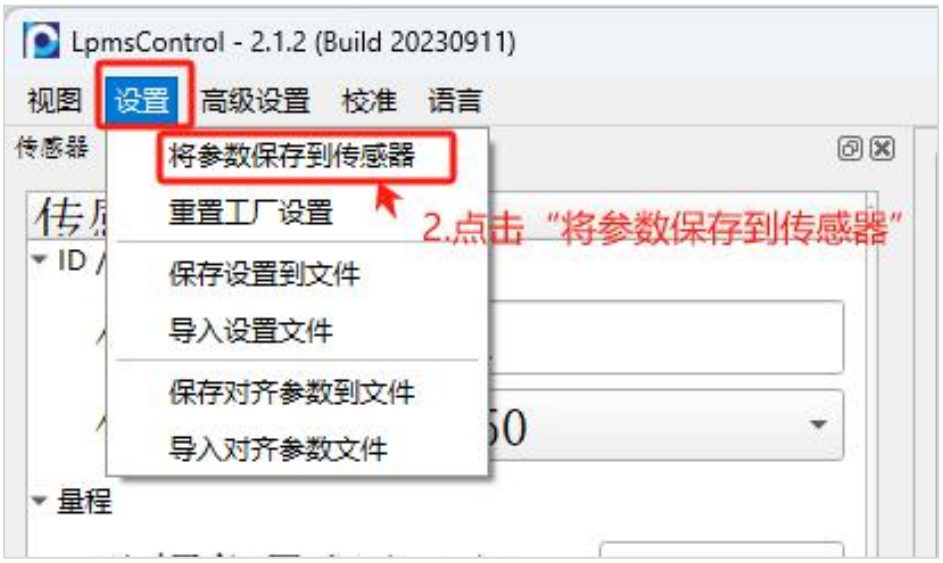


图 6-12 保存参数到传感器示例图

（2）通过串口助手发送指令设定

打开串口助手，发送命令模式指令：3A 01 00 06 00 00 00 07 00 0D 0A。

然后发送需要输出特定参数的设置指令。例如需要输出下图所勾选的参数时，发送：3A 01 00 1E 00 04 00 57 3C 00 00 B6 00 0D 0A。



图 6-13 勾选的参数示例

设置完参数后，还需发送保存指令：3A 01 00 04 00 00 00 05 00 0D 0A。

完成后断开连接，将传感器断电再重新上电。（此步骤很重要，只有这样设备才会正式应用前面设置的参数。）

B-2 为什么驱动输出的加速度数据是 9.81？

答：以 Lpmsig1opensourcelib 驱动为例。驱动的线性加速度计实际输出的是经过校准的重力加速度。当传感器平放时，上位机显示的当前放置状态为 (0, 0, 1)（x, y, z，单位 g）。在此基础上，将 x、y、z 分别乘以标准重力加速度 9.81 m/s²，便得到驱动上实际显示的 (0, 0, 9.81)。

```
imu_msg.linear_acceleration.x  =  -sd.accCalibrated.data[0]*9.81;
imu_msg.linear_acceleration.y  =  -sd.accCalibrated.data[1]*9.81;
imu_msg.linear_acceleration.z  =  -sd.accCalibrated.data[2]*9.81;
```

图 6-14 线性加速度输出 (0,0,9.81) 示例图

B-3 传感器平放时 xyz 轴有倾斜，如何复位 / 如何将欧拉角清零？

答：ROS 用户请查看例程使用手册中对应的 ROS 节点服务。各上位机软件的零位设置如下：

LpmsControl2：对象复位＝roll、pitch 和 yaw 角变为 0；航向复位＝yaw 偏航角复位为 0；对齐复位＝roll 和 pitch 变为 0。

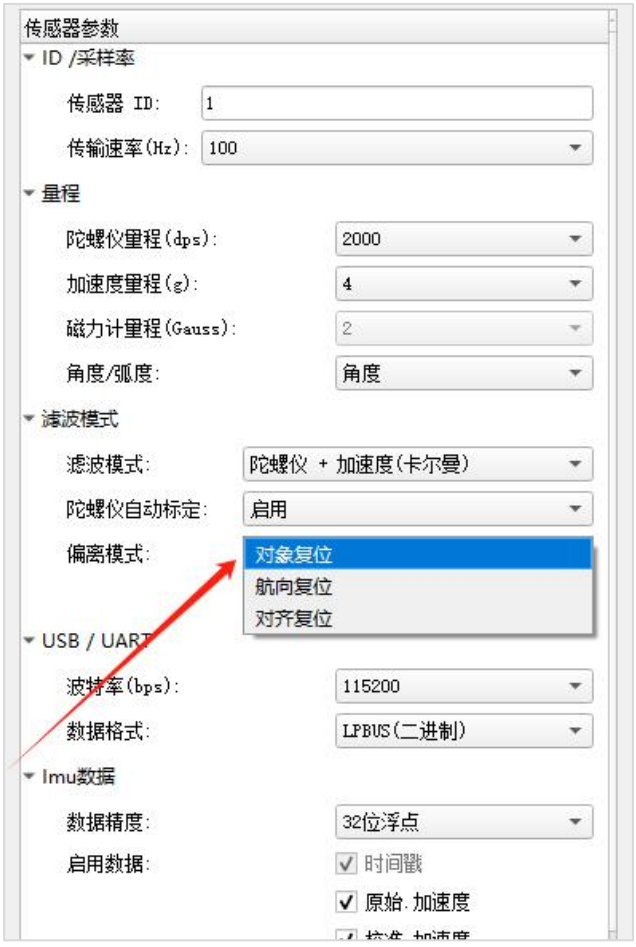


图 6-15 LpmsControl2 零位设置图

LpmsNAV Control：Rest Heading 为航向重置，偏航角复位为 0。

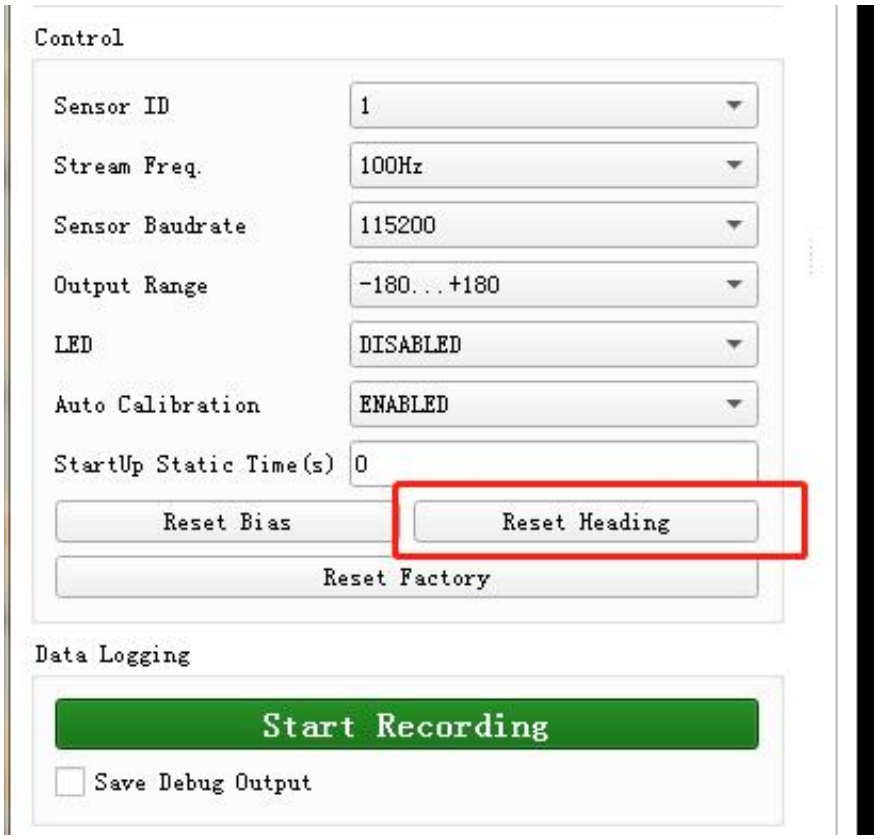


图 6-16 LpmsNAV Control 零位设置图

LpmsControl-V1.3.5：Object reset＝roll、pitch 和 yaw 变为 0；Heading reset＝yaw 复位为 0；Alignment reset＝roll 和 pitch 变为 0。



图 6-17 LpmsControl-V1.3.5 零位设置图

B-4 什么情况下需要标定陀螺仪？如何清除累计误差？

答：将传感器静止放置（放在桌面上；如果装在设备上，请先关闭设备以排除设备震动的影响），观察角度变化。若角度变化比较大，可进行陀螺仪标定（九轴算法除外——九轴算法受磁场影响会导致数据漂移）。当角度数据持续增大或减小时，可进行以下设定：

（1）对陀螺仪进行静止标定：在上位机中选择“标定陀螺仪”。使用此功能时传感器必须保持静止约 5 秒；标定过程中若出现移动或震动，会影响标定结果。

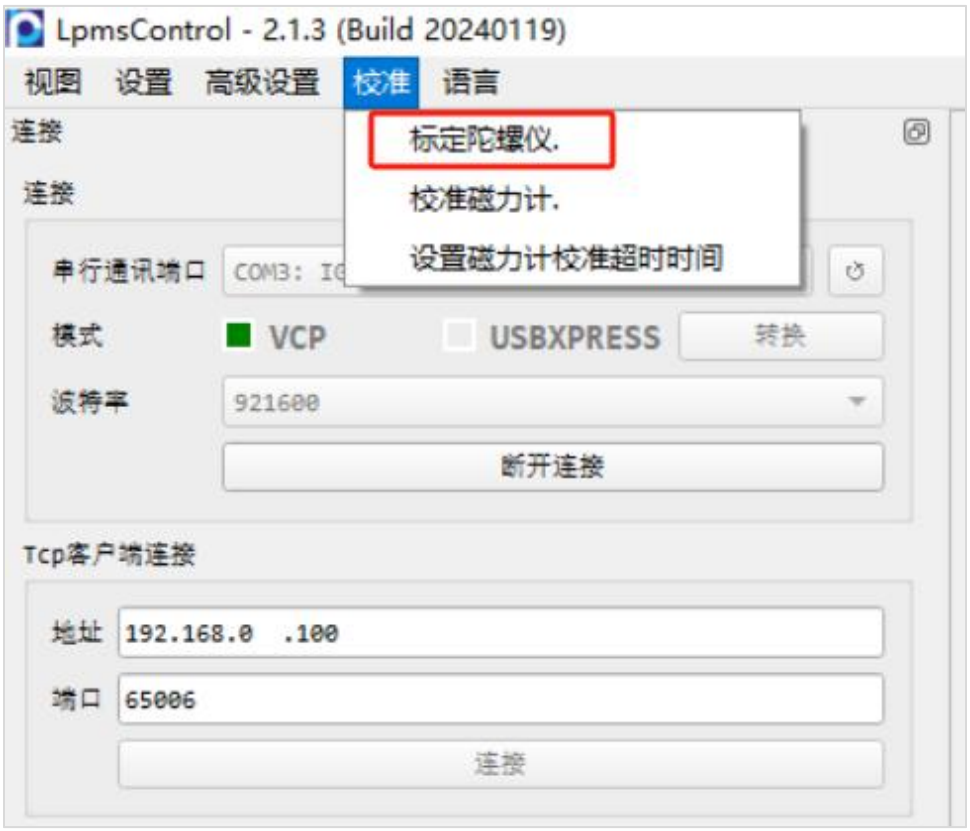


图 6-18 LpmsControl2 陀螺仪静止标定操作图

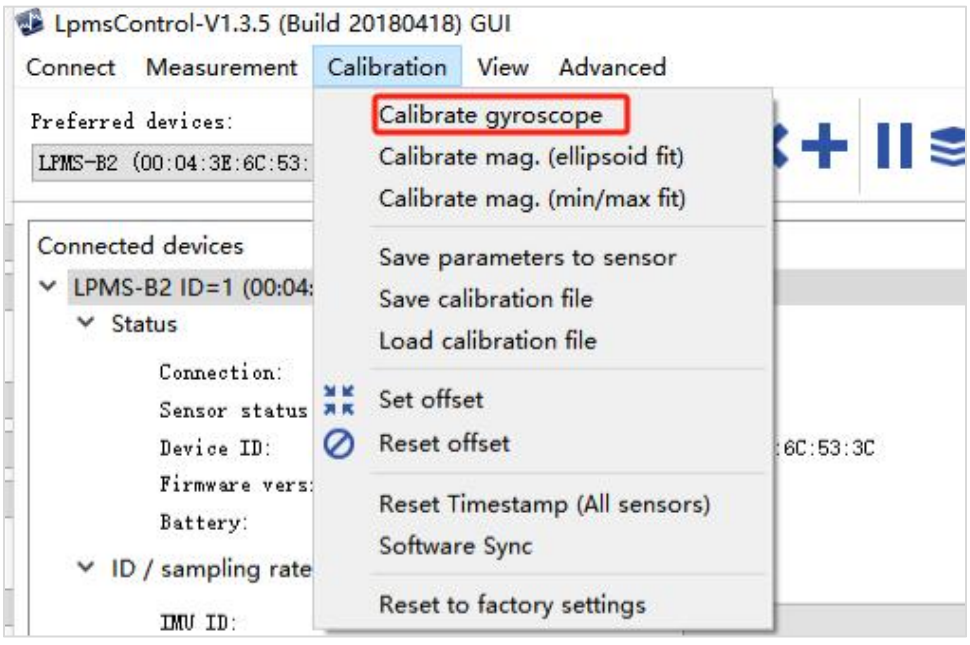


图 6-19 LpmsControl-V1.3.5 陀螺仪静止标定操作图

（2）陀螺仪自动标定：指算法在一定程度上过滤噪音，姿态角根据陀螺仪数据计算欧拉角。设置为“启用（Enable）”时，系统会周期性地计算部分陀螺仪数据以修正偏差。


视图
设置
高级设置
校准
语言
传感器
传感器参数
ID /采样率
传感器 ID:
1
传输速率(Hz):
100
量程
陀螺仪量程(dps):
2000
加速度量程(g):
4
磁力计量程(Gauss):
2
角度/弧度:
角度
滤波模式
滤波模式:
陀螺仪 + 加速度(卡尔曼)
陀螺仪自动标定:
启用
偏离模式:
对象复位
复位偏离
2.查看
3.选择
USB / UART
波特率(bps):
115200
数据格式:
LPBUS(二进制)
Imu数据
数据精度:
32位浮点
启用数据:
时间戳
原始.加速度
校准.加速度
原始.陀螺仪II
静止偏差校准.陀螺仪II
坐标轴校准.陀螺仪II
角速度.
1.点击
命令模式
流模式
刷新参数
连接
传感器

图 6-20 LpmsControl2 陀螺仪自动标定操作图

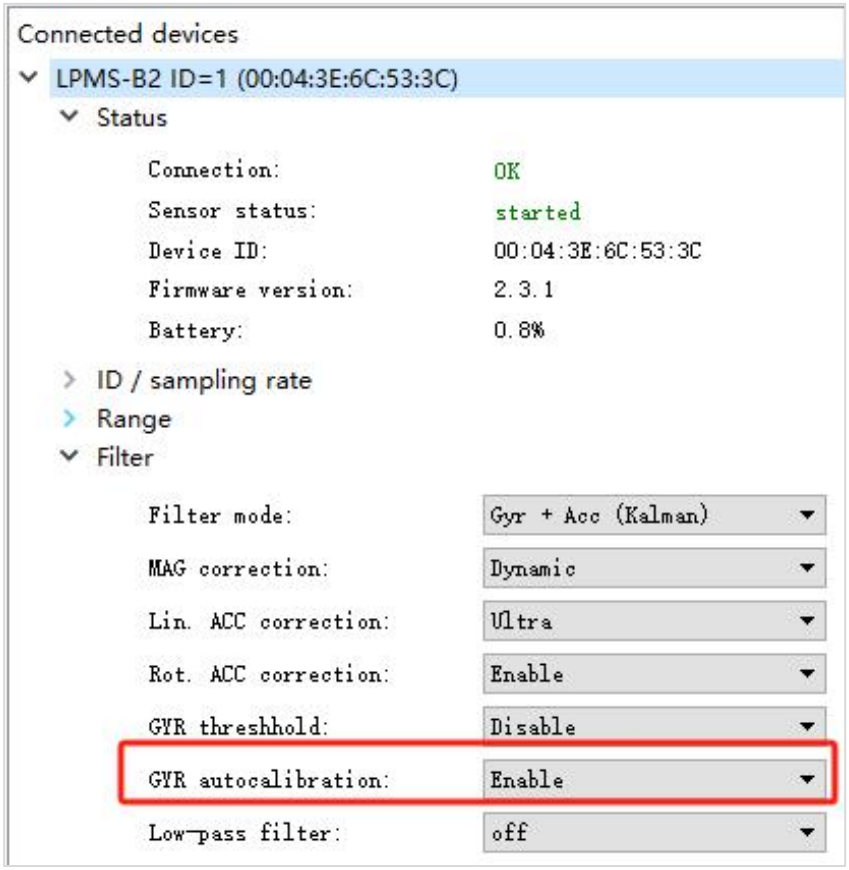


图 6-21 LpmsControl-V1.3.5 陀螺仪自动标定操作图

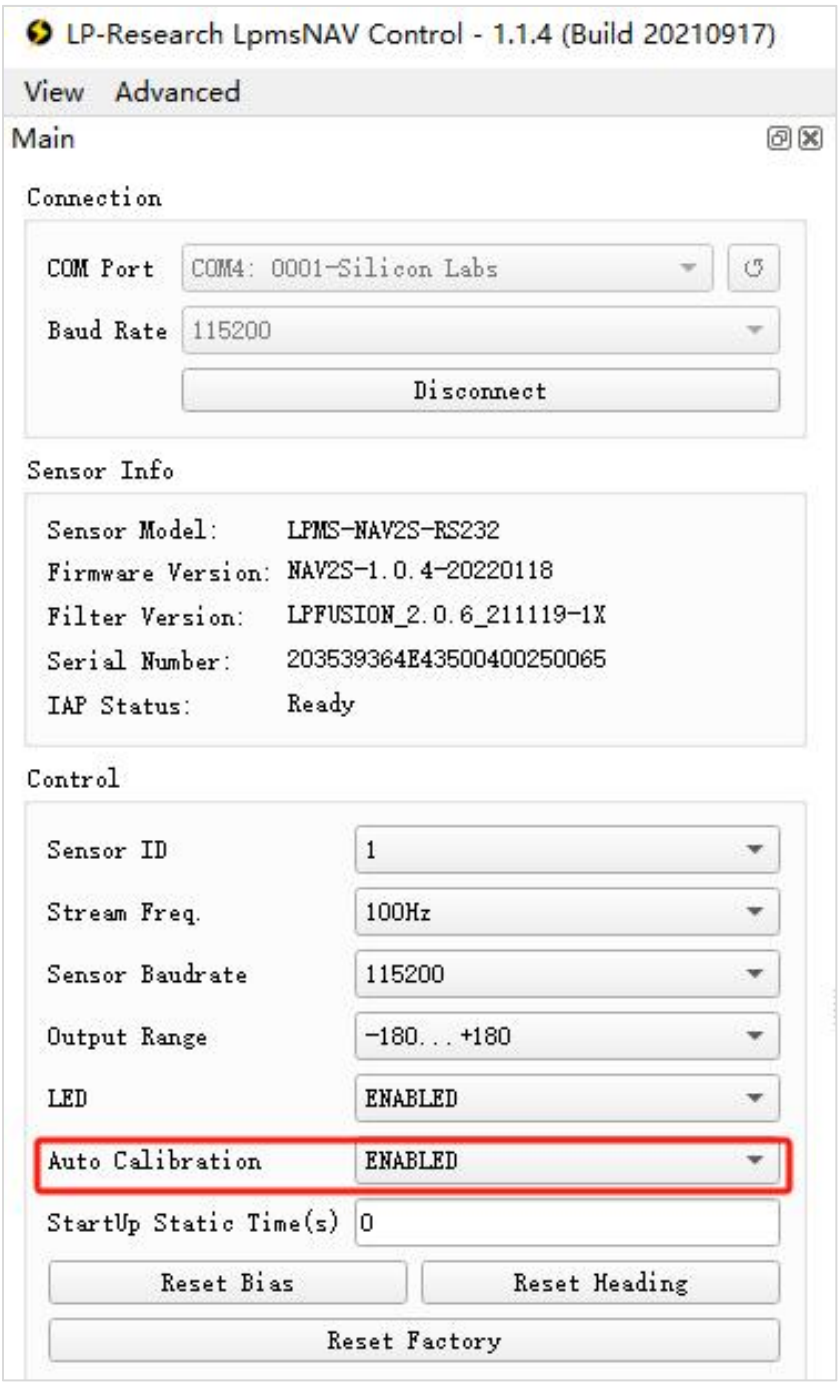


图 6-22 LpmsNAV Control 陀螺仪自动标定操作图

补充说明：开启自动标定后，传感器会在静止时进行陀螺仪标定，确保航向角不会被零偏影响。

B-5 为什么机器运动了，传感器反馈的角度却没变化？（低转速场景）

答：当机器转速小于 10dps 时，转速过低会被算法当作噪音过滤掉，从而出现角度偏差。可进行以下设定：

① 打开上位机软件，在面板上找到“陀螺仪自动标定”→ 选择“禁用（Disable）”（禁用后能够识别更低的转速）。

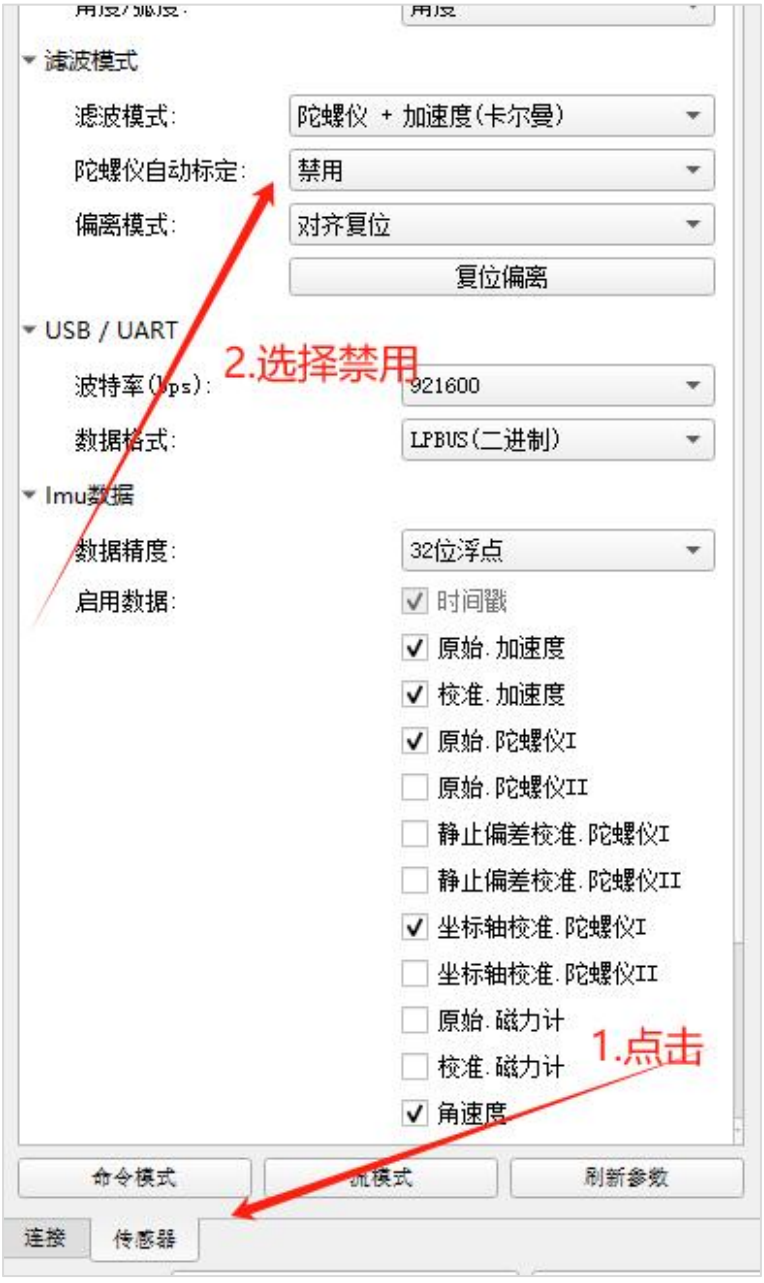


图 6-23 LpmsControl2 陀螺仪自动标定操作图

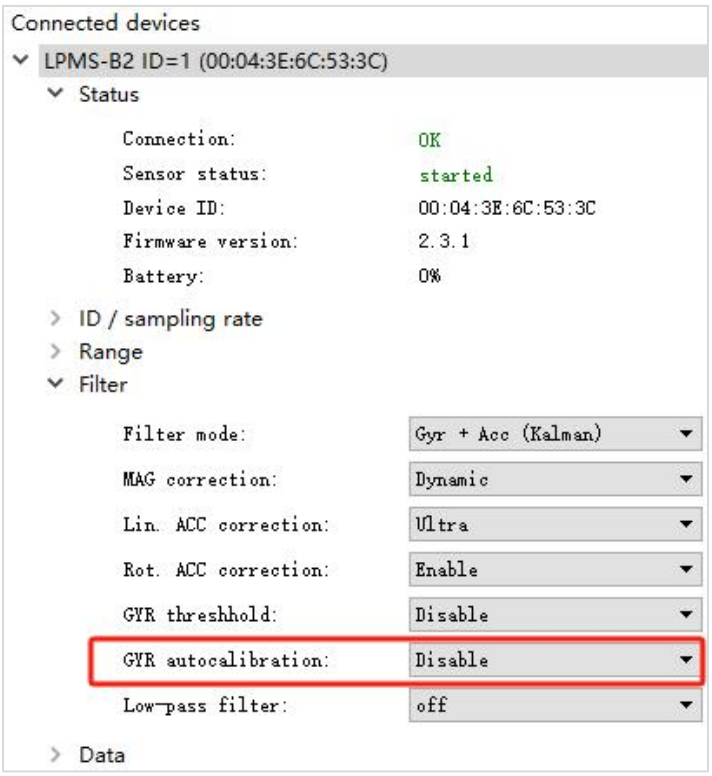


图 6-24 LpmsControl-V1.3.5 陀螺仪自动标定操作图

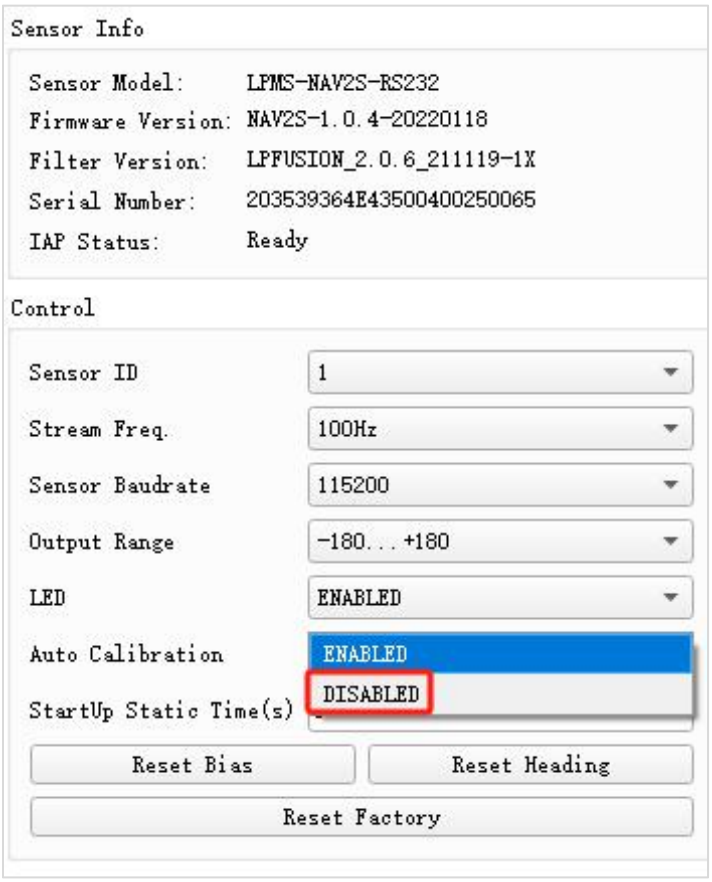


图 6-25 LpmsNAV Control 陀螺仪自动标定操作图

② 在上位机上选择“标定陀螺仪”，计算误差均值并重新计算零位位置，使传感器噪音值得到校准、输出数据更稳定。

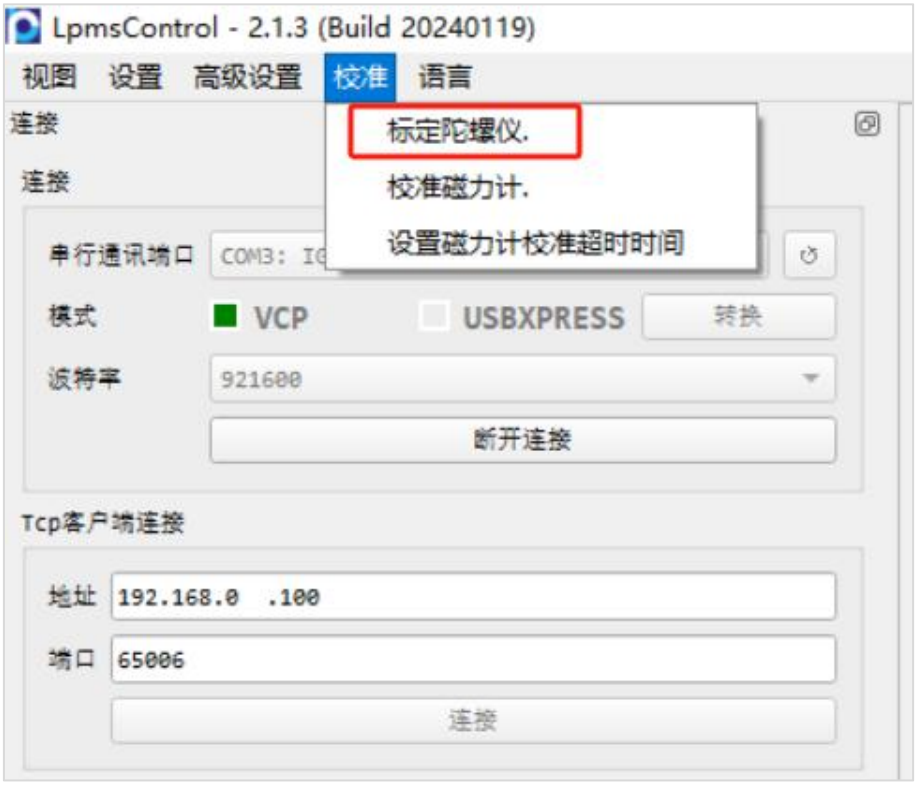


图 6-26 LpmsControl2 陀螺仪静止标定操作图

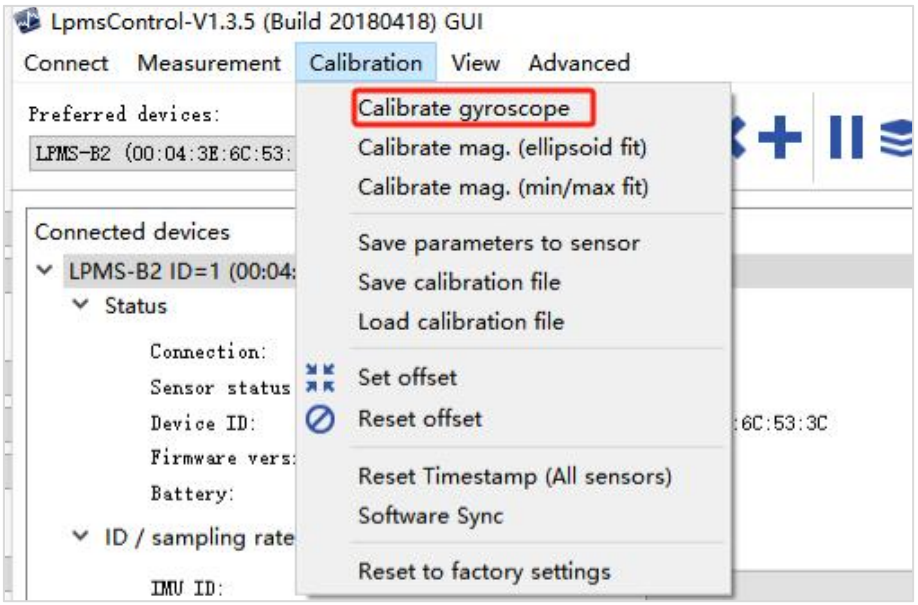


图 6-27 LpmsControl-V1.3.5 陀螺仪静止标定操作图

B-6 为什么设置了 500Hz 输出，acc 数据的变化却只有 100Hz？

答：以 LPMS-IG1 系列为例：加速度计内部采样率为 100Hz，因此加速度数据的有效变化最快为 100Hz，属于正常现象。

B-7 为什么传感器静止放置、标签面向上时 Z 轴加速度是负值？数值 1/-1 是什么意思？（加速度方向说明）

答：LPMS-AL3/CU3/CURS3/SI2/NAV2S/AGV/NAV3 系列传感器的加速度坐标系与实际坐标轴同向；其他姿态传感器的加速度坐标系与实际坐标轴相反。

> 示例：LPMS-IG1 RS232 的 Z 轴按照产品标签贴纸上的坐标轴定义，标签贴纸面向上时 Z 轴理论上应为 +1，但由于实际坐标轴与标签方向相反，此时 Z 轴会显示 -1（该规则只针对加速度计；陀螺仪方向与产品标签一致）。其中的 1 和 -1 表示 1 个 G 的重力加速度。

B-8 陀螺仪数据和加速度数据各有哪几类？应该用哪个？

答：**原始陀螺仪**：未经处理的原始数据。

静止偏差校准陀螺仪：通过算法校正误差、纠正静止偏差后的陀螺仪数据。

坐标轴校准陀螺仪：在静止偏差校准的基础上，再通过算法纠正轴向的陀螺仪数据。

原始加速度：未经处理的原始数据。

校准加速度：经过处理的加速度，例如滤除小幅振动造成的数据扰动，防止干扰有效数据。

线性加速度：经算法处理去除重力加速度后的加速度数据。

原始陀螺仪数据和静止偏差校准陀螺仪数据可以代入您自己的自主算法进行计算；除此之外，一般情况下建议使用坐标轴校准陀螺仪数据。

B-9 为什么设备旋转停止后，欧拉角或 3D 图像还在缓慢变化？

答：通常是由于运动速度过快而传感器默认的 DPS（陀螺仪量程）太小导致的，可尝试修改 DPS 量程（如第 5 章速查表中“陀螺仪量程改为 2000dps”指令）。另外，选用九轴算法也会使得传感器在运动到静止时，3D 图像还在不断变化。

B-10 NAV2S/BE 传感器静止时为什么欧拉角数值不变？

答：因为传感器内部有“静止不积分”功能且默认开启。该功能与自动标定绑定：自动标定默认开启，所以静止不积分也默认开启；关闭自动标定后，静止不积分也会随之关闭。（静止不积分原理：内部计算判断陀螺仪是否符合自动标定范围，符合则进入自动标定，进入自动标定后 3 秒内再次确认范围符合即执行静止不积分。）

C 设置与参数类

C-1 六轴算法和九轴算法怎么设置？

答：传感器提供不同算法，通过上位机软件设置：

（1）六轴算法：在上位机的滤波模式（Filter mode）中选择“Gyr+Acc（Kalman）（陀螺仪+加速度（卡尔曼））”。



图 6-28 LpmsControl2 六轴算法设置图

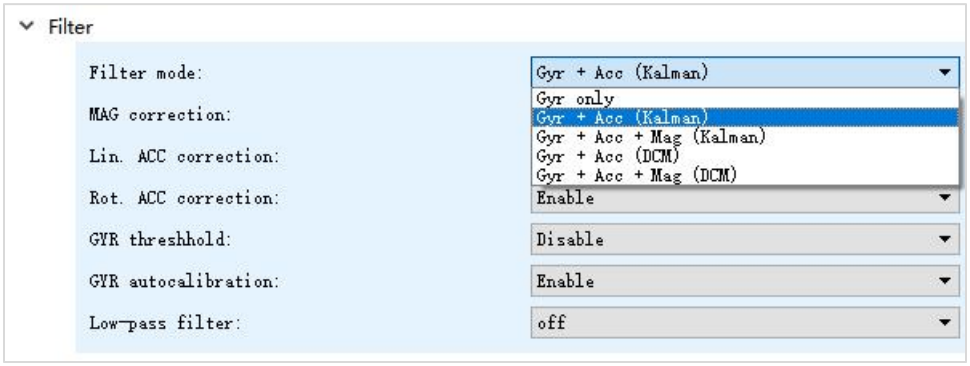


图 6-29 LpmsControl-V1.3.5 六轴算法设置图

（2）九轴算法：在滤波模式中选择“Gyr+Acc+Mag（Kalman）（陀螺仪+加速度+磁力计（卡尔曼））”。



图 6-30 LpmsControl2 九轴算法设置图

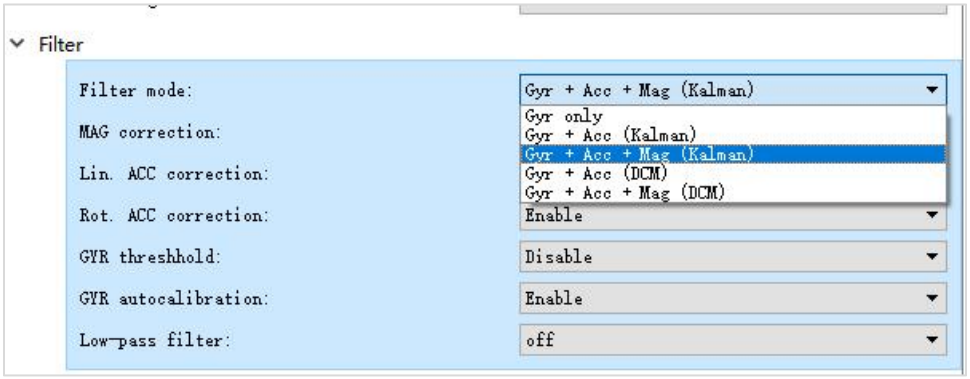


图 6-31 LpmsControl-V1.3.5 九轴算法设置图

C-2 波特率怎么修改？

答：可通过上位机软件或串口助手指令两种方式修改。

（1）通过上位机软件修改

打开上位机软件连接传感器 → 点击“传感器” → 在“USB/UART”子菜单中找到“波特率（bps）” → 选择需要的波特率 → 在主菜单栏“设置”中选择“将参数保存到传感器” → 重新给传感器上电使其生效。



图 6-32 修改波特率示例图

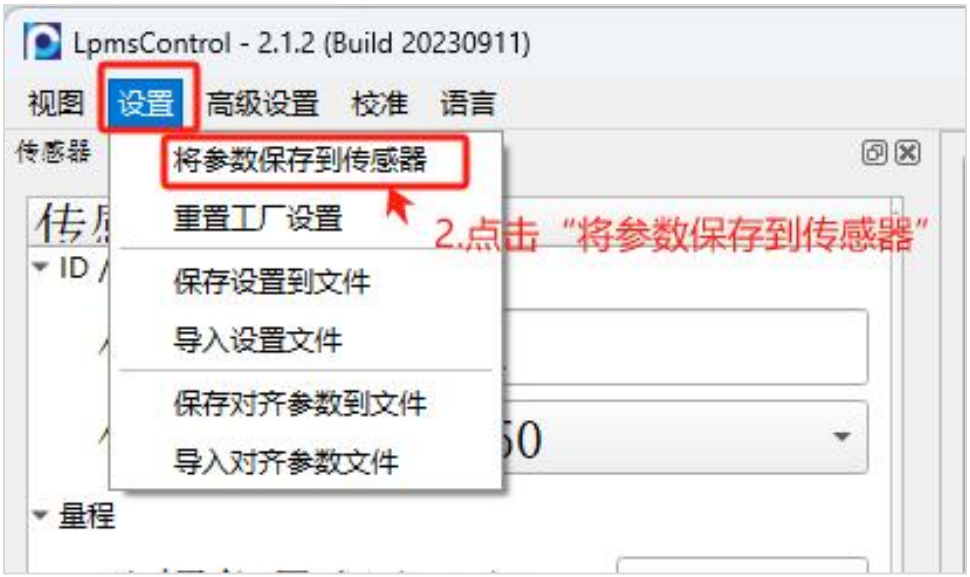


图 6-33 保存参数到传感器示例图

（2）通过串口助手指令修改（IG1 系列）

* 需要确保传感器可以响应指令（观察是否返回数据包）。

① 发送命令模式指令：3A 01 00 06 00 00 00 07 00 0D 0A；

② 发送波特率设置指令，如：波特率改为 921600 发送 3A 01 00 82 00 04 00 00 10 0E 00 A5 00 0D 0A；波特率改为 115200 发送 3A 01 00 82 00 04 00 00 C2 01 00 4A 01 0D 0A；

③ 发送保存指令：3A 01 00 04 00 00 00 05 00 0D 0A；

④ 断开连接，传感器断电再重新上电（此步骤很重要，只有这样才能正式应用前面设置的参数）。

C-3 加速度计量程怎么修改？

答：打开上位机软件连接传感器 → 点击“传感器” → 在“量程”子菜单中找到“加速度量程（g）” → 选择需要的量程 → 在主菜单栏“设置”中选择“将参数保存到传感器” → 断电重新上电使其生效。



图 6-34 修改加速度计量程示例图



图 6-35 保存参数到传感器示例图

C-4 开断电（上电默认模式）命令设置说明

答：LPMS-BE1 及各 RS485 通讯型号上电默认处于命令模式，其余传感器均为数据流模式。切换指令见第 5 章速查表：

姿态传感器（IG1 等）命令模式指令：3A 01 00 06 00 00 00 07 00 0D 0A；

姿态传感器（IG1 等）数据流模式指令：3A 01 00 07 00 00 00 08 00 0D 0A；

LPMS-NAV2/NAV2S 航向传感器命令模式指令：3A 09 00 09 0D 0A；

LPMS-NAV2/NAV2S 航向传感器数据流模式指令：3A 0A 00 0A 0D 0A。

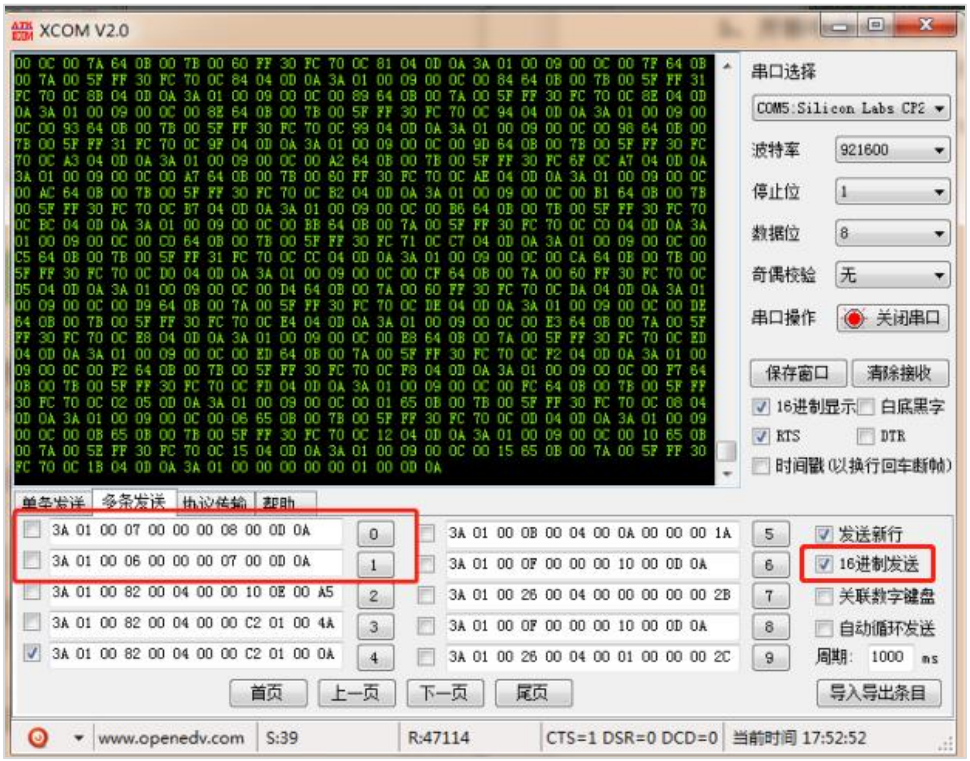


图 6-36 指令操作图

C-5 输出频率太高导致丢包怎么办？

答：当设置的输出频率过高时，实际输出频率会达不到设定值，同时保存的数据容易出现丢包。解决办法：提高波特率和减少数据输出量，以保证输出数据的完整性。若是 B2 蓝牙传输出现丢包，请降低输出频率、减少数据输出量或缩短使用距离。

C-6 传感器时钟（时间戳）怎么设置和重置？

答：首先打开串口助手，勾选“16 进制显示”“RTS”“16 进制发送”。

发送命令模式指令：3A 01 00 06 00 00 00 07 00 0D 0A（回传相同指令）；

发送时间戳指令：3A 01 00 98 00 00 00 99 00 0D 0A（回传：3A 01 00 00 00 00 00 01 00 0D 0A）；

发送保存参数指令：3A 01 00 0F 00 00 00 10 00 0D 0A（回传：3A 01 00 01 00 00 00 02 00 0D 0A），或者通过上位机查看时间戳秒数确认。

1	时间戳	374017 (748.034s)
2	原始.加速度	-0.0606689
3		0.0334473
4		-1.0031738
5	校准.加速度	-0.0590418
6		0.0525439
7		-0.9939162
8	原始.陀螺仪II	2.2400000
9		-0.4200000
10		-0.3500000
11	静止偏差校准.陀螺仪II	2.2400000
12		-0.4200000
13		-0.3500000
14	坐标轴校准.陀螺仪II	2.2765734
15		-0.4465967
16		-0.3748440
17	角速度	2.2842762
18		-0.4552259
19		-0.3124014
20	四元数	0.8166102
21		0.0021515
22		-0.0002587

图 6-37 查看上位机时间戳操作图

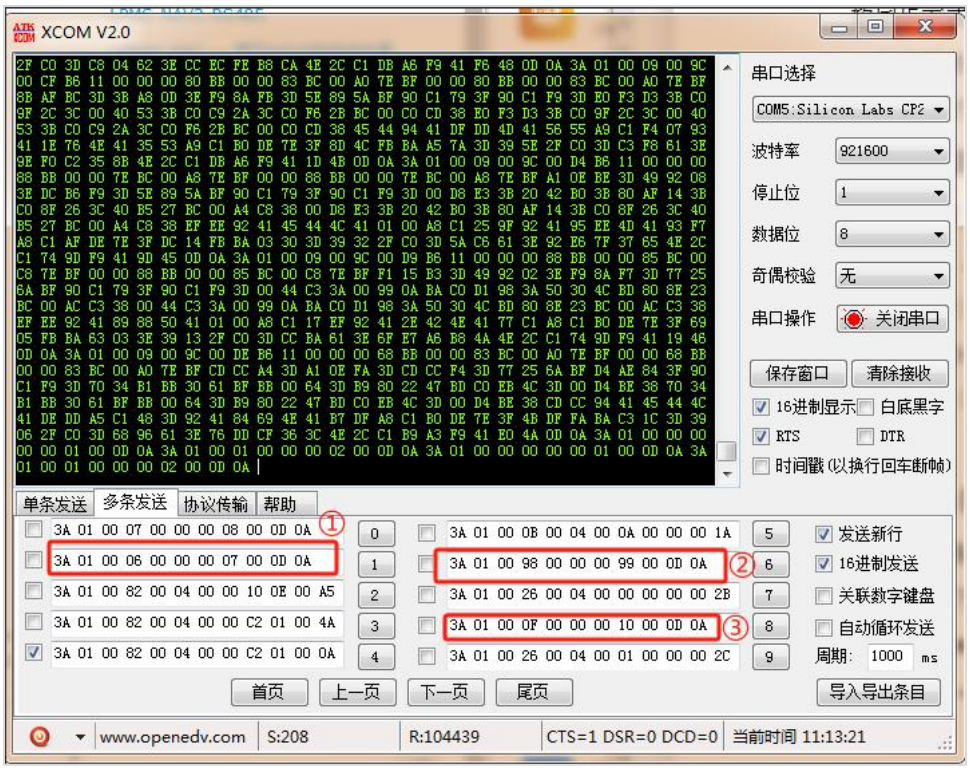


图 6-38 串口助手查看时间戳操作图

C-7 姿态传感器与雷达等的时间同步方法

答：硬件同步：在硬件上设计一个 Master 计时，目的是让雷达和 IMU 知道什么时候获取数据。IMU 自身有一个时钟（500Hz），可以将该时钟设为 Master 时钟告知雷达采集数据。

软同步方式：写程序把 lidar 时间和 IMU 时间修正到同一时间基准后再 publish 出来。注意软件同步精度有限，无法处理通信延迟（通信时间不稳定，且对 imu 与 lidar 各不相同）。

D 开发类

D-1 Linux 下驱动如何下载安装和使用？

答：传感器驱动地址：https://bitbucket.org/lpresearch/

（1）Linux 下载驱动（以 lpmsig1opensourcelib 为例）：

打开驱动网址 → 打开 lpmsig1opensourcelib → 双击进入界面 → 点击 Clone → 在弹出的提示框中复制地址 → 打开终端 → 粘贴刚复制的地址（注意：需先安装 git）→ 回车 → 下载完成。



图 6-39 适用产品的驱动页面

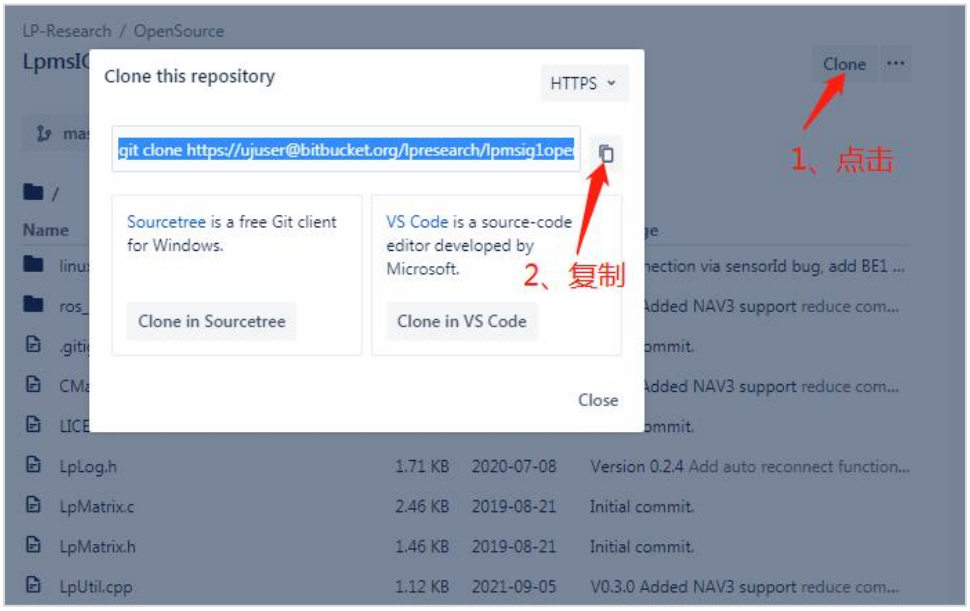


图 6-40 复制下载 linux 文件操作图（a）

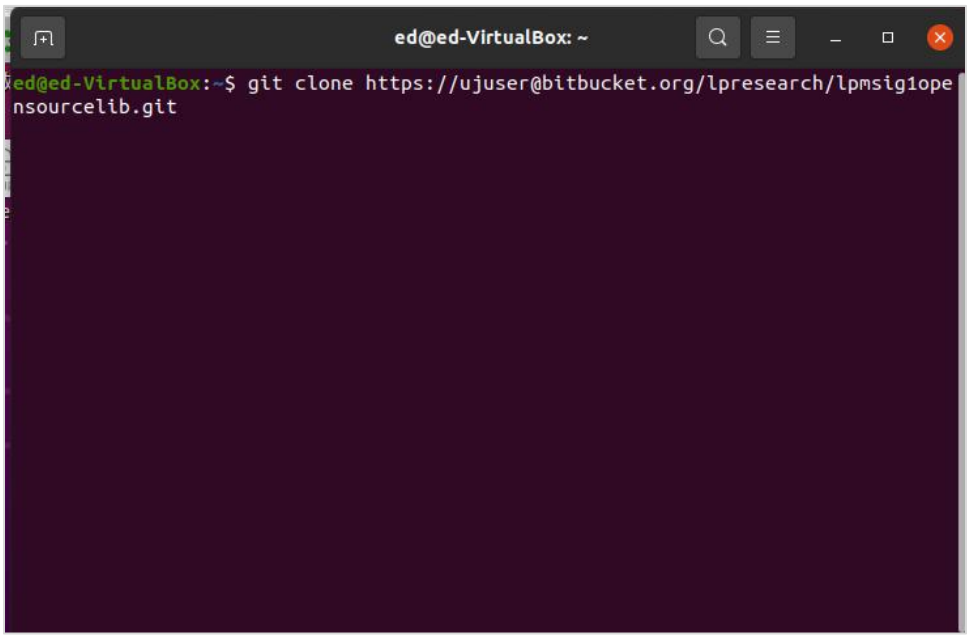


图 6-41 复制下载 linux 文件操作图（b）

（2）Linux 驱动编译安装：

驱动源码仓库内有安装步骤说明，按步骤操作：cd lpmsig1opensourcelib → mkdir build → cd build → 运行 cmake .. → 运行 make → 运行 make package → 给端口权限（sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0）→ 安装 deb 库（sudo dpkg -i libLpmsIG1_OpenSource-0.X.X-Linux.deb）。

0.X.X 版本号的选择：方法一，在网页 https://bitbucket.org/lpresearch/lpmsig1opensourcelib/src/master/ 上点击 commits，选择最新版本；方法二，在本机找到生成的 deb 文件夹，从中查看版本号，最后安装对应的 .deb 库。

```
$ cd lpmsig1opensourcelib
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ..
$ make
$ make package
$ sudo dpkg -i libLpmsIG1_OpenSource-x.y.z-Linux.deb
```

图 6-42 Linux 驱动安装图（a）

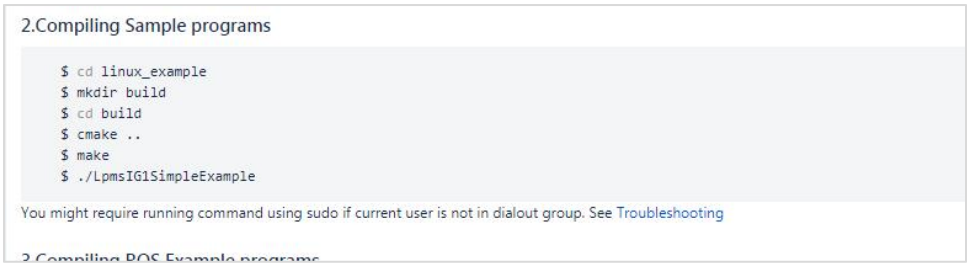


图 6-43 Linux 驱动安装图（b）

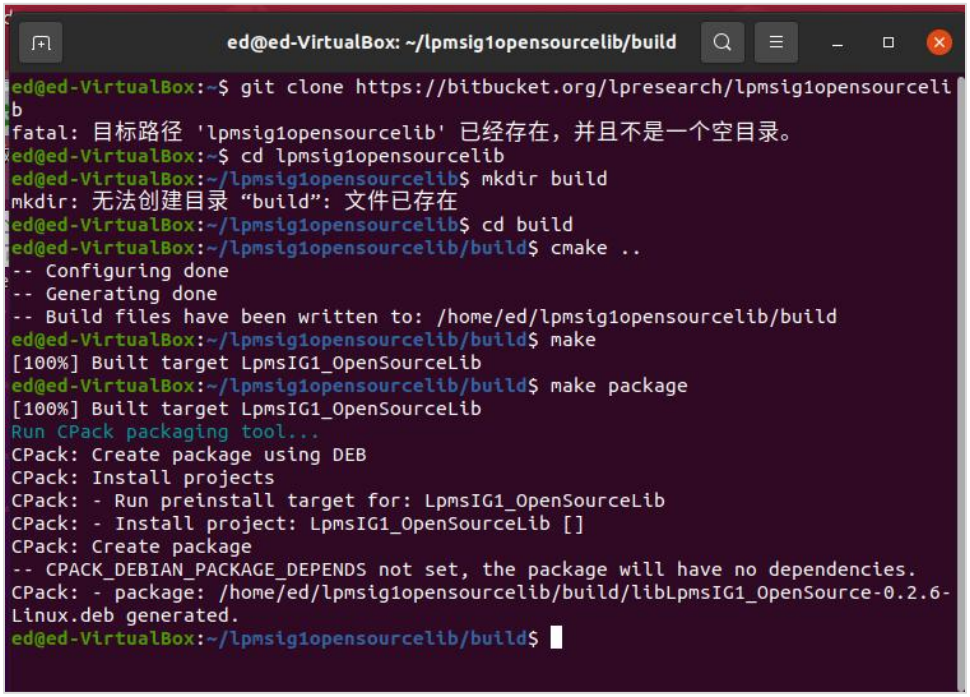


图 6-44 Linux 驱动安装图（c）



图 6-45 Linux 驱动安装图（d）

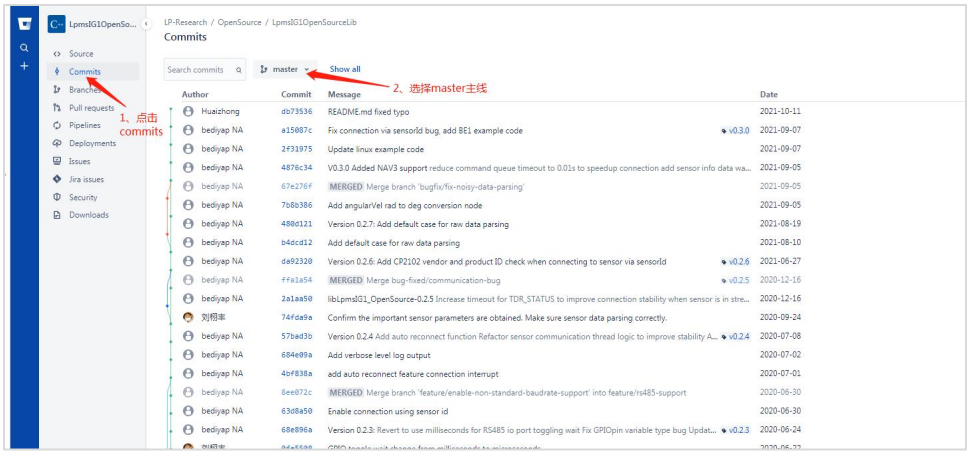


图 6-46 版本号查看图（a）

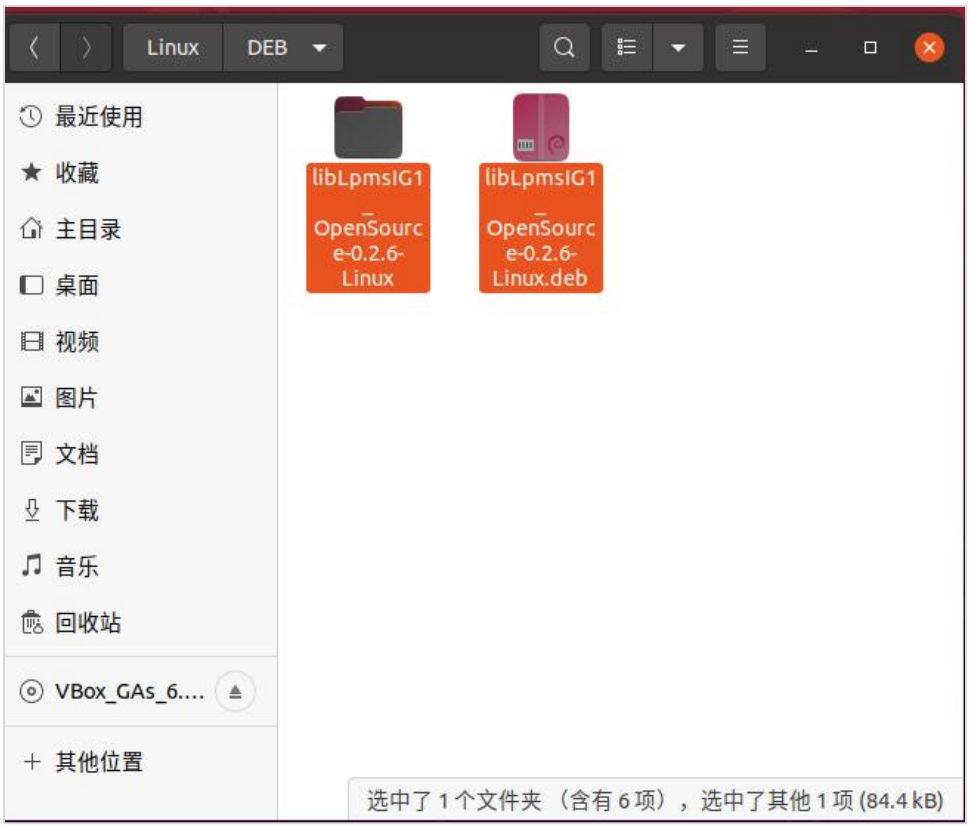


图 6-47 版本号查看图（b）

（3）运行 linux_example 例程：

在 lpmsig1opensourcelib 文件夹中打开 linux_example（cd linux_example）→ 建立 build 文件夹（mkdir build）→ 进入 build（cd build）→ 运行 cmake .. → 给端口权限（sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0）→ 运行主函数 ./LpmsIG1_SimpleExample，实现连接、断开及查看数据输出等功能。

```
ed@ed-VirtualBox:~$ cd lpmsig1opensourcelib
ed@ed-VirtualBox:~/lpmsig1opensourcelib$ cd linux_example
ed@ed-VirtualBox:~/lpmsig1opensourcelib/linux_example$ mkdir build
mkdir: 无法创建目录 “build”: 文件已存在
ed@ed-VirtualBox:~/lpmsig1opensourcelib/linux_example$ cd build
ed@ed-VirtualBox:~/lpmsig1opensourcelib/linux_example/build$ cmake ..
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/ed/lpmsig1opensourcelib/linux_example
/build
ed@ed-VirtualBox:~/lpmsig1opensourcelib/linux_example/build$ make
[ 50%] Built target LpmsIG1_RS485Example
[100%] Built target LpmsIG1_SimpleExample
ed@ed-VirtualBox:~/lpmsig1opensourcelib/linux_example/build$ ./
CMakeFiles/            LpmsIG1_RS485Example   LpmsIG1_SimpleExample
```

图 6-48 linux 连接操作图（a）

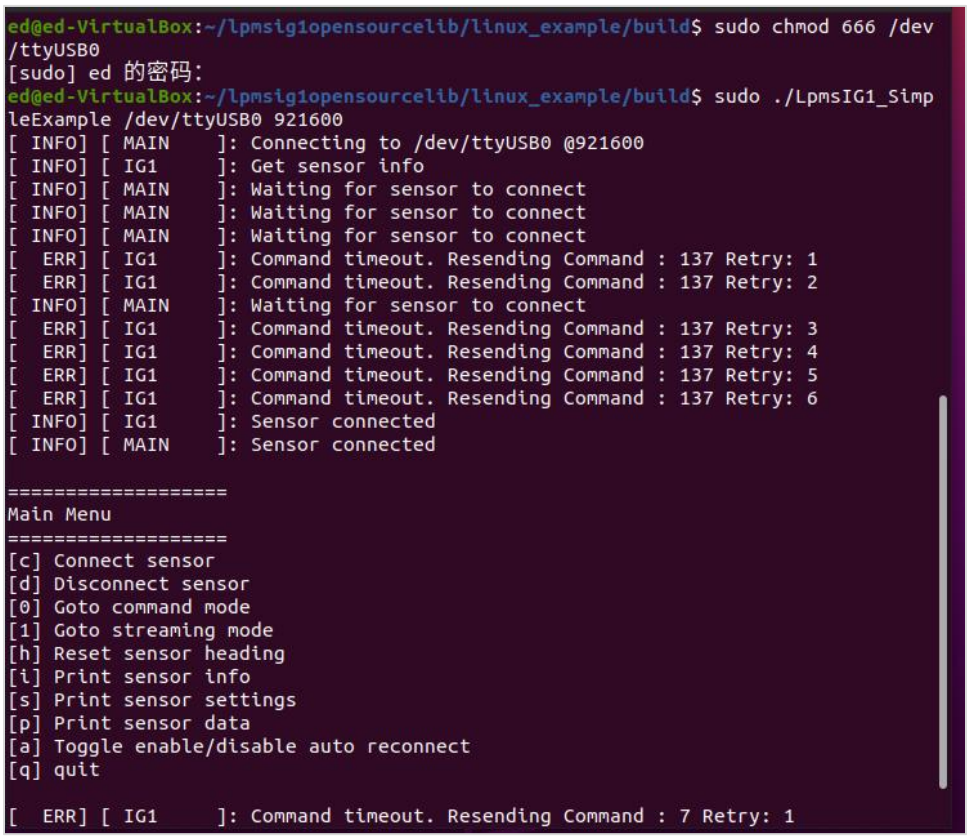


图 6-49 linux 连接操作图（b）

终端按键功能：c：连接传感器；d：断开传感器；0：进入命令模式；1：进入流模式；h：重置传感器航向；i：查看传感器信息；s：查看传感器设置；p：查看传感器输出数据；a：使能/禁能自动连接；q：退出。

```
i
[ INFO] [ MAIN    ]: Print sensor info
Device name:
Firmware info:
Filter version:
Serial no.:          20343259374B500900290025
IAP check status:    Not Ready

s
[ INFO] [ MAIN    ]: Print sensor settings
=== General ===
Transmit Data: 72703 (00000000 00000001 00011011 11111111)
Sensor ID:                          1
Data stream freq:                   100Hz
Gyro output unit:                   deg
Gyro autocalibration:               Disable
Gyro threshold:                     0dps
=== Acc ===
Acc range:                          4G
=== Gyro ===
Gyro range:                         400dps
=== Mag ===
Mag range:                          8Gauss
Mag CalibrationTimeout:             20 s
=== Filter ===
Filter mode:                        1
=== Uart ===
Uart baudrate:                      921600
Uart data format:                   LPBus
Uart data precision:                Floating point
Uart ascii start:                   0x24
Uart ascii stop:                    0xa
=== CAN ===
CAN Start ID:                       0(0x0)
CAN baudrate:                       0
```

图 6-50 linux 传感器操作图（a）

```
p
[ INFO] [ MAIN    ]: Print sensor data
[ INFO] [ MAIN    ]: t(s): 1320.740 eulerX: 178.79 eulerY: -0.10 eulerZ: 34.63 Hz
:53.704
[ INFO] [ MAIN    ]: t(s): 1320.750 eulerX: 178.79 eulerY: -0.10 eulerZ: 34.63 Hz
:53.704
[ INFO] [ MAIN    ]: t(s): 1320.770 eulerX: 178.79 eulerY: -0.10 eulerZ: 34.63 Hz
:53.704
[ INFO] [ MAIN    ]: t(s): 1320.790 eulerX: 178.79 eulerY: -0.10 eulerZ: 34.63 Hz
:53.704
[ INFO] [ MAIN    ]: t(s): 1320.800 eulerX: 178.79 eulerY: -0.10 eulerZ: 34.63 Hz
:53.704
[ INFO] [ MAIN    ]: t(s): 1320.820 eulerX: 178.79 eulerY: -0.10 eulerZ: 34.63 Hz
:53.704
[ INFO] [ MAIN    ]: t(s): 1320.830 eulerX: 178.79 eulerY: -0.10 eulerZ: 34.63 Hz
:53.704
[ INFO] [ MAIN    ]: t(s): 1320.850 eulerX: 178.78 eulerY: -0.10 eulerZ: 34.63 Hz
:53.704
[ INFO] [ MAIN    ]: t(s): 1320.880 eulerX: 178.78 eulerY: -0.10 eulerZ: 34.63 Hz
:53.704
[ INFO] [ MAIN    ]: t(s): 1320.900 eulerX: 178.78 eulerY: -0.10 eulerZ: 34.63 Hz
```

图 6-51 linux 传感器操作图（b）

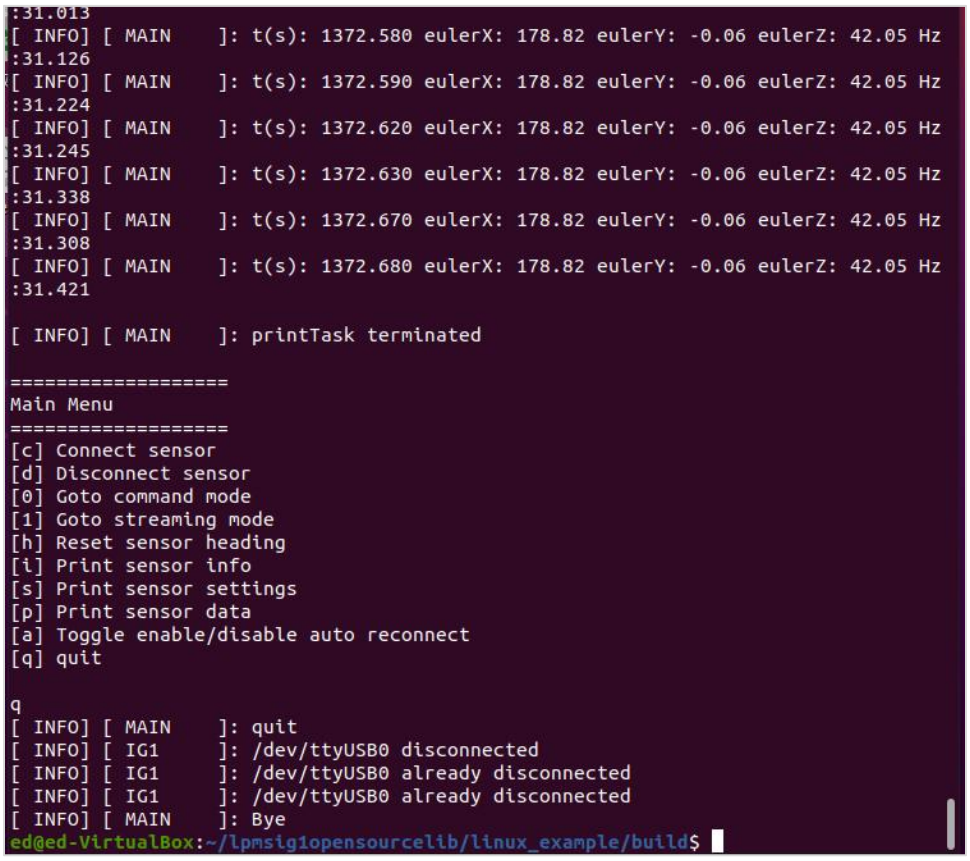


图 6-52 linux 传感器操作图（c）

（4）ROS 驱动使用：

mkdir -p ~/catkin_ws/src → cd ~/catkin_ws/src → 把 lpmsig1opensourcelib 文件夹中的 ros_example 链接到 catkin_ws/src 中（ln -s ~/lpmsig1opensourcelib/ros_example .）→ cd ~/catkin_ws && catkin_make → source devel/setup.bash → 新开终端运行 roscore → 运行 IMU 节点指令。



图 6-53 ros 驱动连接操作图（a）

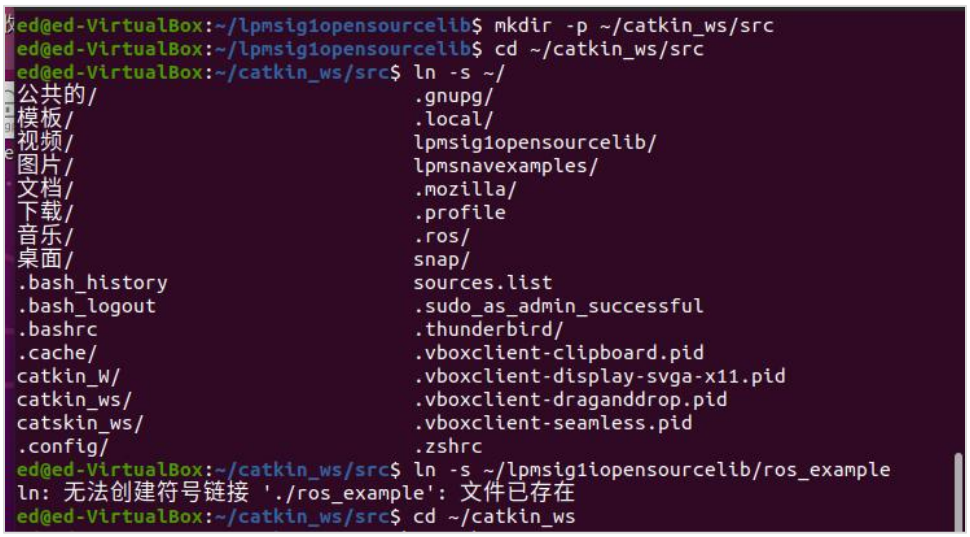


图 6-54 ros 驱动连接操作图（b）

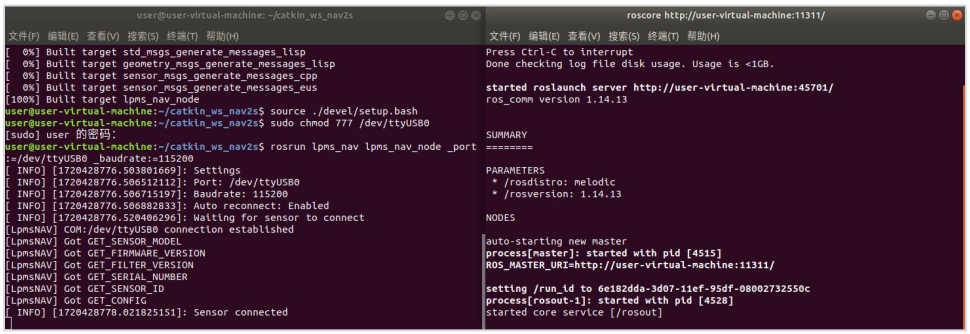


图 6-55 ros 驱动连接操作图（c）

D-2 常用 ROS 驱动服务指令

答：航向角归零：rosservice call /imu/reset_heading

陀螺仪手动校准：rosservice call /imu/calibrate_gyroscope

启用陀螺仪自动校准：rosservice call /imu/enable_gyro_autocalibration true

关闭陀螺仪自动校准：rosservice call /imu/enable_gyro_autocalibration false

查看自动校准状态：rostopic echo /imu/is_autocalibration_active

D-3 B2 App（安卓端）开发说明

答：我司提供安卓示例工程，地址：https://bitbucket.org/lpresearch/ 下的 lpmsb2forandroid 项目。您可以基于该示例工程开发自己的 APK 软件。



图 6-56 B2 APK 示例工程图

D-4 欧拉角出现万向锁（万向节死锁）怎么解决？

答：这是欧拉角表示法的固有缺陷：当俯仰角接近 ±90° 时会发生万向节死锁（gimbal lock）。无论是传感器直接输出的欧拉角还是由四元数转换得到的欧拉角都会遇到此问题，只能改用四元数来表示姿态，使用四元数则不会出现此情况。